

1.7) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов  $a_{i2}$ ,  $a_{3j}$ . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в  $i$ -й строке;

б) разложив его по элементам  $i$ -й строки;

в) разложив его по элементам  $j$ -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} \quad i=2 \quad j=3$$

Найдём миноры элементов  $a_{22}$ ,  $a_{33}$ .

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0 + 2 + 0 - 0 - 6 + 8 = 4$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -16 - 2 + 0 - 0 - 8 - 6 = -32$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 4 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = -32$$

Вычислим определитель, получив нули во 2 строке.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 \\ 4 & 9 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 4 & 9 & -4 \\ -2 & 1 & 1 \\ 8 & 10 & -8 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-32 + 72 + 80 + 32 - 40 - 144) = 32$$

б) Разложим по элементам 2 строки

$$\begin{aligned} \Delta &= 3 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} + \\ &+ 2 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 - 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 10 = -9 + 16 + 5 + 20 = 32 \end{aligned}$$

в) Разложим по элементам 3 столбца

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot 30 - 1 \cdot (-5) - 3 \cdot 11 = 60 + 5 - 33 = 32$$

2.7) Даны матрицы:  $A = \begin{vmatrix} 6 & 7 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$   $B = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 4 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 7 \end{vmatrix}$

Найти:

а)  $AB$ ; б)  $BA$ ; в)  $A^{-1}$ ; г)  $A^{-1} \times A$ ; д)  $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 4 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12+28+12 & 0-7+9 & 30-14+21 \\ 6+4+0 & 0-1+0 & 15-2+0 \\ 4+8+4 & 0-2+3 & 10-4+7 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 52 & 2 & 37 \\ 10 & -1 & 13 \\ 16 & 1 & 13 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 4 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 7 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12+0+10 & 14+0+10 & 6+0+5 \\ 24-3-4 & 28-1-4 & 12+0-2 \\ 24+9+14 & 28+3+14 & 12+0+7 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 22 & 24 & 11 \\ 17 & 23 & 10 \\ 47 & 45 & 19 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ?$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 6 & 7 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -15 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -15 & 3 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = -15 + 12 = -3$$

Находим алгебраические дополнения матрицы  $A$ :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 9, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -15,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \\ -3 & 9 & -15 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -3 & 0 & 9 \\ 4 & 2 & -15 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -3 & 0 & 9 \\ 4 & 2 & -15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & 5 \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -3 & 0 & 9 \\ 4 & 2 & -15 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 7 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 6-3-6 & 7-1-6 & 3+0-3 \\ -18+0+18 & -21+0+18 & -9+0+9 \\ 24+6-30 & 28+2-30 & 12+0-15 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cdot A^{-1} &= \begin{pmatrix} 6 & 7 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -3 & 0 & 9 \\ 4 & 2 & -15 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 & 7 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -3 & 0 & 9 \\ 4 & 2 & -15 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6-21+12 & -6+6 & -18+63-45 \\ 3-3 & -3 & -9+9 \\ 2-6+4 & -2+2 & -6+18-15 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

1.7) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 9 \\ x_1 + x_2 - x_3 = -2 \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 12 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы  $A$  равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранги с помощью элементарных преобразований.

Число неизвестных  $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 9 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \\ 8 & 3 & -6 & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 9 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 9 \\ 4 & 4 & -4 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 9 \\ 0 & 3 & -1 & -17 \\ 0 & 3 & 0 & -18 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 9 \\ 0 & 3 & -1 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы  $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы  $r(AB) = 3$

Т.к.  $r(A) = r(AB) = 3$ , то система совместна

Т.к.  $r(A) = n$ , то система определённая

**Решаем систему уравнений методом Гаусса:**

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 9 \\ 3x_2 - x_3 = -17 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

$$x_3 = -1$$

$$x_2 = (-17 + 1 \cdot (-1)) \cdot \frac{1}{3} = -6$$

$$x_1 = (9 - 1 \cdot (-6) + 3 \cdot (-1)) \cdot \frac{1}{4} = 3$$

**Решаем матричным методом.**

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению, где

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 8 & 3 & -6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 8 & 3 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = -(-9 + 8) = 1$$

Находим алгебраические дополнения матрицы  $A$ :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 8 & -6 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = -5,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -6 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = -4,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -5 \\ -3 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ -5 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} -3 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ -5 & -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ -5 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ -5 & -4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 8 & 3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12-3+16 & -3-3+6 & 9+3-12 \\ -8+0+8 & -2+0+3 & 6+0-6 \\ -20-4+24 & -5-4+9 & 15+4-18 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ -5 & -4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27+6+24 \\ -18+0+12 \\ -45+8+36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \frac{3}{1} = 3 \quad x_2 = -6 \quad x_3 = -1$$

**Решаем систему уравнений по правилу Крамера:**

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 8 & 3 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = -(-9 + 8) = 1$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 9 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & -1 \\ 12 & 3 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -11 & 1 & 2 \\ -15 & 3 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -11 & 2 \\ -15 & 3 \end{vmatrix} = -(-33 + 30) = 3$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 9 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 8 & 12 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 17 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 8 & 28 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 17 & 1 \\ 28 & 2 \end{vmatrix} = -(34-28) = -6$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & -2 \\ 8 & 3 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & -11 \\ -4 & 3 & -15 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & -11 \\ -4 & -15 \end{vmatrix} = -(45-44) = -1$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{3}{1} = 3 \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-6}{1} = -6 \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-1}{1} = -1$$

**Ответ:**  $x_1 = 3$   $x_2 = -6$   $x_3 = -1$

2.7) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 4x_1 - 7x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 6 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 4 & -7 & -2 \\ 2 & -3 & -4 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{array}{l} 0 \\ 6 \\ 2 \end{array} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -7 & -2 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & -6 \end{pmatrix} \begin{array}{l} 0 \\ -12 \\ -4 \end{array} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -7 & -2 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} 0 \\ -12 \\ -16 \end{array}$$

$\text{rang}(A) = 2$   $\text{rang}(A/B) = 3$  - система не совместна.

Решения нет.

3.7) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 9 + 0 - 6 - 0 + 4 = 9 \neq 0$$

Задача имеет единственное нулевое решение.

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.7) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 40 + 3 - 12 - 5 + 36 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -9 & -2 \\ 0 & -9 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -9 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (x_1 = a) \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -9 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a \\ -9a \end{pmatrix}$$

$$13x_3 = -9a \Rightarrow x_3 = -\frac{9}{13}a$$

$$-2x_2 - \frac{9}{13}a = -a \Rightarrow -2x_2 = -a + \frac{9}{13}a = -\frac{4}{13}a$$

$$x_2 = \frac{2}{13}a$$

Система имеет бесконечное множество решений:

$$x_1 = a \quad x_2 = \frac{2}{13}a \quad x_3 = -\frac{9}{13}a$$

$a$  - любое число

1.7) Даны векторы  $a = \alpha m + \beta n$  и  $b = \gamma m + \delta n$ , где  $|m| = k$ ,  $|n| = l$ ,  $(\widehat{m, n}) = \varphi$ .  
Найти: а)  $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$ , б)  $PP_b(\nu a + \tau b)$ , в)  $\cos(\widehat{a, \tau b})$ .

$$\alpha = 3 \quad \beta = 2 \quad \gamma = -4 \quad \delta = -2 \quad k = 2 \quad l = 5 \quad \lambda = 1 \quad \mu = -3 \quad \nu = 0 \quad \tau = -\frac{1}{2} \quad \varphi = \frac{4\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (1(3m + 2n) - 3(-4m - 2n)) \cdot (0(3m + 2n) - \frac{1}{2}(-4m - 2n)) = \\ &= (3m + 2n + 12m + 6n)(2m + n) = (15m + 8n)(2m + n) = \\ &= 30m^2 + 16mn + 15mn + 8n^2 = 30m^2 + 31mn + 8n^2 = \\ &= 30|m|^2 + 31|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 8|n|^2 = 30 \cdot 2^2 + 31 \cdot 2 \cdot 5 \cdot (-\frac{1}{2}) + 8 \cdot 5^2 = 165 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{-4m-2n}(2m+n) = \frac{(-4m-2n) \cdot (2m+n)}{|-4m-2n|} = \\ &= \frac{-8m^2 - 4mn - 4mn - 2n^2}{\sqrt{(-4m-2n)(-4m-2n)}} = \frac{-8m^2 - 8mn - 2n^2}{\sqrt{16m^2 + 16mn + 4n^2}} = \\ &= \frac{-8|m|^2 - 8|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} - 2|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 + 16|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 4|n|^2}} = \frac{-8 \cdot 2^2 - 8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot (-\frac{1}{2}) - 2 \cdot 5^2}{\sqrt{16 \cdot 2^2 + 16 \cdot 2 \cdot 5 \cdot (-\frac{1}{2}) + 4 \cdot 5^2}} = \frac{-42}{\sqrt{84}} \approx -4,58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos(\widehat{(3m+2n), (m+n)}) = \\ &= \frac{(3m+2n) \cdot (m+n)}{|3m+2n| \cdot |m+n|} = \frac{6m^2 + 4mn + 3mn + 2n^2}{\sqrt{(3m+2n)^2} \cdot \sqrt{(m+n)^2}} = \\ &= \frac{6|m|^2 + 7|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 2|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 + 12|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 4|n|^2} \cdot \sqrt{4|m|^2 + 4|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + |n|^2}} = \\ &= \frac{6 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2 \cdot 5 \cdot (-\frac{1}{2}) + 2 \cdot 5^2}{\sqrt{9 \cdot 2^2 + 12 \cdot 2 \cdot 5 \cdot (-\frac{1}{2}) + 4 \cdot 5^2} \cdot \sqrt{4 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot (-\frac{1}{2}) + 5^2}} = \frac{39}{\sqrt{76} \sqrt{21}} \approx 0,9762 \end{aligned}$$



2.7) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении  $\alpha \div \beta$ .

$$A(1,3,2) \quad B(-2,4,-1) \quad C(1,3,-2)$$

$$a = 2\overrightarrow{AB} + 5\overrightarrow{CB}$$

$$b = c = \overrightarrow{AC}$$

$$d = \overrightarrow{AB}$$

$$l = AB \quad \alpha = 2 \quad \beta = 4$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AB} = (-3; 1; -3) \quad \overrightarrow{AC} = (0; 0; -4) \quad \overrightarrow{CB} = (-3; 1; 1)$$

$$a = 2(-3; 1; -3) + 5(-3; 1; 1) = (-6; 2; -6) + (-15; 5; 5) = (-21; 7; -1)$$

$$b = (0; 0; -4) \quad c = (0; 0; -4) \quad d = (-3; 1; -3)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{21^2 + 7^2 + 1^2} = \sqrt{441 + 49 + 1} = \sqrt{491}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -21 \cdot 0 + 7 \cdot 0 - 1 \cdot (-4) = 0 + 0 + 4 = 4$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{0 \cdot (-3) + 0 \cdot 1 - 4 \cdot (-3)}{\sqrt{3^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{12}{\sqrt{19}} \approx 2,75$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении  $2 \div 4$

$$x = \frac{4x_1 + 2x_2}{4 + 2} = \frac{4 \cdot 1 + 2 \cdot (-2)}{4 + 2} = \frac{0}{6} = 0$$

$$y = \frac{4y_1 + 2y_2}{4 + 2} = \frac{4 \cdot 3 + 2 \cdot 4}{4 + 2} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

$$z = \frac{4z_1 + 2z_2}{4 + 2} = \frac{4 \cdot 2 + 2 \cdot (-1)}{4 + 2} = \frac{6}{6} = 1$$

$$M(0; \frac{10}{3}; 1)$$

3.7) Доказать, что три вектора  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  образуют базис и найти координаты вектора  $\vec{d}$  в этом базисе.

$\vec{a}(-3;0;1)$ ,  $\vec{b}(2;7;-3)$ ,  $\vec{c}(-4;3;5)$ ,  $\vec{d}(-16;33;13)$

Векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  образуют базис, если их смешанное произведение  $\neq 0$ .

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 2 & 7 & -3 \\ -4 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -105 + 0 + 6 + 28 - 27 - 0 = -98 \neq 0$$

$$\vec{d} = x_1 \vec{a} + x_2 \vec{b} + x_3 \vec{c} \Rightarrow x_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -3 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 \\ 33 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -16 \\ 7x_2 + 3x_3 = 33 \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 13 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -3 & 2 & -4 \\ 0 & 7 & 3 \\ 1 & -3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -7 & 11 \\ 0 & 7 & 3 \\ 1 & -3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & 11 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = -21 - 77 = -98$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -16 & 2 & -4 \\ 33 & 7 & 3 \\ 13 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -8 & 1 & -2 \\ 33 & 7 & 3 \\ 13 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 89 & 7 & 17 \\ -11 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 89 & 17 \\ -11 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot (-89 + 187) = -196$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -3 & -16 & -4 \\ 0 & 33 & 3 \\ 1 & 13 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 23 & 11 \\ 0 & 33 & 3 \\ 1 & 13 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 23 & 11 \\ 33 & 3 \end{vmatrix} = 69 - 363 = -294$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} -3 & 2 & -16 \\ 0 & 7 & 33 \\ 1 & -3 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -7 & 23 \\ 0 & 7 & 33 \\ 1 & -3 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & 23 \\ 7 & 33 \end{vmatrix} = -231 - 161 = -392$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-196}{-98} = 2$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-294}{-98} = 3$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-392}{-98} = 4$$

Разложение вектора  $\vec{d}$  имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} + 3\vec{b} + 4\vec{c}$$

1.7) Даны векторы  $a$ ,  $b$  и  $c$ . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 4i - j + 3k$$

$$b = 2i + 3j - k$$

$$c = 7i + 2j + 4k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(4; -1; 3) \quad b(2; 3; -1) \quad c(7; 2; 4)$$

Смешанное произведение  $7a$ ,  $-4b$ ,  $2c$

$$7a = (28; -7; 21) \quad -4b = (-8; -12; 4) \quad 2c = (14; 4; 8)$$

$$7a \cdot (-4b) \cdot (2c) = \begin{vmatrix} 28 & -7 & 21 \\ -8 & -12 & 4 \\ 14 & 4 & 8 \end{vmatrix} = -1120$$

Модуль векторного произведения  $3a$ ,  $5c$

$$3a = (12; -3; 9) \quad 5c = (35; 10; 20)$$

$$[3a; 5c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 12 & -3 & 9 \\ 35 & 10 & 20 \end{vmatrix} = -150i + 75j + 225k$$

$$|[3a; 5c]| = \sqrt{150^2 + 75^2 + 225^2} = \sqrt{78750}$$

Скалярное произведение  $2b$  и  $4c$

$$2b = (4; 6; -10) \quad 4c = (28; 8; 16)$$

$$(2b; 4c) = 4 \cdot 28 + 6 \cdot 8 - 10 \cdot 16 = 0$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы  $b$  и  $c$

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{7} \neq \frac{3}{-4} \neq \frac{-5}{4} \text{ - не коллинеарны.}$$

Векторы ортогональны, если их скалярное произведение равно нулю.

$$2 \cdot 7 + 3 \cdot (-4) - 5 \cdot 4 = 14 - 12 - 20 = -18 \neq 0 \text{ - не ортогональны.}$$

Проверить на компланарность векторы  $7a$ ,  $2b$ ,  $5c$

$$7a = (28; -7; 21) \quad 2b = (4; 6; -10) \quad 5c = (35; 10; 20)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 28 & -7 & 21 \\ 4 & 6 & -10 \\ 35 & 10 & 20 \end{vmatrix} = 5600 \neq 0 \text{ - не компланарны.}$$

2.7) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-4;6;3) \quad B(3;-5;1) \quad C(2;6;-4) \quad D(2;4;-5)$$

Найдём площадь  $ACD$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (6; 0; -7) \quad \overrightarrow{AD} = (6; -2; -8)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & 0 & -7 \\ 6 & -2 & -8 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-14i - 6j - 12k| = \frac{1}{2} \sqrt{14^2 + 6^2 + 12^2} = \frac{1}{2} \sqrt{376} = \sqrt{94}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра  $AD$  и вершины  $B$  и  $C$ .

$E$  - середина  $AD$

$$x_E = \frac{-4+2}{2} = -1 \quad y_E = \frac{6+4}{2} = 5 \quad z_E = \frac{3-5}{2} = -1$$

$$E(-1;5;-1) \quad B(3;-5;1) \quad C(2;6;-4)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BE}; \overrightarrow{BC}] \right|$$

$$\overrightarrow{BE} = (-4;10;-2) \quad \overrightarrow{BC} = (-1;11;-5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -4 & 10 & -2 \\ -1 & 11 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-28i - 18j - 34k| = \frac{1}{2} \sqrt{28^2 + 18^2 + 34^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2264} = \sqrt{566}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (6; 0; -7) \quad \overrightarrow{AB} = (7; -11; -2) \quad \overrightarrow{AD} = (6; -2; -8)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 6 & 0 & -7 \\ 7 & -11 & -2 \\ 6 & -2 & -8 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 140 = \frac{70}{3}$$

3.7) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(5;4;11) \quad A(6;1;-5) \quad B(4;2;-6)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-2;1;-1)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 5 \cdot (-2) + 4 \cdot 1 + 11 \cdot (-1) = -10 + 4 - 11 = -17$$

$$\text{Работа } A = 17$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (2;-1;1)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & 4 & 11 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 15i + 17j - 13k$$

$$|M| = \sqrt{15^2 + 17^2 + 13^2} = \sqrt{225 + 289 + 169} = \sqrt{683}$$

1.7) Даны четыре точки  $A_1A_2A_3A_4$ . Составить уравнения:

- а) плоскости  $A_1A_2A_3$
- б) прямой  $A_1A_2$
- в) прямой  $A_4M$ , перпендикулярной  $A_1A_2A_3$
- г) прямой  $A_3H$ , параллельной  $A_1A_2$
- д) плоскости, проходящей через  $A_4$  перпендикулярно к прямой  $A_1A_2$ .
- е) синус угла между прямой  $A_1A_4$  и плоскостью  $A_1A_2A_3$
- ж) косинус угла между координатной плоскостью  $Oxy$  и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(5;5;4), A_2(1;-1;4), A_3(3;5;1), A_4(5;8;-1)$$

а) Плоскость  $A_1A_2A_3$ .

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-4; -6; 0). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-2; 0; -3)$$

Найдём вектор нормали плоскости  $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left( \begin{vmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -3 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} -4 & 0 \\ -2 & -3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -4 & -6 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \right) = (18; -12; -12)$$

Или сократив на 6  $\vec{n} = (3; -2; -2)$

$$3(x - 5) - 2(y - 5) - 2(z - 4) = 0 \quad 3x - 2y - 2z + 3 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой  $A_1A_2$  
$$\frac{x-5}{-4} = \frac{y-5}{-6} = \frac{z-4}{0} \Rightarrow \frac{x-5}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-4}{0}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости  $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор  $\vec{n} = (3; -2; -2)$  
$$\frac{x-5}{3} = \frac{y-8}{-2} = \frac{z+1}{-2}$$

г) Прямой, параллельной  $A_1A_2$ . Направляющий вектор  $\overrightarrow{A_1A_2} = (-4; -6; 0)$ .

$$\frac{x-3}{-4} = \frac{y-5}{-6} = \frac{z-1}{0} \Rightarrow \frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-1}{0}$$

д) Плоскость, проходящая через  $A_4$  перпендикулярно  $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор  $\overrightarrow{A_1A_2} = (-4; -6; 0)$ .

$$2(x - 5) + 3(y - 8) + 0(z + 1) = 0$$

$$2x + 3y - 34 = 0$$

е) Синус угла между прямой  $A_1A_4$  и плоскостью  $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (0; 3; -5) \quad \vec{n} = (3; -2; -2)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{0 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) - 5 \cdot (-2)}{\sqrt{0^2 + 3^2 + 5^2} \sqrt{3^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{4}{\sqrt{34} \sqrt{17}} \approx 0,1664$$

ж) Косинус угла между  $Oxy$  и  $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости  $Oxy$ :  $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 - 2 \cdot 1}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 2^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = -\frac{2}{\sqrt{17}} = -0,4851$$

2.7) Составить уравнение плоскости, проходящей через точку  $A(3,4,0)$  и прямую  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{2}$ .

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$$(x_0, y_0, z_0) = (3, 4, 0)$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (2, 3, -1)$$

$$(l, m, n) = (1, 2, 2)$$

$$\begin{vmatrix} x - 3 & y - 4 & z \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x - 3) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - (y - 4) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + z \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$0(x - 3) + (y - 4) - z = 0$$

$$y - z - 4 = 0$$

3.7) Найти точку пересечения прямой  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{6}$  и плоскости  $2x + 3y + z - 1 = 0$ .

Запишем уравнение прямой параметрически и, подставив в уравнение плоскости, найдём параметр.

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{6} = t$$

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = -2t - 1 \\ z = 6t \end{cases}$$

$$2(t + 1) + 3(-2t - 1) + 6t - 1 = 0$$

$$2t + 2 - 6t - 3 + 6t - 1 = 0$$

$$2t = 2 \Rightarrow t = 1$$

$$\begin{cases} x = 1 + 1 = 2 \\ y = -2 \cdot 1 - 1 = -3 \\ z = 6 \cdot 1 = 6 \end{cases}$$

$(2, -3, 6)$  - искомая точка.

1.7) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение высоты CH

б) уравнение медианы AM

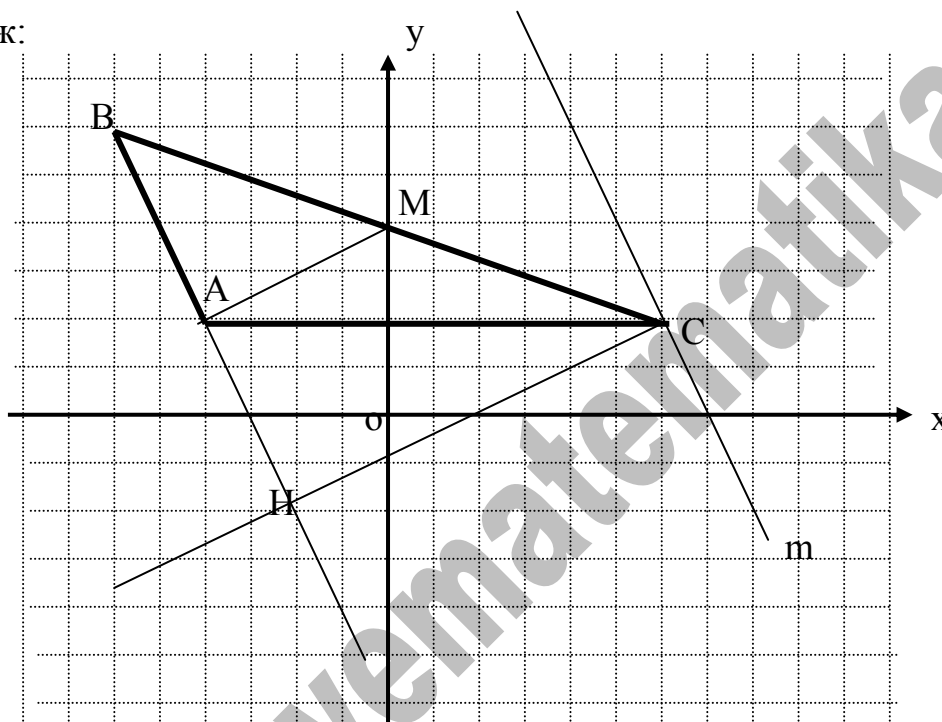
в) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

г) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

д) расстояние от точки C до прямой AB

A(-4;2)      B(-6;6)      C(6;2)

Строим чертёж:



а) Высота CH  $\perp$  AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 - 2}{-6 + 4} = \frac{4}{-2} = -2 \Rightarrow k_{CH} = \frac{1}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 2 = \frac{1}{2}(x - 6) \quad | \times 2 \Rightarrow 2y - 4 = x - 6$$

$$x - 2y - 2 = 0 \text{ - уравнение высоты } CH$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-6 + 6}{2} = 0 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{6 + 2}{2} = 4 \quad M(0; 4)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x + 4}{0 + 4} = \frac{y - 2}{4 - 2} \Rightarrow \frac{x + 4}{4} = \frac{y - 2}{2} \Rightarrow (x + 4) = 2(y - 2) \Rightarrow x + 4 = 2y - 4$$

$$x - 2y + 8 = 0 \text{ - уравнение медианы } AM$$



в) Точка пересечения  $CH$  и  $AM$ .

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x - 2y - 2 = 0 \\ x - 2y + 8 = 0 \end{cases} \text{ - прямые параллельны, их точки пересечения не существует.}$$

г) Уравнение прямой, проходящей через  $C$  параллельно  $AB$ .

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -2$$

$$m: y - 2 = -2(x - 6) \Rightarrow y - 2 = -2x + 12 \Rightarrow 2x + y - 14 = 0 \text{ - прямая } m$$

д) Расстояние от  $C$  до  $AB$ .

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой  $AB$

$$y - 2 = -2(x + 4) \Rightarrow y - 2 = -2x - 8 \Rightarrow 2x + y + 6 = 0$$

$$|CH| = \frac{|2 \cdot 6 + 1 \cdot 2 + 6|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{20}{\sqrt{5}} \approx 8,94 \text{ (ед)}$$

2.7) Записать уравнение прямой, проходящей через точку  $A(3;1)$ , перпендикулярно к прямой  $BC$ , если  $B(2;5)$ ,  $C(1;0)$ .

Найдём угловой коэффициент прямой  $BC$ .

$$k_{BC} = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} = \frac{0 - 5}{1 - 2} = 5$$

$$k_{\perp} = -\frac{1}{k_{BC}} = -\frac{1}{5}$$

$$y - 1 = -\frac{1}{5}(x - 3)$$

$$5y - 5 = -x + 3$$

$$x + 5y - 8 = 0 \text{ - искомая прямая.}$$

1.7) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось,  $\varepsilon$  – эксцентриситет,  $y = \pm kx$  – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой,  $2c$  – фокусное расстояние).

а)  $a = 4$  F(3,0) б)  $b = 2\sqrt{10}$  F(-11,0) в) Д:  $x = -2$

Каноническое уравнение эллипса:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$a = 4$  F(3,0) - отсюда  $c = 3$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 3 = \sqrt{16 - b^2} \Rightarrow 16 - b^2 = 9 \Rightarrow b^2 = 7$$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$$

Каноническое уравнение гиперболы:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  или  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$b = 2\sqrt{10}$  F(-11,0) - отсюда  $c = 11$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow 11 = \sqrt{a^2 + 40} \Rightarrow 121 = a^2 + 40 \Rightarrow a^2 = 81$$

$$\frac{x^2}{81} - \frac{y^2}{40} = 1$$

в) Каноническое уравнение параболы  $y^2 = 2px$  или  $x^2 = 2py$

Д:  $x = -2$  - значит первый случай.

$$x = -\frac{p}{2} = -2 \Rightarrow p = 4$$

$$y^2 = 8x$$

2.7) Составить уравнение окружности, проходящей через фокус эллипса и имеющую центр в точке А- верхняя вершина.

$$3x^2 + 4y^2 = 12$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$$3x^2 + 4y^2 = 12 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 4; \quad b^2 = 3;$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 4 - 3 = 1 \Rightarrow c = 1 \quad \text{фокус в точке F(1;0)}$$

Верхняя вершина А(0; $\sqrt{3}$ )

$|AF| = R$  - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(1-0)^2 + (0-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2.$$

Окружность имеет вид:  $x^2 + (y - \sqrt{3})^2 = 4$

3.7) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от точки A(4,1) на расстоянии, в четыре раза большем, чем от точки B(-2,-1).

Пусть точка M имеет координаты M(x; y)

По условию  $|MA| = 4|MB|$

$$|MA| = \sqrt{(x-4)^2 + (y-1)^2} \quad |MB| = \sqrt{(x+2)^2 + (y+1)^2}$$

$$\sqrt{(x-4)^2 + (y-1)^2} = 4\sqrt{(x+2)^2 + (y+1)^2} \text{ - возведём обе части в квадрат}$$

$$((x-4)^2 + (y-1)^2) = 16((x+2)^2 + (y+1)^2)$$

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1 = 16x^2 + 64x + 64 + 16y^2 + 32y + 16$$

$$15x^2 + 72x + 15y^2 + 34y + 63 = 0$$

Выделяем полные квадраты

$$15(x + \frac{12}{5})^2 + 15(y + \frac{17}{15})^2 = -63 + \frac{432}{5} + \frac{289}{15} = \frac{640}{15}$$

Итого получаем

$$(x + \frac{12}{5})^2 + (y + \frac{17}{15})^2 = \frac{640}{225}$$

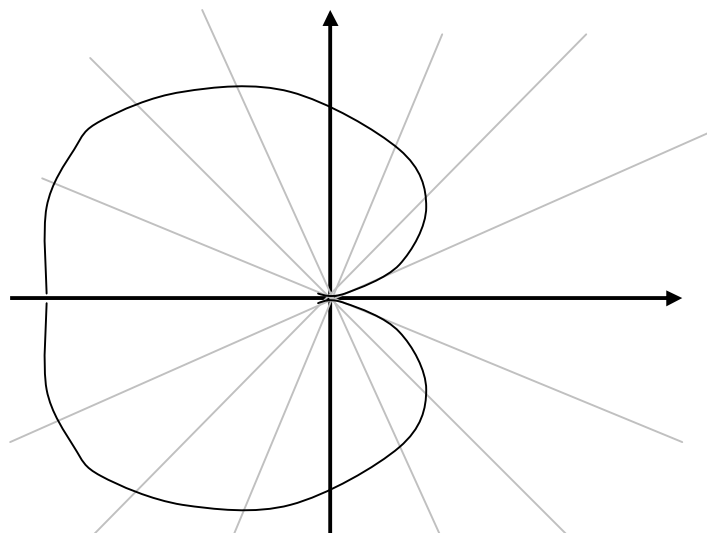
Уравнение окружности с центром в точке  $O(\frac{12}{5}; \frac{17}{15})$  и радиусом  $R = \frac{8\sqrt{10}}{15}$

4.7) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 2(1 - \cos \varphi)$$

Строим таблицу зависимости  $\rho$  от  $\varphi$  с шагом  $\frac{\pi}{8}$

|           |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |       |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| $\varphi$ | 0                | $\frac{\pi}{8}$  | $\frac{\pi}{4}$   | $\frac{3\pi}{8}$ | $\frac{\pi}{2}$   | $\frac{5\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{4}$  | $\frac{7\pi}{8}$ | $\pi$ |
| $\rho$    | 0                | 0,15             | 0,58              | 1,23             | 2                 | 2,76             | 3,41              | 3,85             | 4     |
| $\varphi$ | $\frac{9\pi}{8}$ | $\frac{5\pi}{4}$ | $\frac{11\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{13\pi}{8}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $\frac{15\pi}{8}$ | $2\pi$           |       |
| $\rho$    | 3,85             | 3,41             | 2,76              | 2                | 1,23              | 0,58             | 0,15              | 0                |       |

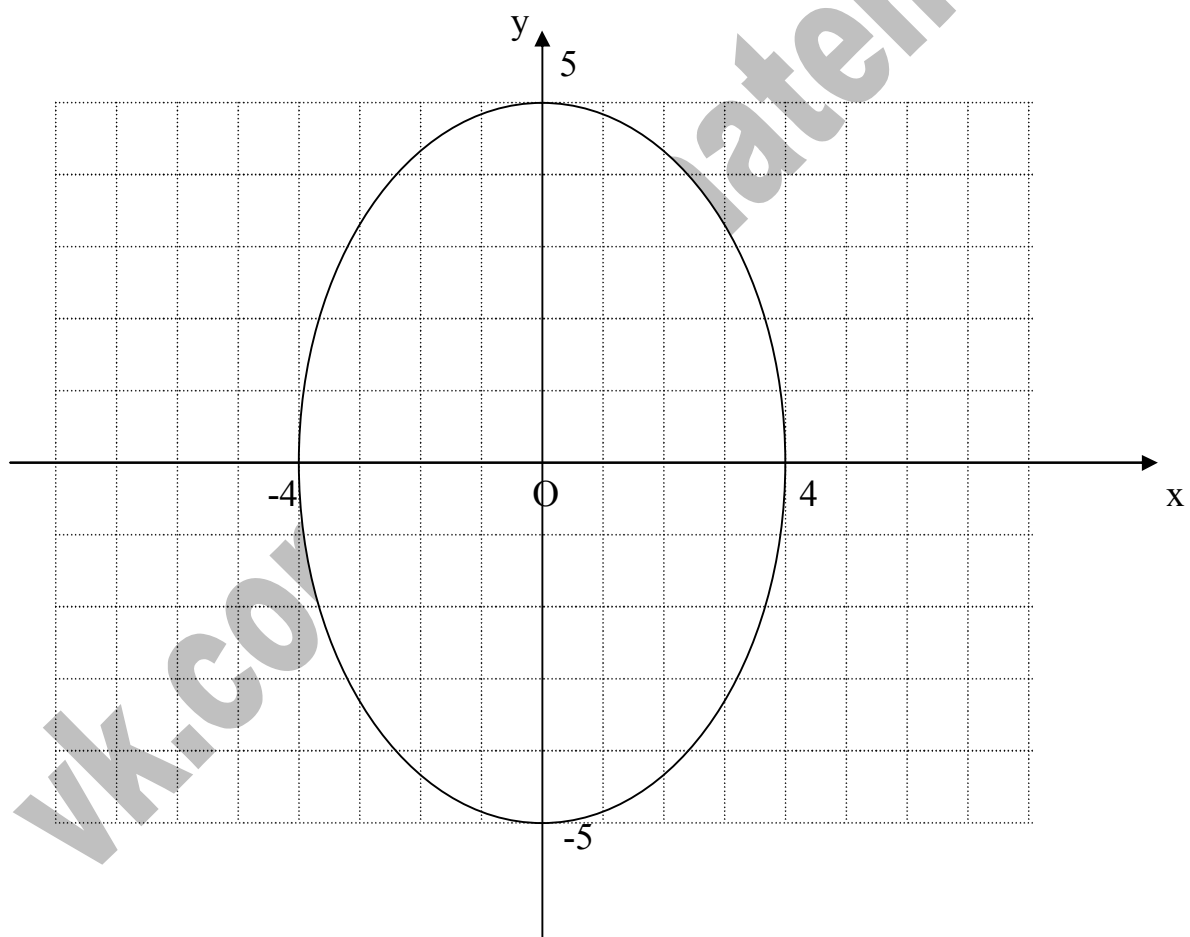


5.7) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ( $0 \leq t \leq 2\pi$ )

$$\begin{cases} x = 4 \cos t \\ y = 5 \sin t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости  $x$  и  $y$  от  $t$  с шагом  $\frac{\pi}{8}$ .

|     |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |       |
|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| $t$ | 0                | $\frac{\pi}{8}$  | $\frac{\pi}{4}$   | $\frac{3\pi}{8}$ | $\frac{\pi}{2}$   | $\frac{5\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{4}$  | $\frac{7\pi}{8}$ | $\pi$ |
| $x$ | 4                | 3,69             | 2,83              | 1,53             | 0                 | -1,53            | -2,83             | -3,69            | -4    |
| $y$ | 0                | 1,91             | 3,53              | 4,62             | 5                 | 4,62             | 3,53              | 1,91             | 0     |
| $t$ | $\frac{9\pi}{8}$ | $\frac{5\pi}{4}$ | $\frac{11\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{13\pi}{8}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $\frac{15\pi}{8}$ | $2\pi$           |       |
| $x$ | -3,69            | -2,83            | -1,53             | 0                | 1,53              | 2,83             | 3,69              | 4                |       |
| $y$ | -1,91            | -3,53            | -4,62             | -5               | -4,62             | -3,53            | -1,91             | 0                |       |

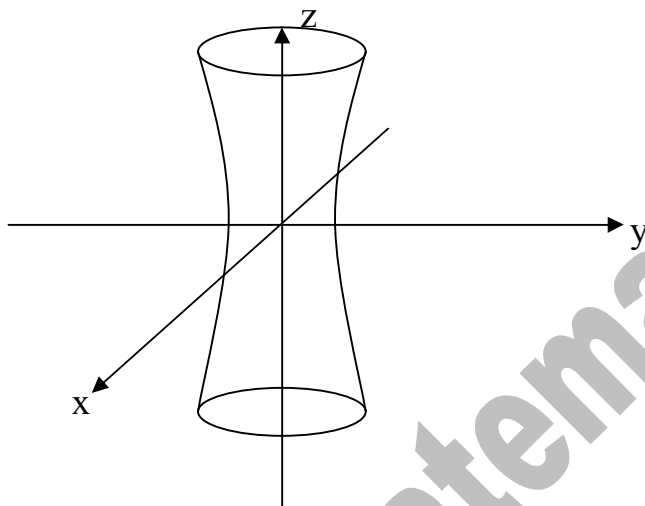


1.7) Построить поверхности и определить их вид.

a)  $4x^2 + 6y^2 - 24z^2 = 96$

Сократив на 96 получаем:

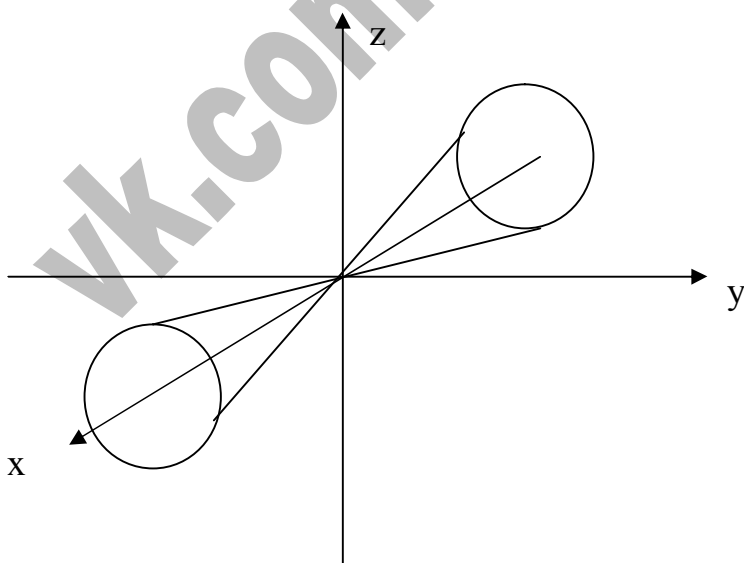
$$\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{4} = 1 \text{ - однополостный гиперболоид с осью } OZ$$



$$y^2 + 8z^2 = 20x^2$$

$$-20x^2 + 8z^2 + y^2 = 0$$

$$-\frac{x^2}{\frac{1}{20}} + \frac{y^2}{1} + \frac{z^2}{\frac{1}{8}} = 0 \text{ - конус второго порядка с осью } Ox$$

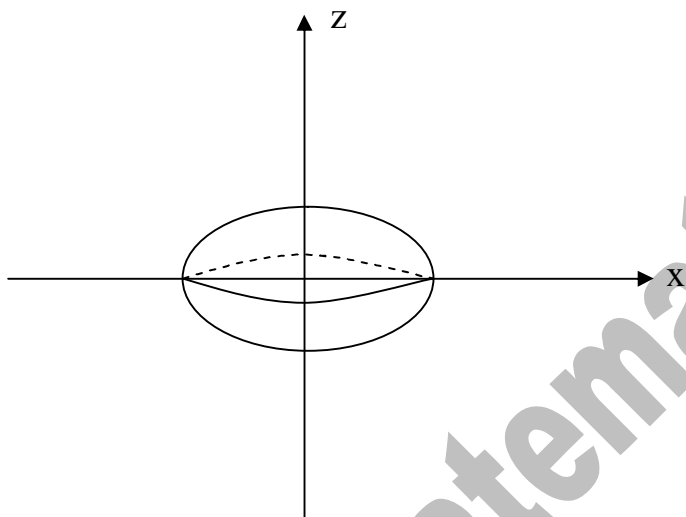


2.7) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$x^2 + 3z^2 = 9 \quad oz$$

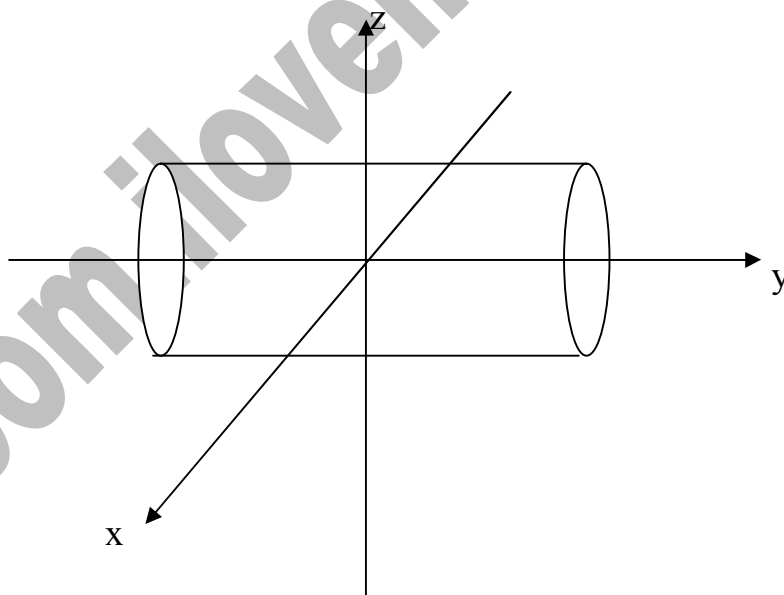
$$\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{3} = 1$$

Вращаем данный эллипс относительно оси OZ.



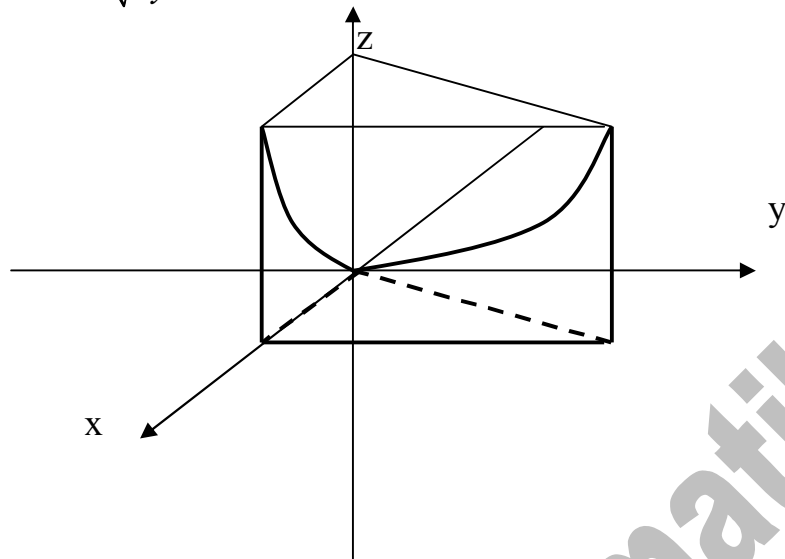
$$x = 4 \quad z = 6 \quad OY$$

Данная фигура – цилиндр.

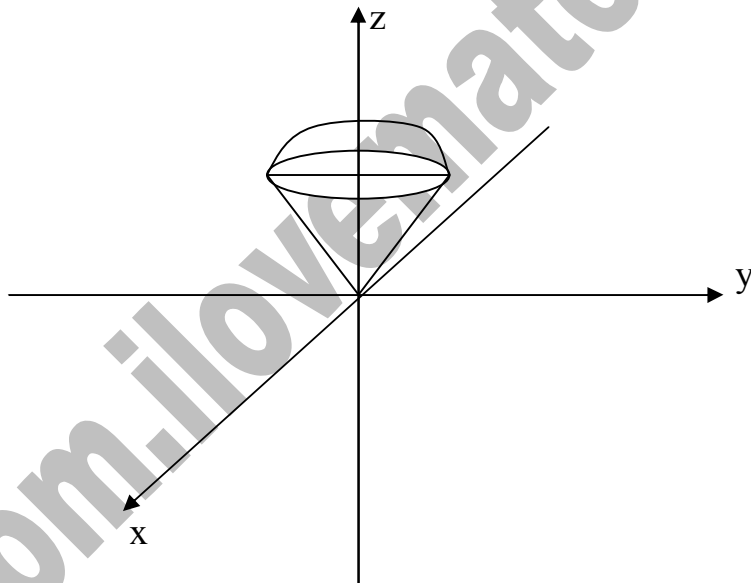


3.7) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = x \quad y = 0 \quad x = 1 \quad z = \sqrt{xy} \quad z = 0$$



$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad x^2 + y^2 = z^2 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0$$



Фигура представляет собой часть конуса, расположенного в положительном направлении оси OX, сверху ограниченный сферической поверхностью.

1.7) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{3x^2 + 2x - 1}{27x^3 - 1} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{(3x-1)(x+1)}{(3x-1)(9x^2 + 3x + 1)} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{x+1}{9x^2 + 3x + 1} = \frac{\frac{1}{3} + 1}{9 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 1} =$$

$$= \frac{\frac{1}{3} + 1}{1 + 1 + 1} = \frac{\frac{4}{3}}{3} = \frac{4}{9}$$

2.7) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x + 3}{5x^2 + 3x - 3} = \frac{5}{23} \text{ выражение не является неопределённостью}$$

3.7) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x^4 + x^2 + x}{x^4 + 3x - 2} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(-3 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x})}{x^4(1 + \frac{3}{x^3} - \frac{2}{x^4})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}}{1 + \frac{3}{x^3} - \frac{2}{x^4}} = \frac{-3 + 0 + 0}{1 + 0 - 0} = -3$$

4.7) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^6 - 5x^2 + 2}{2x^3 + 4x - 5} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3(3x^3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^3})}{x^3(2 + \frac{4}{x^2} - \frac{5}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^3}}{2 + \frac{4}{x^2} - \frac{5}{x^3}} = \frac{-\infty - 0 + 0}{2 + 0 - 0} = -\infty$$

5.7) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5x + 2}{x^4 + 3x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(2 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2})}{x^2(x^2 + 3 - \frac{9}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}}{x^2 + 3 - \frac{9}{x^2}} = \frac{2 - 0 + 0}{\infty + 0 - 0} = 0$$

6.7) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 4x + 1}{\sqrt{x+3} - \sqrt{5+3x}} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 4x + 1}{\sqrt{x+3} - \sqrt{5+3x}} \cdot \frac{\sqrt{x+3} + \sqrt{5+3x}}{\sqrt{x+3} + \sqrt{5+3x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x^2 + 4x + 1) \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{5+3x})}{x + 3 - 5 - 3x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(3x+1) \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{5+3x})}{-2x - 2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(3x+1) \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{5+3x})}{-2(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x+1) \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{5+3x})}{-2} =$$

$$= \frac{(-3+1) \cdot (\sqrt{-1+3} + \sqrt{5-3})}{-2} = \frac{-2 \cdot (\sqrt{2} + \sqrt{2})}{-2} = 2\sqrt{2}$$



7.7) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+2}{x+1} \right)^{1+2x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x+1} \right)^{1+2x} = \left| \begin{array}{l} \frac{1}{x+1} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{1}{t} - 1 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1+\frac{2}{t}-2} =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{2}{t}-1} = e^2$$

8.7) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{2x+1}{x-1} \right)^{4x}$$

Так как  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{2x+1}{x-1} \right) = 2 < 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{2x+1}{x-1} \right)^{4x} = (2^{-\infty}) = \left( \frac{1}{2} \right)^\infty = 0$

9.7) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$$

Замена:  $1-x=t \Rightarrow x=1-t$

$$x \rightarrow 1 \Rightarrow t \rightarrow 0$$

$$\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} = \operatorname{tg} \frac{\pi(1-t)}{2} = \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\pi t}{2} \right) = \operatorname{ctg} \frac{\pi t}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} = \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \operatorname{ctg} \frac{\pi t}{2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\operatorname{tg} \frac{\pi t}{2}} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} \sim \frac{\pi x}{2} \\ \text{Как бесконечно малое} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\frac{\pi t}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

1.7) Доказать что функции  $f(x)$  и  $\varphi(x)$  при  $x \rightarrow 0$  являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sqrt{1+x} - 1$$

$$\varphi(x) = 2x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при  $x \rightarrow 0$  равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{2x} \cdot \frac{\sqrt{1+x} + 1}{\sqrt{1+x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-1}{2x(\sqrt{1+x}+1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x(\sqrt{1+x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{2(\sqrt{1+0}+1)} = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.7) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\arctg 2x}$$

Заменим синус и арктангенс эквивалентным им бесконечно малыми величинами:

$$\sin 5x \approx 5x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\arctg 2x \approx 2x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\arctg 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\arctg 2x} = \frac{5}{2}$$

3.7) Задана функция  $y=f(x)$ . Найти точки разрыва, если они существуют.

Начертить график.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 2\tilde{0}, & 1 < x \leq 3 \\ x + 2, & x > 3 \end{cases}$$

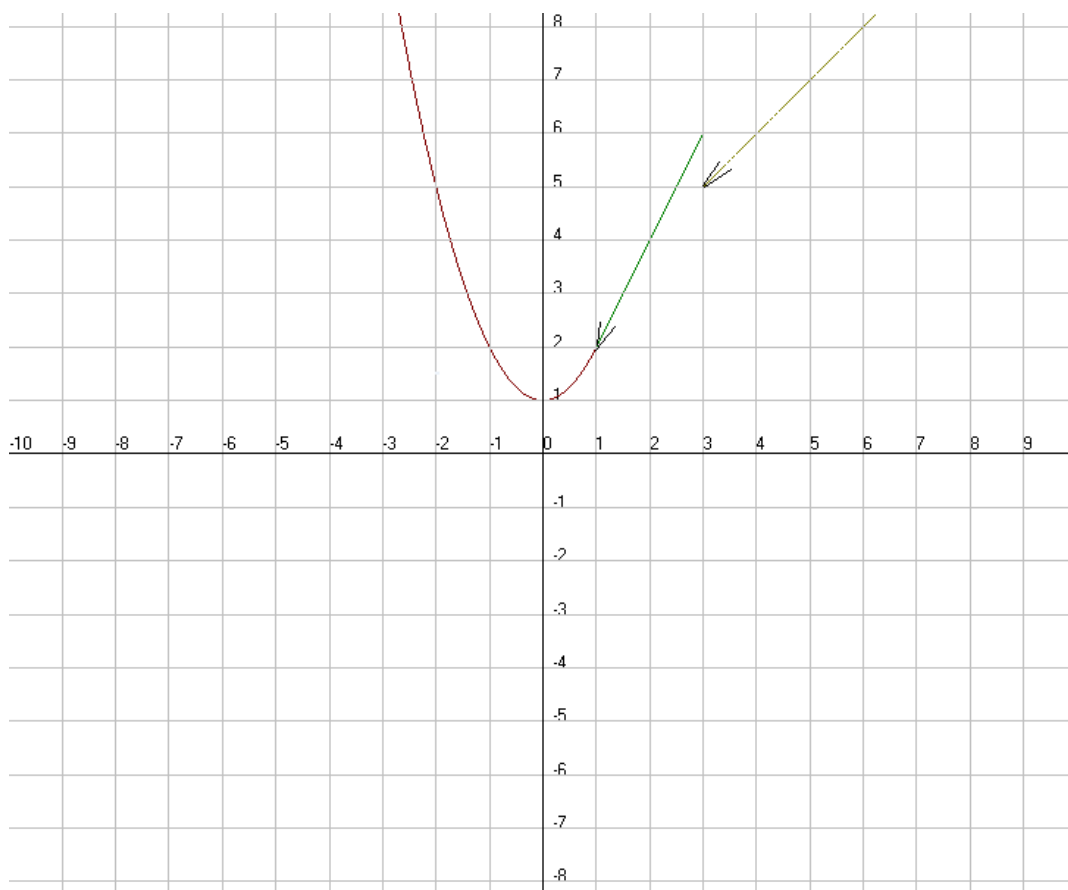
Имеем две критические точки:  $x = 1$  и  $x = 3$ .

Найдём пределы слева и справа от этих точек.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} (x^2 + 1) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (2x) &= 2 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x = 1 \text{ непрерывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3-0} (2x) &= 6 \\ \lim_{x \rightarrow 3+0} (x + 2) &= 5 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x = 3 \text{ - разрыв. Скачок равен } 1$$

Строим график.



4.7) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 2^{\frac{1}{x-5}} + 1 \quad x_1 = 4 \quad x_2 = 5$$

В точке  $x_1 = 4$  функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 4} (2^{\frac{1}{x-5}} + 1) = 2^{\frac{1}{4-5}} + 1 = 2^{-1} + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

В точке  $x_1 = 5$  функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

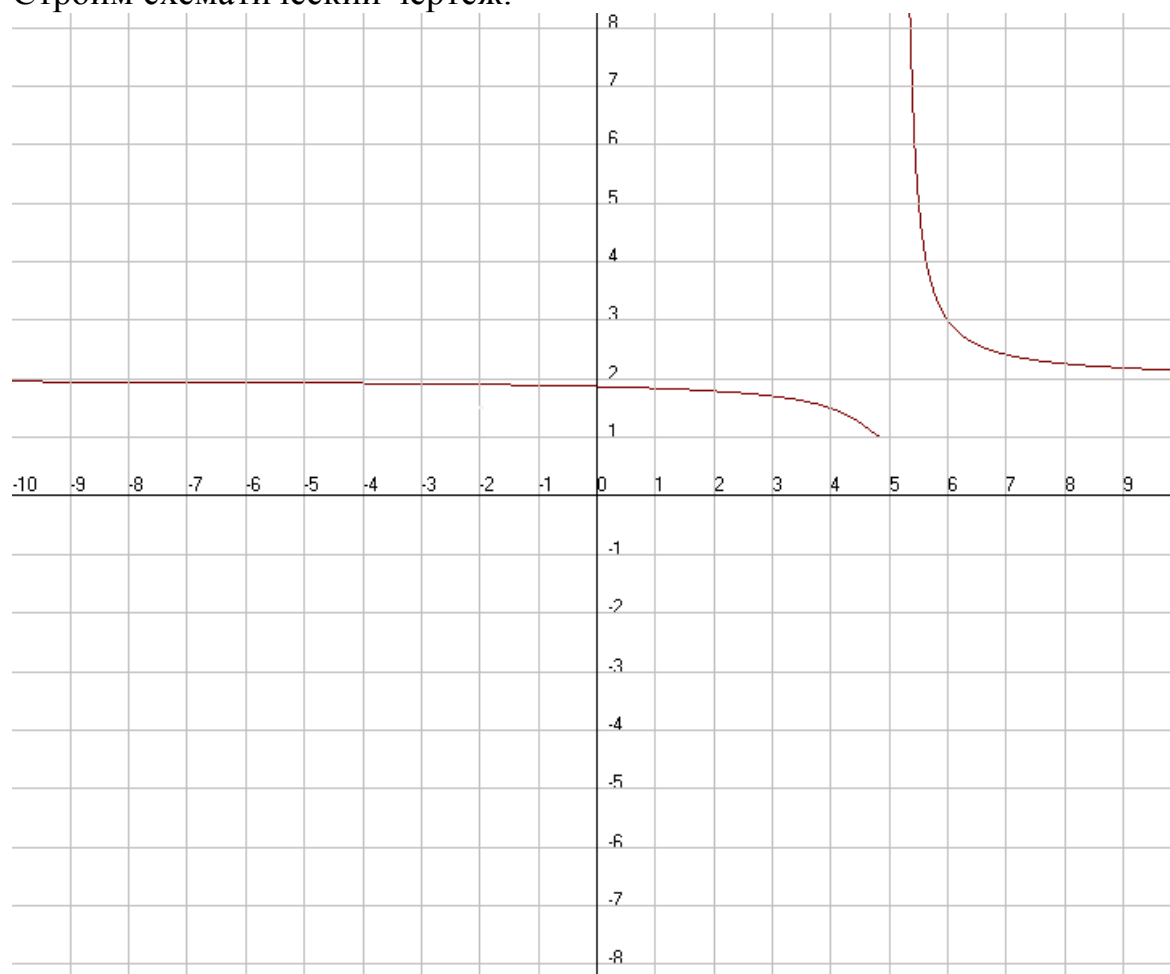
$$\lim_{x \rightarrow 5-0} (2^{\frac{1}{x-5}} + 1) = 2^{\frac{1}{5-0-5}} + 1 = 2^{\frac{1}{-0}} + 1 = \frac{1}{2^0} + 1 = \frac{1}{2^\infty} + 1 = \frac{1}{\infty} + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 5+0} (2^{\frac{1}{x-5}} + 1) = 2^{\frac{1}{5+0-5}} + 1 = 2^{\frac{1}{+0}} + 1 = 2^\infty + 1 = \infty + 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2^{\frac{1}{x-5}} + 1) = 2^{\frac{1}{-\infty-5}} + 1 = 2^{\frac{1}{-\infty}} + 1 = \frac{1}{2^\infty} + 1 = \frac{1}{2^0} + 1 = \frac{1}{1} + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2^{\frac{1}{x-5}} + 1) = 2^{\frac{1}{+\infty-5}} + 1 = 2^{\frac{1}{+\infty}} + 1 = 2^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.7

$$y = 3x^5 - \frac{3}{x} - \sqrt{x^3} + \frac{10}{x^5}$$

$$y' = 3x^5 - 3 \cdot x^{-1} - x^{\frac{3}{2}} + 10 \cdot x^{-5} = 15x^4 + \frac{3}{x^2} - \frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{50}{x^6}$$

2.7

$$y = \sqrt[3]{(x-7)^5} + \frac{5}{4x^2 + 3x - 5}$$

$$y' = \frac{5}{3}\sqrt[3]{(x-7)^2} - \frac{5}{(4x^2 + 3x - 5)^2} \cdot (8x + 3) = \frac{5}{3}\sqrt[3]{(x-7)^2} - \frac{5(8x+3)}{(4x^2 + 3x - 5)^2}$$

3.7

$$y = \ln^5 x \cdot \arctg 7x^4$$

Считаем как производную произведения  $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 5\ln^4 x \cdot \frac{1}{x} \cdot \arctg 7x^4 + \ln^5 x \cdot \frac{1}{1+49x^8} \cdot 28x^3 = \frac{5\ln^4 x \cdot \arctg 7x^4}{x} + \frac{28x^3 \ln^5 x}{1+49x^8}$$

4.7

$$y = \arctg^5 x \cdot \log_2(x-3)$$

Считаем как производную произведения  $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= 5\arctg^4 x \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot \log_2(x-3) + \arctg^5 x \cdot \frac{\log_2 e}{x-3} = \\ &= \frac{5\arctg^4 x \cdot \log_2(x-3)}{1+x^2} + \frac{\log_2 e \cdot \arctg^5 x}{x-3} \end{aligned}$$

5.7

$$y = \arccos^3 5x \cdot \tg x^4$$

Считаем как производную произведения  $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= 3\arccos^2 5x \cdot \left(-\frac{5}{\sqrt{1-25x^2}}\right) \cdot \tg x^4 + \arccos^3 5x \cdot \frac{1}{\cos^2 x^4} \cdot 4x^3 = \\ &= -\frac{15\arccos^2 5x \cdot \tg x^4}{\sqrt{1-25x^2}} + \frac{4x^3 \cdot \arccos^3 5x}{\cos^2 x^4} \end{aligned}$$

6.7

$$y = ch^3 4x \cdot \arccos 4x^2$$

Считаем как производную произведения  $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 3ch^2 4x \cdot sh 4x \cdot 4 \cdot \arccos 4x^2 + ch^3 4x \cdot \left(-\frac{8x}{\sqrt{1-16x^4}}\right) =$$

$$= 12ch^2 4x \cdot sh 4x \cdot \arccos 4x^2 - \frac{8xch^3 4x}{\sqrt{1-16x^4}}$$

7.7

$$y = \frac{e^{\sin x}}{(x-5)^7}$$

Считаем как производную частного  $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{e^{\sin x} \cdot \cos x \cdot (x-5)^7 - e^{\sin x} \cdot 7(x-5)^6}{(x-5)^{14}} = e^{\sin x} \left( \frac{\cos x}{(x-5)^7} - \frac{7}{(x-5)^8} \right)$$

8.7

$$y = \frac{\log^3(4x+5)}{2ctg\sqrt{x}}$$

Считаем как производную частного  $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{3\log^2(4x+5) \cdot \frac{4\log_2 e}{4x+5} \cdot 2ctg\sqrt{x} - \log^3(4x+5) \cdot \left(-\frac{2}{\sin^2\sqrt{x}}\right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{4ctg^2\sqrt{x}} =$$

$$= \frac{6\log^2(4x+5) \cdot \log_2 e}{(4x+5)ctg\sqrt{x}} + \frac{\log^3(4x+5)}{4\sqrt{x} \frac{\cos^2\sqrt{x}}{\sin^2\sqrt{x}} \cdot \sin^2\sqrt{x}} = \frac{6\log^2(4x+5) \cdot \log_2 e}{(4x+5)ctg\sqrt{x}} + \frac{\log^3(4x+5)}{4\sqrt{x} \cos^2\sqrt{x}}$$

9.7

$$y = \frac{\arccos^7 2x}{thx^5}$$

Считаем как производную частного  $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{7\arccos^6 2x \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}\right) \cdot thx^5 - \frac{1}{ch^2 x^5} \cdot 5x^4 \cdot \arccos^7 2x}{th^2 x^5} =$$

$$= -\frac{14\arccos^6 2x}{thx^5 \cdot \sqrt{1-4x^2}} - \frac{5x^4 \cdot \arccos^7 2x}{\frac{sh^2 x^5}{ch^2 x^5} \cdot ch^2 x^5} = -\frac{14\arccos^6 2x}{thx^5 \cdot \sqrt{1-4x^2}} - \frac{5x^4 \cdot \arccos^7 2x}{sh^2 x^5}$$

10.7

$$y = \frac{4 \arccos 3x}{(x+2)^5}$$

Считаем как производную частного  $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{-\frac{4 \cdot 3}{\sqrt{1-9x^2}} \cdot (x+2)^5 - 5(x+2)^4 \cdot 4 \arccos 3x}{(x+2)^{10}} = \frac{12}{(x+2)^5 \sqrt{1-9x^2}} - \frac{20 \arccos 3x}{(x+2)^6}$$

11.7

$$y = \sqrt[8]{\frac{5x+1}{5x-1}} \cdot \ln(3x-x^2)$$

Считаем как производную произведения  $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{8} \frac{1}{\sqrt[8]{\left(\frac{5x+1}{5x-1}\right)^7}} \cdot \frac{5(5x-1) - 5(5x+1)}{(5x-1)^2} \cdot \ln(3x-x^2) + \sqrt[8]{\frac{5x+1}{5x-1}} \cdot \frac{3-2x}{3x-x^2} = \\ &= \frac{1}{8} \sqrt[8]{\left(\frac{5x-1}{5x+1}\right)^7} \cdot \frac{-10}{(5x-1)^2} \cdot \ln(3x-x^2) + \sqrt[8]{\frac{5x+1}{5x-1}} \cdot \frac{3-2x}{3x-x^2} = \\ &= -\frac{5 \cdot \ln(3x-x^2)}{4 \sqrt[8]{(5x+1)^7} \sqrt[8]{(5x-1)^9}} + \sqrt[8]{\frac{5x+1}{5x-1}} \cdot \frac{3-2x}{3x-x^2} \end{aligned}$$

12.7

$$y = (\sqrt{3x+2})^{\operatorname{arccctg} 3x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\sqrt{3x+2})^{\operatorname{arccctg} 3x} = \operatorname{arccctg} 3x \ln(\sqrt{3x+2}) = \frac{1}{2} \operatorname{arccctg} 3x \cdot \ln(3x+2)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{1+9x^2}\right) \cdot \ln(3x+2) + \frac{1}{2} \operatorname{arccctg} 3x \cdot \frac{3}{3x+2} = -\frac{3 \ln(3x+2)}{2(1+9x^2)} + \frac{3 \operatorname{arccctg} 3x}{2(3x+2)}$$

$$y' = \left(-\frac{3 \ln(3x+2)}{2(1+9x^2)} + \frac{3 \operatorname{arccctg} 3x}{2(3x+2)}\right) (\sqrt{3x+2})^{\operatorname{arccctg} 3x}$$

13.7

$$y = (\cos(2x - 5))^{\arctg 5x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\cos(2x - 5))^{\arctg 5x} = \arctg 5x \cdot \ln(\cos(2x - 5))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{5}{1 + 25x^2} \cdot \ln(\cos(2x - 5)) + \arctg 5x \cdot \frac{-2\sin(2x - 5)}{\cos(2x - 5)} =$$

$$= \frac{5\ln(\cos(2x - 5))}{1 + 25x^2} - 2\arctg 5x \cdot \operatorname{tg}(2x - 5)$$

$$y' = \left( \frac{5\ln(\cos(2x - 5))}{1 + 25x^2} - 2\arctg 5x \cdot \operatorname{tg}(2x - 5) \right) \cdot (\cos(2x - 5))^{\arctg 5x}$$

14.7

$$y = \frac{(x - 3)^2 \sqrt{x + 4}}{(x + 2)^7}$$

$$y' = \frac{[2(x - 3)\sqrt{x + 4} + (x - 3)^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x + 4}}](x + 2)^7 - 7(x + 2)^6 \cdot (x - 3)^2 \sqrt{x + 4}}{(x + 2)^{14}} =$$

$$= \frac{2(x - 3)\sqrt{x + 4}}{(x + 2)^7} + \frac{(x - 3)^2}{2(x + 2)^7 \sqrt{x + 4}} - \frac{7(x - 3)^2 \sqrt{x + 4}}{(x + 2)^8}$$



1.7) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$y^2 - x = \cos y$$

$$2yy' - 1 = -\sin y \cdot y' \Rightarrow 2yy' + \sin y \cdot y' = 1 \Rightarrow y'(2y + \sin y) = 1$$

$$y' = \frac{1}{2y + \sin y}$$

$$y'' = ((2y + \sin y)^{-1})' = -(2y + \sin y)^{-2} (2y' + y' \cos y) = -\frac{2y' + y' \cos y}{(2y + \sin y)^2} =$$

$$= -\frac{y'(2 + \cos y)}{(2y + \sin y)^2} = -\frac{\frac{1}{2y + \sin y} (2 + \cos y)}{(2y + \sin y)^2} = -\frac{2 + \cos y}{(2y + \sin y)^3}$$

$$y'' = -\frac{2 + \cos y}{(2y + \sin y)^3}$$

2.7) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \frac{2t}{1+t^3} \\ y = \frac{t^2}{1+t^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{2(1+t^3) - 3t^2 \cdot 2t}{(1+t^3)^2} = \frac{2+2t^3-6t^3}{(1+t^3)^2} = \frac{2-4t^3}{(1+t^3)^2} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{2t(1+t^2) - 2t \cdot t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{2t+2t^3-2t^3}{(1+t^2)^2} = \frac{2t}{(1+t^2)^2} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{2t}{(1+t^2)^2}}{\frac{2-4t^3}{(1+t^3)^2}} = \frac{2t(1+t^3)^2}{(2-4t^3)(1+t^2)^2} = \frac{2t(1+2t^3+t^6)}{(2-4t^3)(1+2t^2+t^4)} = \frac{2t^7+4t^4+2t}{2-4t^3+4t^2-8t^5+2t^4-4t^7}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{2t^7+4t^4+2t}{2-4t^3+4t^2-8t^5+2t^4-4t^7}\right)}{\frac{2-4t^3}{(1+t^3)^2}} = \frac{(14t^6+16t^3+2)(2-4t^3+4t^2-8t^5+2t^4-4t^7)}{(2-4t^3+4t^2-8t^5+2t^4-4t^7)^2} \cdot \frac{(1+t^3)^2}{2-4t^3}$$

$$= -\frac{(-12t^2+8t-40t^4+8t^3-28t^6)(2t^7+4t^4+2t)}{(2-4t^3+4t^2-8t^5+2t^4-4t^7)^2} \cdot \frac{(1+t^3)^2}{2-4t^3} =$$

$$= \frac{4-8t^2+48t^3-12t^4+96t^5+12t^6+48t^7+72t^8-32t^9+59t^{10}-32t^{11}}{(2-4t^3)^2(1+t^2)^4} \cdot \frac{(1+t^3)^2}{2-4t^3} =$$

$$= \frac{(4-8t^2+48t^3-12t^4+96t^5+12t^6+48t^7+72t^8-32t^9+59t^{10}-32t^{11}) \cdot (1+t^3)^2}{(2-4t^3)^3(1+t^2)^4}$$

3.7) Для данной функции  $y$  и аргумента  $x_0$  найти  $y'''(x_0)$ .

$$y = \sin 2x \quad x_0 = \pi$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 2 \cos 2x$$

$$y'' = -4 \sin 2x$$

$$y''' = -8 \cos 2x$$

$$y'''(x_0) = y'''(\pi) = -8 \cos 2\pi = -8 \cdot 1 = -8$$

$$y'''(\pi) = -8$$

4.7) Записать формулу для производной  $n$ -го порядка.

$$y = e^{-2x}$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = -2e^{-2x}$$

$$y'' = 4e^{-2x}$$

$$y''' = -8e^{-2x}$$

$$y^{(4)} = 16e^{-2x}$$

Получаем формулу для производной порядка  $n$

$$y^{(n)} = (-1)^n \cdot 2^n \cdot e^{-2x}$$

5.7) Определить угловой коэффициент касательной к кривой  $x^2 - y^2 + xy - 11 = 0$  в точке  $(3; 2)$ .

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

Найдём производную от данной функции.

$$(x^2 - y^2 + xy - 11)'_x = 2x + y$$

$$(x^2 - y^2 + xy - 11)'_y = -2y + x$$

$$(2x + y)dx + (-2y + x)dy = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{2y - x}{2x + y}$$

$$y'(3; 2) = \frac{2 \cdot 2 - 3}{2 \cdot 3 + 2} = \frac{1}{8}$$

Угловой коэффициент в точке  $(3; 2)$  равен  $\frac{1}{8}$

6.7) Закон движения материальной точки  $s = 3t^4 - t^3 + 4t^2 + 6$ . Найти скорость движения точки в момент времени  $t = 2$  с.

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$s = 3t^4 - t^3 + 4t^2 + 6$$

$$v = s' = 12t^3 - 3t^2 + 8t$$

$$v(2) = 12 \cdot 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 = 96 - 12 + 16 = 100 \text{ м/с}$$

1.7) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{x}} - 1)x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = a^{\frac{1}{x}} - 1 \Rightarrow f'(x) = a^{\frac{1}{x}} \cdot \ln a \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{x}} \cdot \ln a \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \ln a \lim_{x \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{x}} = \ln a \cdot a^0 = \ln a$$

2.7) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( \frac{x}{\operatorname{ctg} x} - \frac{\pi}{2 \cos x} \right) = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x \cos x - \pi \operatorname{ctg} x}{2 \operatorname{ctg} x \cdot \cos x}$$

$$f(x) = 2x \cos x - \pi \operatorname{ctg} x \Rightarrow f'(x) = 2 \cos x - 2x \sin x + \frac{\pi}{\sin^2 x} = \frac{(2 \cos x - 2x \sin x) \sin^2 x + \pi}{\sin^2 x}$$

$$g(x) = 2 \operatorname{ctg} x \cdot \cos x \Rightarrow g'(x) = -\frac{2}{\sin^2 x} \cdot \cos x + 2 \operatorname{ctg} x \cdot (-\sin x) = -\frac{2 \cos x}{\sin^2 x} - 2 \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \sin x =$$

$$= -\frac{2 \cos x}{\sin^2 x} - 2 \cos x = \frac{-2 \cos x - 2 \cos x \sin^2 x}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{(2 \cos x - 2x \sin x) \sin^2 x + \pi}{\sin^2 x}}{\frac{-2 \cos x - 2 \cos x \sin^2 x}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(2 \cos x - 2x \sin x) \sin^2 x + \pi}{-2 \cos x - 2 \cos x \sin^2 x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = (2 \cos x - 2x \sin x) \sin^2 x + \pi \Rightarrow f'(x) = (-2 \sin x - 2 \sin x - 2x \cos x) \sin^2 x +$$

$$+ 2 \sin x \cos x \cdot (2 \cos x - 2x \sin x) = (-4 \sin x - 2x \cos x) \sin^2 x + (2 \cos x - 2x \sin x) \sin 2x$$

$$g(x) = -2 \cos x - 2 \cos x \sin^2 x \Rightarrow g'(x) = 2 \sin x - (-2 \sin x \sin^2 x + 2 \cos x \cdot 2 \sin x \cos x) =$$

$$= 2 \sin x + 2 \sin^3 x - 4 \cos^2 x \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(-4 \sin x - 2x \cos x) \sin^2 x + (2 \cos x - 2x \sin x) \sin 2x}{2 \sin x + 2 \sin^3 x - 4 \cos^2 x \sin x} =$$

$$= \frac{(-4 \sin \frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2}) \sin^2 \frac{\pi}{2} + (2 \cos \frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}) \sin \pi}{2 \sin \frac{\pi}{2} + 2 \sin^3 \frac{\pi}{2} - 4 \cos^2 \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{(-4 - \pi \cdot 0) \cdot 1 + (2 \cdot 0 - \pi) \cdot 0}{2 + 2 - 4 \cdot 0 \cdot 1} = \frac{-4}{4} = -1$$

3.7) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x \cdot \ln(x-a)}{\ln(e^x - e^a)} = \left( \frac{-\infty}{-\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln(x-a)}{\ln(e^x - e^a)}$$

$$f(x) = \ln(x-a) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x-a}$$

$$g(x) = \ln(e^x - e^a) \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{e^x - e^a} \cdot e^x = \frac{e^x}{e^x - e^a}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{x-a}}{\frac{e^x}{e^x - e^a}} = \lim_{x \rightarrow a} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{e^x(x-a)} = \left( \frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^x - e^a \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = e^x(x-a) \Rightarrow g'(x) = e^x(x-a) + e^x = e^x(x-a+1)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{e^x(x-a)} &= \lim_{x \rightarrow a} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x}{e^x(x-a+1)} = \lim_{x \rightarrow a} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a+1} = \\ &= \cos a \cdot \frac{1}{a-a+1} = \cos a \cdot \frac{1}{1} = \cos a \end{aligned}$$

4.7) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln x} = (\infty^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \ln x \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x)}{\frac{1}{\ln x}}$$

$$f(x) = \ln(1-x) \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{1-x} = \frac{1}{x-1}$$

$$g(x) = \frac{1}{\ln x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\ln^2 x} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x-1}}{-\frac{1}{\ln^2 x} \cdot \frac{1}{x}} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln^2 x}{x-1}$$

$$f(x) = x \ln^2 x \Rightarrow f'(x) = \ln^2 x + x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \ln^2 x + 2 \ln x$$

$$g(x) = x-1 \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln^2 x + 2 \ln x}{1} = -\frac{\ln^2 1 + 2 \ln 1}{1} = -\frac{0+0}{1} = 0$$

$$\ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln x} = 1$$

5.7) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\ln \operatorname{ctgx})^{\operatorname{tg} x} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (\ln \operatorname{ctgx})^{\operatorname{tg} x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (\ln \operatorname{ctgx})^{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} x \ln \ln \operatorname{ctgx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \ln \operatorname{ctgx}}{\frac{1}{\operatorname{tg} x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \ln \operatorname{ctgx}}{\operatorname{ctgx}}$$

$$f(x) = \ln \ln \operatorname{ctgx} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\ln \operatorname{ctgx}} \cdot \frac{1}{\operatorname{ctgx}} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) = \frac{1}{\ln \operatorname{ctgx}} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) =$$

$$= -\frac{1}{\sin x \cos x \ln \operatorname{ctgx}} \quad g(x) = \operatorname{ctgx} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{\sin x \cos x \ln \operatorname{ctgx}}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\sin x \cos x \ln \operatorname{ctgx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x \ln \operatorname{ctgx}}$$

$$f(x) = \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x$$

$$g(x) = \cos x \ln \operatorname{ctgx} \Rightarrow g'(x) = -\sin x \cdot \ln \operatorname{ctgx} + \cos x \cdot \frac{1}{\operatorname{ctgx}} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) =$$

$$= -\sin x \cdot \ln \operatorname{ctgx} + \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) = -\sin x \cdot \ln \operatorname{ctgx} - \frac{1}{\sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{-\sin x \cdot \ln \operatorname{ctgx} - \frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin x}{-\sin^2 x \cdot \ln \operatorname{ctgx} - 1}$$

$$f(x) = \cos x \sin x \Rightarrow f'(x) = -\sin x \cdot \sin x + \cos x \cdot \cos x = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$$

$$g(x) = -\sin^2 x \cdot \ln \operatorname{ctgx} - 1 \Rightarrow g'(x) = -2 \sin x \cdot \cos x \cdot \ln \operatorname{ctgx} - \sin^2 x \cdot \frac{1}{\operatorname{ctgx}} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) =$$

$$= -2 \sin x \cdot \cos x \cdot \ln \operatorname{ctgx} - \sin^2 x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) = 2 \sin x \cos x \cdot \ln \operatorname{ctgx} + \frac{\sin x}{\cos x} =$$

$$= \frac{2 \sin x \cos^2 x \cdot \ln \operatorname{ctgx} + \sin x}{\cos x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x}{\frac{2 \sin x \cos^2 x \cdot \ln \operatorname{ctgx} + \sin x}{\cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x \cos x}{2 \sin x \cos^2 x \cdot \ln \operatorname{ctgx} + \sin x} =$$

$$= \frac{\cos 0 \cdot \cos 0}{2 \sin 0 \cos^2 0 \cdot \ln \operatorname{ctg} 0 + \sin 0} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (\ln \operatorname{ctgx})^{\operatorname{tg} x} = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (\ln \operatorname{ctgx})^{\operatorname{tg} x} = e^\infty = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\ln \operatorname{ctgx})^{\operatorname{tg} x} = \infty$$

6.7) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$(2,01)^3 + (2,01)^2$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = x^3 + x^2 \quad f'(x) = 3x^2 + 2x$$

$$x_0 = 2 \quad \Delta x = 0,01$$

$$f(2) = 2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12 \quad f'(2) = 3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 = 12 + 4 = 16$$

$$(2,01)^3 + (2,01)^2 \approx 12 + 16 \cdot 0,01 = 12,16$$

$$\text{Точное значение: } (2,01)^3 + (2,01)^2 = 12,160701$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|12,160701 - 12,16|}{12,160701} \cdot 100\% = 0,00576\%$$

7.7) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$e^{2,01}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = e^x \quad f'(x) = e^x$$

$$x_0 = 2 \quad \Delta x = 0,01$$

$$f(2) = e^2 = 7,389 \quad f'(2) = e^2 = 7,389$$

$$e^{2,01} \approx 7,389 + 7,389 \cdot 0,01 = 7,46289$$

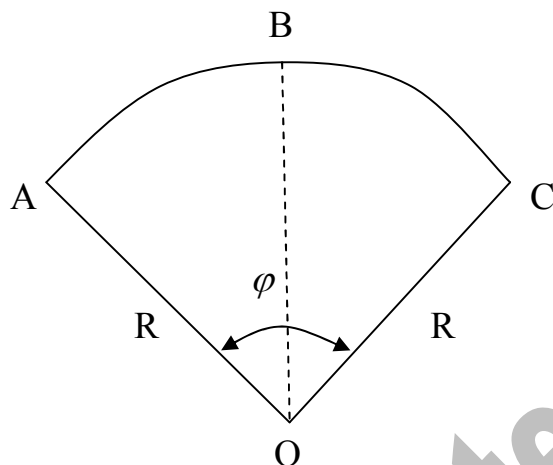
$$\text{Точное значение: } e^{2,01} = 7,463$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|7,463 - 7,46289|}{7,463} \cdot 100\% = 0,0057\%$$

1.7) Проволокой, длина которой  $l$  м, необходимо огородить клумбу, имеющую форму кругового сектора. Каким должен быть радиус круга, чтобы площадь клумбы была наибольшей?

Строим схематический чертёж.



По условию, периметр кругового сектора равен  $l$  м.

Длина дуги ABC:

$$L_{ABC} = \frac{2\pi R n^0}{360^0}$$

Но в то же время  $L_{ABC} = l - 2R$ .

$$\varphi(\text{в } ^0) = \frac{n^0}{180} \Rightarrow \frac{n^0}{360} = \frac{\varphi}{2}$$

$$l - 2R = 2\pi R \cdot \frac{\varphi}{2} = \pi R \varphi$$

$$\varphi = \frac{l - 2R}{\pi R}$$

Площадь сектора:

$$S = \frac{\pi R^2 n^0}{360^0} = \pi R^2 \cdot \frac{\varphi}{2}$$

$$S = \pi R^2 \cdot \frac{l - 2R}{2\pi R} = \pi R^2 \cdot \frac{l - 2R}{2\pi R} = R \cdot \frac{l - 2R}{2} = \frac{1}{2}(lR - 2R^2)$$

$$S'_R = \frac{1}{2}(l - 4R) = 0 \Rightarrow l - 4R = 0 \Rightarrow R = \frac{l}{4}$$

Чтобы площадь была наибольшей, радиус должен равняться  $\frac{l}{4}$ .

2.7) Исследовать и построить график функции.

$$y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$$

1) Область определения - вся числовая ось.

$$D(x) = (0; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$$

Функция не является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = \frac{\frac{1}{x} \cdot \sqrt{x} - \ln x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x^2} = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}} \quad y' = 0 \Rightarrow 2 - \ln x = 0 \Rightarrow x = e^2 \approx 7,4$$

$$y'' = \frac{-\frac{1}{x} \cdot 2x\sqrt{x} - 2 \cdot \frac{3}{2}\sqrt{x}(2 - \ln x)}{4x^3} = \frac{-2\sqrt{x} - 3\sqrt{x}(2 - \ln x)}{4x^3} = \frac{3\ln x - 8}{4x^2\sqrt{x}}$$

$$y''(e^2) = \frac{3\ln e^2 - 8}{4e^5} = \frac{6 - 8}{4e^5} = -\frac{2}{4e^5} < 0 - \max \quad y(e^2) = \frac{\ln e^2}{e} = \frac{2}{e}$$

$$A(e^2; \frac{2}{e}) - \text{точка максимума.} \quad A(7,4; 0,74)$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \Rightarrow 3\ln x - 8 = 0 \Rightarrow \ln x = \frac{8}{3} \Rightarrow x = e^{\frac{8}{3}} \approx 14,4$$

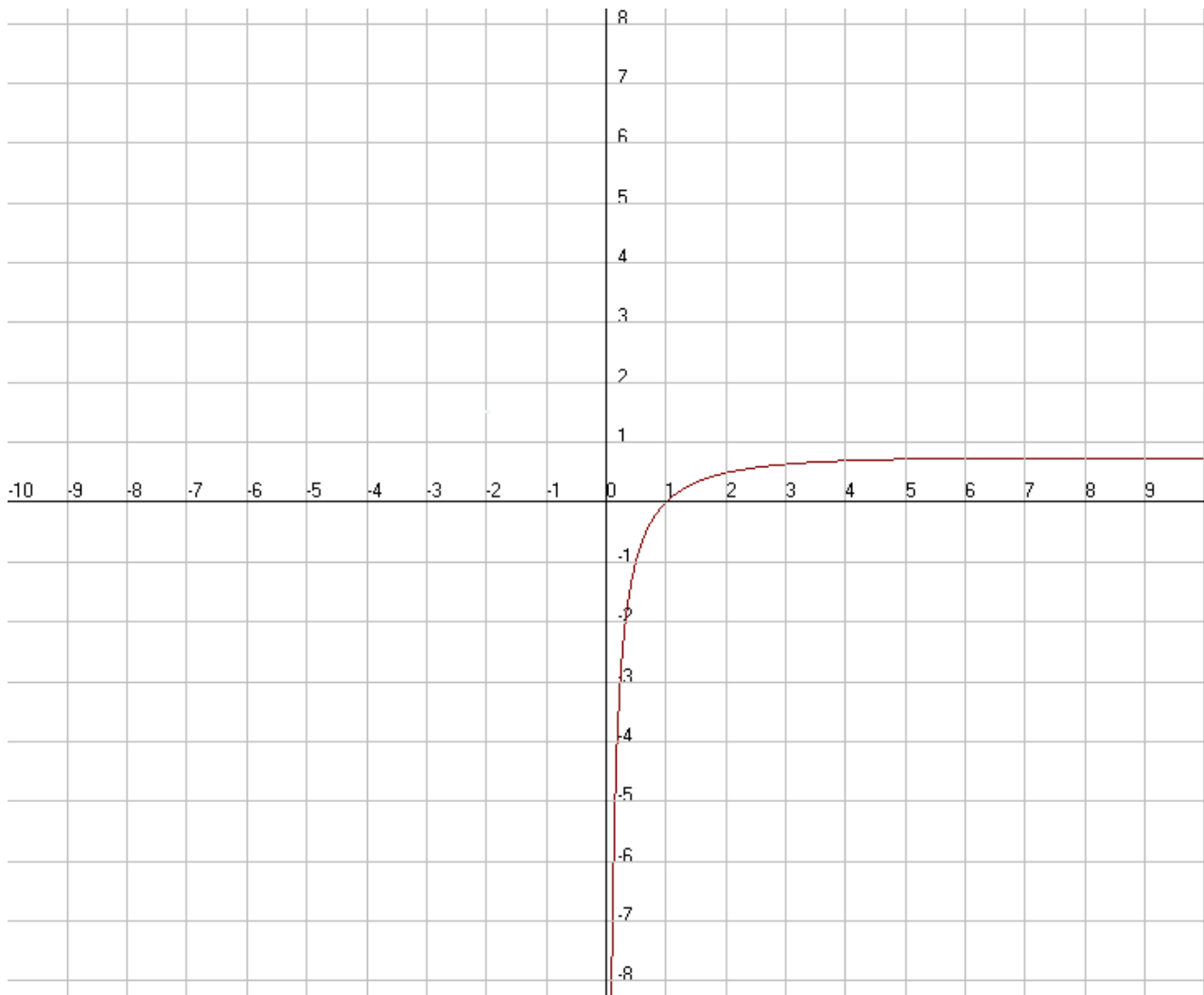
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 14,4-0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 14,4+0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{array} \right\} \text{ перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(14,4) = \frac{\ln e^{\frac{8}{3}}}{\sqrt{14,4}} = \frac{\frac{8}{3}}{\sqrt{14,4}} \approx 0,71 \quad B(14,4; 0,71) - \text{точка перегиба}$$

$$4) \text{ Наклонные асимптоты. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x\sqrt{x}} = 0 - \text{асимптот нет.}$$

$$5) \text{ Точки пересечения с осями. } y = 0 \quad \ln x = 0 \quad x = 1$$





3.7) Исследовать и построить график функции.

$$y = xe^{\frac{1}{x}}$$

1) Область определения.  $x \neq 0$

$$D(x) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{\frac{1}{x}} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{\frac{1}{x}} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0-0} xe^{\frac{1}{x}} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} xe^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = e^{\frac{1}{x}} + xe^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = e^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}} \left(\frac{x-1}{x}\right)$$

$$y' = 0 \Rightarrow x-1=0 \Rightarrow x=1$$

$$y'' = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} \left(\frac{x-1}{x}\right) + e^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} \left(-1 + \frac{1}{x} + 1\right) = \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}}$$

$$y''(1) = \frac{1}{1^3} e^1 = e > 0 - \min \quad y(1) = 1e^1 = e \quad A(1; e) - \text{точка минимума.}$$

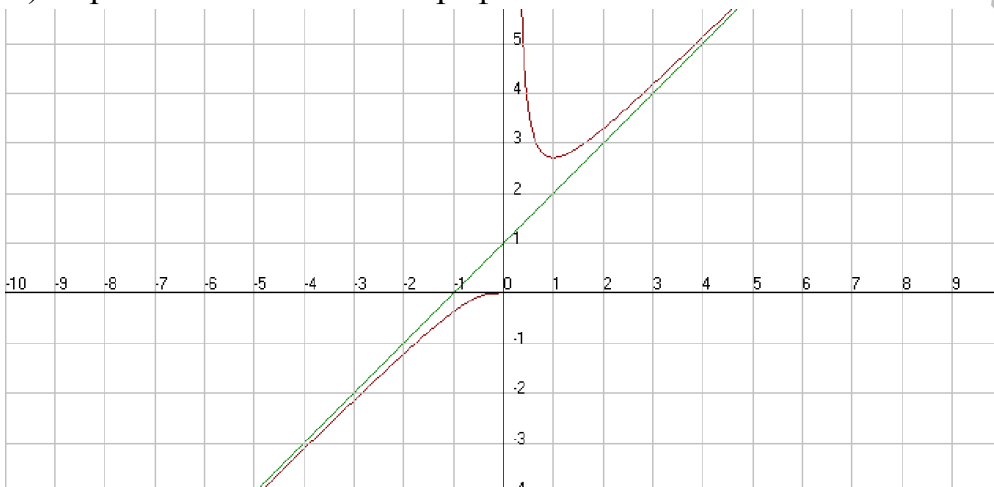
3) Точки перегиба  $y'' = 0$   $\frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} \neq 0$  - нет

4) Наклонные асимптоты.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( x e^{\frac{1}{x}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(e^{\frac{1}{x}} - 1)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}}{-\frac{1}{x^2}} = 1$$

$y = x + 1$  наклонная асимптота

5) Строим схематический график.



4.7) Найти наибольшее и наименьшее значение функции  $y=f(x)$  на заданном отрезке  $(a;b)$ .

$$f(x) = \left(\frac{x+1}{x}\right)^3 = \frac{(x+1)^3}{x^3} \quad [1;2]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{3(x+1)^2 \cdot x^3 - 3x^2(x+1)^3}{x^6} = \frac{3(x+1)^2 \cdot x - 3(x+1)^3}{x^4} = \frac{(x+1)^2(3x - 3(x+1))}{x^4} =$$

$$= \frac{(x+1)^2(3x - 3x - 3)}{x^4} = \frac{(-3)(x+1)^2}{x^4}$$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$  - единственный корень.

Точка  $x = -1$  не принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции на концах интервала.

$$f(1) = \frac{(1+1)^3}{1^3} = 8$$

$$f(2) = \frac{(2+1)^3}{2^3} = \frac{27}{8} = 3,375$$

$$\min f(x) = 3,375 \quad \text{при } x = 2$$

$$\max f(x) = 8 \quad \text{при } x = 1$$



$$11.7) \int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 x} dx}{\sin^2 x} = -\int (\operatorname{ctg} x)^{\frac{2}{3}} d(\operatorname{ctg} x) = -\frac{3}{5} \sqrt[3]{\operatorname{ctg}^5 x} + C.$$

$$12.7) \int \frac{\arccos 3x}{\sqrt{1-9x^2}} dx = -\frac{1}{3} \int (\arccos 3x) d(\arccos 3x) = -\frac{1}{6} \arccos^2 3x + C.$$

$$13.7) \int e^{7x^2+2} x dx = \frac{1}{14} \int e^{7x^2+2} d(7x^2+2) = \frac{1}{14} e^{7x^2+2} + C.$$

14.7)

$$\int \frac{5+x}{3x^2+1} dx = \int \frac{5dx}{3x^2+1} + \int \frac{x dx}{3x^2+1} = \frac{5}{3} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{1}{3}} + \frac{1}{6} \int \frac{d(3x^2+1)}{3x^2+1} =$$

$$= \frac{5}{3} \cdot \sqrt{3} \operatorname{arctg} \sqrt{3}x + \frac{1}{6} \ln|3x^2+1| + C = \frac{5}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3}x + \frac{1}{6} \ln|3x^2+1| + C.$$

[vk.com/ilovematematika](http://vk.com/ilovematematika)

1.7) Вычислить интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{5-3x}{\sqrt{2x^2+1}} dx &= \int \frac{5}{\sqrt{2x^2+1}} dx - 3 \int \frac{x}{\sqrt{2x^2+1}} dx = \frac{5}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{\sqrt{(\sqrt{2}x)^2+1}} - \frac{3}{4} \int \frac{d(2x^2+1)}{\sqrt{2x^2+1}} = \\&= \frac{5}{\sqrt{2}} \ln \left| \sqrt{2}x + \sqrt{(\sqrt{2}x)^2+1} \right| - \frac{3}{4} \cdot 2\sqrt{2x^2+1} + C = \\&= \frac{5}{\sqrt{2}} \ln \left| \sqrt{2}x + \sqrt{2x^2+1} \right| - \frac{3}{2} \sqrt{2x^2+1} + C\end{aligned}$$

2.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2}{7-5x^3} dx = -\frac{1}{15} \int \frac{d(7-5x^3)}{7-5x^3} = -\frac{1}{15} \ln |7-5x^3| + C.$$

3.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3-1}{2x+1} dx = \int \left( \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{8} - \frac{9}{8(2x+1)} \right) dx = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{8}x - \frac{9}{16} \ln |2x+1| + C.$$

4.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^2 \frac{3x}{2} dx = \frac{2}{3} \int \sin^2 \frac{3x}{2} d\left(\frac{3x}{2}\right) = \frac{2}{3} \left( \frac{2}{2} - \frac{1}{4} \sin\left(2 \cdot \frac{3x}{2}\right) \right) + C = \frac{1}{2}x - \frac{1}{6} \sin 3x + C$$

5.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \operatorname{ctg}^3 x dx &= \int \frac{\cos^3 x}{\sin^3 x} dx = \int \frac{\cos x(1-\sin^2 x)}{\sin^3 x} dx = \int \frac{\operatorname{ctg} x}{\sin^2 x} dx - \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \\&= -\int \operatorname{ctg} x d(\operatorname{ctg} x) - \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} = -\frac{1}{2} \operatorname{ctg}^2 x - \ln |\sin x| + C.\end{aligned}$$

6.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^4 2x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int \sin^4 2x d(\sin 2x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \sin^5 2x + C = \frac{1}{10} \sin^5 2x + C$$

7.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2x^2-11x+2} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2-\frac{11}{2}x+1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x-\frac{11}{4}\right)^2-\frac{121}{16}+1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x-\frac{11}{4}\right)^2-\frac{105}{16}} = \\&= \frac{1}{2} \int \frac{d\left(x-\frac{11}{4}\right)}{\left(x-\frac{11}{4}\right)^2-\frac{105}{16}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{105}}{4}} \ln \left| \frac{x-\frac{11}{4}-\frac{\sqrt{105}}{4}}{x-\frac{11}{4}+\frac{\sqrt{105}}{4}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{105}} \ln \left| \frac{4x-11-\sqrt{105}}{4x-11+\sqrt{105}} \right| + C\end{aligned}$$

8.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{2-2x-3x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{3}-\frac{2}{3}x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{7}{9}-(x+\frac{1}{3})^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(x+\frac{1}{3})}{\sqrt{\frac{7}{9}-(x+\frac{1}{3})^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \arcsin \frac{x+\frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{7}}{3}} + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{3x+1}{\sqrt{7}} + C\end{aligned}$$

9.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x+4}{2x^2-6x-8} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x+4}{x^2-3x-4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x+4}{(x-\frac{3}{2})^2 - \frac{25}{4}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x-\frac{3}{2} + \frac{11}{2}}{(x-\frac{3}{2})^2 - \frac{25}{4}} dx = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{d((x-\frac{3}{2})^2 - \frac{25}{4})}{(x-\frac{3}{2})^2 - \frac{25}{4}} + \frac{11}{4} \int \frac{d(x-\frac{3}{2})}{(x-\frac{3}{2})^2 - \frac{25}{4}} = \frac{1}{4} \ln |x^2-3x-4| + \\ &+ \frac{11}{4} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{2}} \ln \left| \frac{x-\frac{3}{2}-\frac{5}{2}}{x-\frac{3}{2}+\frac{5}{2}} \right| + C = \frac{1}{4} \ln |x^2-3x-4| + \frac{11}{20} \ln \left| \frac{x-4}{x+1} \right| + C.\end{aligned}$$

10.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x-8}{\sqrt{1-x+x^2}} dx &= 2 \int \frac{x-4}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} dx = 2 \int \frac{x-\frac{1}{2} - \frac{7}{2}}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} dx = \\ &= \int \frac{d((x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4})}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} - 7 \int \frac{d(x-\frac{1}{2})}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} = \\ &= 2\sqrt{1-x+x^2} - 7 \ln \left| x - \frac{1}{2} + \sqrt{1-x+x^2} \right| + C.\end{aligned}$$

1.7) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x^2} dx$$

Замена:

$$x = 2 \operatorname{tg} t \quad dx = \frac{2 dt}{\cos^2 t}$$

$$\sqrt{x^2 + 4} = \frac{2}{\cos t} \quad t = \operatorname{arctg} \frac{x}{2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x^2} dx &= \int \frac{\frac{2}{\cos t} \cdot \frac{2 dt}{\cos^2 t}}{2 \operatorname{tg}^2 t} = \int \frac{\frac{2}{\cos t} \cdot \frac{2 dt}{\cos^2 t}}{2 \cdot \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}} = \int \frac{2}{\cos t \cdot \sin^2 t} dt = 2 \int \frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\cos t \cdot \sin^2 t} dt = \\ &= 2 \int \frac{dt}{\cos t} + 2 \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = 2 \int \frac{dt}{\cos t} + 2 \int \frac{d(\sin t)}{\sin^2 t} dt = \\ &= 2 \ln \left| \operatorname{tg} \left( \frac{t}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \frac{2}{\sin t} + C = 2 \ln \left| \operatorname{tg} \left( \frac{\operatorname{arctg} \frac{x}{2}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \frac{2}{\sin \operatorname{arctg} \frac{x}{2}} + C \end{aligned}$$

2.7) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + x + 1}}$$

$$\text{Замена: } x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + x + 1}} &= - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} + 1}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{t^2 + t + 1}{t^2}}} = \\ &= - \int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{t^2 + t + 1}{t^2}}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + t + 1}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} = - \int \frac{d(t + \frac{1}{2})}{\sqrt{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} = \\ &= - \ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \right| + C = C - \ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 + t + 1} \right| = \\ &= C - \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} \right| = C - \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1 + x + x^2}{x^2}} \right| = \end{aligned}$$

$$= C - \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x} \right|$$

3.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln^2 x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln^2 x = U \Rightarrow dU = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \ln^2 x dx = x \ln^2 x - \int x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln^2 x - 2 \int \ln x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln x = U \Rightarrow dU = \frac{1}{x} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \ln^2 x dx = x \ln^2 x - 2(x \ln x - \int \frac{x}{x} dx) = x \ln^2 x - 2(x \ln x - \int dx) = x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + C$$

4.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x \arctg x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arctg x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = dV \Rightarrow V = \sqrt{1+x^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x \arctg x}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \sqrt{1+x^2} \arctg x - \int \frac{\sqrt{1+x^2} dx}{1+x^2} = \sqrt{1+x^2} \arctg x - \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \\ &= \sqrt{1+x^2} \arctg x - \ln |x + \sqrt{1+x^2}| + C. \end{aligned}$$

5.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 + x) e^x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 + x = U \Rightarrow (2x + 1) dx = dU \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 + x) e^x - \int (2x + 1) e^x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 2x + 1 = U \Rightarrow 2 dx = dU \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 + x) e^x - (2x + 1) e^x + 2 \int e^x dx =$$

$$= (x^2 + x) e^x - (2x + 1) e^x + 2e^x + C = (x^2 - x + 1) e^x + C.$$



6.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x-4) \sin 2x dx$$

Интегрируем по частям:

$$x-4=U \Rightarrow dU=dx$$

$$\sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x$$

$$\int (x-4) \sin 2x dx = -\frac{1}{2}(x-4) \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = -\frac{1}{2}(x-4) \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

7.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos 8x dx$$

Интегрируем по частям:

$$x=U \Rightarrow dU=dx$$

$$\cos 8x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{8} \sin 8x$$

$$\int x \cos 8x dx = \frac{1}{8} x \sin 8x - \frac{1}{8} \int \sin 8x dx = \frac{1}{8} x \sin 8x + \frac{1}{64} \cos 8x + C$$

8.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arcsin 8x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin 8x = U \Rightarrow dU = \frac{8}{\sqrt{1-64x^2}} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \arcsin 8x dx = x \arcsin 8x - \int \frac{8x dx}{\sqrt{1-64x^2}} = x \arcsin 8x + \frac{8}{128} \int \frac{d(1-64x^2)}{\sqrt{1-64x^2}} =$$

$$= x \arcsin 8x + \frac{1}{16} \cdot 2\sqrt{1-64x^2} + C = x \arcsin 8x + \frac{1}{8} \sqrt{1-64x^2} + C$$

1.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 + 8x^3 - 45x - 61}{(x^2 + 5x + 6)(x - 1)} dx = \int \frac{2x^4 + 8x^3 - 45x - 61}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$(x - 1)(x + 2)(x + 3) = x^3 + 4x^2 + x - 6$$

$$\frac{2x^4 + 8x^3 - 45x - 61}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} = 2x + \frac{-2x^2 - 33x - 61}{x^3 + 4x^2 + x - 6} = 2x + \frac{-2x^2 - 33x - 61}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x + 2)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} =$$
$$= \frac{-2x^2 - 33x - 61}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$$

$$\text{При } x = 1 \quad 12A = -96 \quad A = -8$$

$$\text{При } x = -2 \quad 5B = 5 \quad B = 1$$

$$\text{При } x = -3 \quad 4C = 20 \quad C = 5$$

$$\int \frac{2x^4 + 8x^3 - 45x - 61}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx = \int 2x dx - 8 \int \frac{dx}{x - 1} + \int \frac{dx}{x + 2} + 5 \int \frac{dx}{x + 3} =$$
$$= x^2 - 8 \ln|x - 1| + \ln|x + 2| + 5 \ln|x + 3| + C.$$

2.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^2}{(x + 1)(x^2 - 2x + 1)} dx = \int \frac{4x^2}{(x + 1)(x - 1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} = \frac{A(x - 1)^2 + B(x + 1)(x - 1) + C(x + 1)}{(x + 1)(x - 1)^2} = \frac{4x^2}{(x + 1)(x - 1)^2}$$

$$x = 1 \Rightarrow 2C = 4 \Rightarrow C = 2$$

$$x = -1 \Rightarrow 4A = 4 \Rightarrow A = 1$$

$$x = 0 \Rightarrow 1 - B + 2 = 0 \Rightarrow B = 3$$

$$\int \frac{4x^2}{(x + 1)(x - 1)^2} dx = \int \frac{dx}{x + 1} + 3 \int \frac{dx}{x - 1} + 2 \int \frac{dx}{(x - 1)^2} = \ln|x + 1| + 3 \ln|x - 1| - \frac{2}{x - 1} + C$$

3.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{36}{(x + 2)(x^2 - 2x + 10)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 2} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 10} = \frac{A(x^2 - 2x + 10) + (Bx + C)(x + 2)}{(x + 2)(x^2 - 2x + 10)} = \frac{36}{(x + 2)(x^2 - 2x + 10)}$$

$$Ax^2 - 2Ax + 10A + Bx^2 + 2Bx + Cx + 2C = 36$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -2A + 2B + C = 0 \Rightarrow A = 2 \quad B = -2 \quad C = 8 \\ 10A + 2C = 36 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{36}{(x+2)(x^2-2x+10)} dx &= 2 \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{-2x+8}{x^2-2x+10} dx = 2 \int \frac{dx}{x+2} - 2 \int \frac{x-4}{(x-1)^2+9} dx = \\ &= 2 \int \frac{dx}{x+2} - 2 \int \frac{x-1-3}{(x-1)^2+9} dx = 2 \int \frac{dx}{x+2} - 2 \int \frac{x-1}{(x-1)^2+9} dx + 6 \int \frac{dx}{(x-1)^2+9} = \\ &= 2 \int \frac{d(x+2)}{x+2} - \frac{2}{2} \int \frac{d((x-1)^2+9)}{(x-1)^2+9} + 6 \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2+9} = \\ &= 2 \ln|x+2| - \ln|(x-1)^2+9| + \frac{6}{3} \arctg \frac{x-1}{3} + C = \\ &= 2 \ln|x+2| - \ln|x^2-2x+10| + 2 \arctg \frac{x-1}{3} + C \end{aligned}$$

4.7) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 + x^2 - x - 3}{x^4 - x^2} dx = \int \frac{x^3 + x^2 - x - 3}{x^2(x^2 - 1)} dx = \int \frac{x^3 + x^2 - x - 3}{x^2(x-1)(x+1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} = \frac{Ax(x^2-1) + B(x^2-1) + Cx^2(x+1) + Dx^2(x-1)}{x^2(x-1)(x+1)} = \frac{x^3 + x^2 - x - 3}{x^2(x-1)(x+1)}$$

$$x=0 \Rightarrow -B = -3 \Rightarrow B=3$$

$$x=1 \Rightarrow 2C = -2 \Rightarrow C = -1$$

$$x=-1 \Rightarrow -2D = -2 \Rightarrow D=1$$

$$x=2 \Rightarrow 6A + 9 - 12 + 4 = 7 \Rightarrow 6A = 6 \Rightarrow A=1$$

$$\int \frac{x^3 + x^2 - x - 3}{x^4 - x^2} dx = \int \frac{dx}{x} + 3 \int \frac{dx}{x^2} - \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{dx}{x+1} = \ln|x| - \frac{3}{x} - \ln|x-1| + \ln|x+1| + C$$

5.7) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+4}} &= \left| \begin{array}{l} x+4=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2-4 \end{array} \right| = \int \frac{2tdt}{(t^2-3)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2-3} = \\ &= 2 \left( \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{t-\sqrt{3}}{t+\sqrt{3}} \right| + C \right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{t-\sqrt{3}}{t+\sqrt{3}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{x+4}-\sqrt{3}}{\sqrt{x+4}+\sqrt{3}} \right| + C. \end{aligned}$$

6.7) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[6]{x-1}} dx$$

Замена:  $x-1 = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\int \frac{t^3 \cdot 6t^5 dt}{t^2 + t} = 6 \int \frac{t^7}{t+1} dt$$

Выделяем целую часть:

$$\begin{aligned} I &= 6 \int (t^6 - t^5 + t^4 - t^3 + t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1}) dt = \\ &= 6 \left( \frac{1}{7} t^7 - \frac{1}{6} t^6 + \frac{t^5}{5} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t - \ln|t+1| \right) + C = \\ &= \frac{6}{7} t^7 - t^6 + \frac{6}{5} t^5 - \frac{3}{2} t^4 + 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6 \ln|t+1| + C = \\ &= \frac{6}{7} \sqrt[6]{(x-1)^7} - (x-1) + \frac{6}{5} \sqrt[6]{(x-1)^5} - \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x-1)^2} + 2\sqrt{x-1} - 3\sqrt[3]{x-1} + \\ &+ 6\sqrt[6]{x-1} - 6 \ln|\sqrt[6]{x-1} + 1| + C \end{aligned}$$

Ответ:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[6]{x-1}} dx &= \frac{6}{7} \sqrt[6]{(x-1)^7} - (x-1) + \frac{6}{5} \sqrt[6]{(x-1)^5} - \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x-1)^2} + 2\sqrt{x-1} - 3\sqrt[3]{x-1} + \\ &+ 6\sqrt[6]{x-1} - 6 \ln|\sqrt[6]{x-1} + 1| + C \end{aligned}$$

7.7) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{5-3\cos x} &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{5-3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{2dt}{5(1+t^2) - 3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{5+5t^2-3+3t^2} = \int \frac{2dt}{8t^2+2} = \int \frac{dt}{4t^2+1} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2t)}{(2t)^2+1} = \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 2t + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left( 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) + C. \end{aligned}$$

8.7) Найти неопределённые интегралы:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4\sin^2 x - 5\cos^2 x} &= \int \frac{dx}{\frac{4(1-\cos 2x)}{2} - \frac{5(1+\cos 2x)}{2}} = \int \frac{2dx}{4-4\cos 2x-5-5\cos 2x} = \\ &= \int \frac{2dx}{-1-9\cos 2x} = -2 \int \frac{dx}{1+9\cos 2x} \end{aligned}$$

Замена:  $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$\begin{aligned}
 -2 \int \frac{dx}{1+9\cos 2x} &= -2 \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{1+\frac{9-9t^2}{1+t^2}} = -2 \int \frac{dt}{1+t^2+9-9t^2} = -2 \int \frac{dt}{-8t^2+10} = \int \frac{dt}{4t^2-5} = \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{d(2t)}{(2t)^2-5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{5}} \ln \left| \frac{2t-\sqrt{5}}{2t+\sqrt{5}} \right| + C = \frac{1}{4\sqrt{5}} \ln \left| \frac{2t-\sqrt{5}}{2t+\sqrt{5}} \right| + C = \frac{1}{4\sqrt{5}} \ln \left| \frac{2\operatorname{tg} x - \sqrt{5}}{2\operatorname{tg} x + \sqrt{5}} \right| + C
 \end{aligned}$$

9.7) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\cos^3 x}{\sqrt[3]{\sin^2 x}} dx &= \int \frac{\cos x \cdot (1 - \sin^2 x)}{\sqrt[3]{\sin^2 x}} dx = \int (\sin x)^{-\frac{2}{3}} \cos x dx - \int (\sin x)^{\frac{4}{3}} \cos x dx = \\
 &= \int (\sin x)^{-\frac{2}{3}} d(\sin x) - \int (\sin x)^{\frac{4}{3}} d(\sin x) = 3(\sin x)^{\frac{1}{3}} - \frac{3}{7} (\sin x)^{\frac{7}{3}} + C = \\
 &= 3\sqrt[3]{\sin x} - \frac{3}{7} \sqrt[3]{\sin^7 x} + C.
 \end{aligned}$$

1.7) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{-3} \frac{dx}{\sqrt{25+3x}} = \frac{1}{3} \int_0^{-3} \frac{d(25+3x)}{\sqrt{25+3x}} = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{25+3x} \Big|_0^{-3} = \frac{2}{3}(\sqrt{25-9} - \sqrt{25+0}) =$$

$$= \frac{2}{3}(\sqrt{16} - \sqrt{25}) = \frac{2}{3}(4 - 5) = -\frac{2}{3} = -0,67$$

2.7) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-\frac{1}{2}}^0 x e^{-2x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-2x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} e^{-2x} \end{array} \right| = -\frac{x}{2} e^{-2x} \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 + \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{2}}^0 e^{-2x} dx =$$

$$= -\frac{x}{2} e^{-2x} \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 - \frac{1}{4} e^{-2x} \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 = -\frac{1}{4} e^0 - \frac{1}{4} e^1 + \frac{1}{4} e^1 = -\frac{1}{4} = -0,25$$

3.7) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{x dx}{(x-1)^3} = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{(x-1+1) dx}{(x-1)^3} = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x-1)^3} \right) dx = \left( -\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2(x-1)^2} \right) \Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} =$$

$$= -\frac{1}{\frac{1}{2}-1} - \frac{1}{2(\frac{1}{2}-1)^2} + \frac{1}{\frac{1}{3}-1} + \frac{1}{2(\frac{1}{3}-1)^2} = -\frac{1}{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{4}} + \frac{1}{-\frac{2}{3}} + \frac{1}{2 \cdot \frac{4}{9}} =$$

$$= 2 - 2 - \frac{3}{2} + \frac{9}{8} = -\frac{3}{8} = -0,375$$

4.7) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{-3}^3 x^2 \sqrt{9-x^2} dx = \left| \begin{array}{l} x = 3 \sin t \\ dx = 3 \cos t dt \\ \sqrt{9-x^2} = 3 \cos t \\ \text{при } x = 3 \quad t = \frac{\pi}{2} \\ \text{при } x = -3 \quad t = -\frac{\pi}{2} \end{array} \right| = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 9 \sin^2 t \cdot 3 \cos t \cdot 3 \cos t dt = 81 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt =$$

$$= 81 \left( \frac{1}{8} t - \frac{1}{32} \sin 4t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 81 \left( \frac{\pi}{16} - \frac{1}{32} \sin 2\pi + \frac{\pi}{16} + 0 \right) = 81 \cdot \frac{\pi}{8} \approx 31,81$$

5.7) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{(1 - \cos x)^3} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d(1 - \cos x)}{(1 - \cos x)^3} = -\frac{1}{2(1 - \cos x)^2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{(1 - \cos \pi)^2} - \frac{1}{(1 - \cos \frac{\pi}{2})^2} \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{(1 + 1)^2} - \frac{1}{(1)^2} \right) = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{4} - 1 \right) = -\frac{1}{2} \cdot \left( -\frac{3}{4} \right) = \frac{3}{8} \approx 0,38$$

6.7) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{-\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{8 + 2x - x^2}} = \int_{-\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{9 - (x - 1)^2}} = \arcsin \frac{x - 1}{3} \Big|_{-\frac{1}{2}}^1 = \arcsin \frac{1 - 1}{3} - \arcsin \frac{-\frac{1}{2} - 1}{3} =$$

$$= \arcsin 0 - \arcsin \left( -\frac{1}{2} \right) \approx 0,52$$

7.7) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{\ln 2}^{2 \ln 2} \frac{dx}{e^x - 1}$$

Замена:  $e^x = t \Rightarrow x = \ln t \Rightarrow dx = \frac{dt}{t}$

$$x = 2 \ln 2 = \ln 4 \Rightarrow t = e^{\ln 4} = 4$$

$$x = \ln 2 \Rightarrow t = e^{\ln 2} = 2$$

$$\int_2^4 \frac{dt}{t} = \int_2^4 \frac{dt}{t(t-1)}$$

$$\frac{A}{t} + \frac{B}{t-1} = \frac{A(t-1) + Bt}{t(t-1)} = \frac{1}{t(t-1)}$$

$$t = 0 \Rightarrow -A = 1 \Rightarrow A = -1$$

$$t = 1 \Rightarrow B = 1$$

$$\int_2^4 \frac{dt}{t(t-1)} = \int_2^4 \left( -\frac{1}{t} + \frac{1}{t-1} \right) dt = (-\ln|t| + \ln|t-1|) \Big|_2^4 = \left( \ln \left| \frac{t-1}{t} \right| \right) \Big|_2^4 =$$

$$= \ln \left| \frac{4-1}{4} \right| - \ln \left| \frac{3-1}{3} \right| = \ln \frac{3}{4} - \ln \frac{2}{3} = \ln \frac{3}{2} = \ln \frac{9}{8} \approx 0,12$$

8.7) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$a) \int_0^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt[4]{(16+x^2)^5}} = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{d(16+x^2)}{\sqrt[4]{(16+x^2)^5}} = \frac{1}{2} \left( \frac{-4}{\sqrt[4]{16+x^2}} \right) \Big|_0^{\infty} =$$

$$= -\frac{2}{\sqrt[4]{x^3+4}} \Big|_0^{\infty} = -2 \left( \frac{1}{\sqrt[4]{\infty}} - \frac{1}{\sqrt[4]{4}} \right) = -2 \left( 0 - \frac{1}{\sqrt[4]{4}} \right) = \frac{2}{\sqrt[4]{4}} \approx 1,41$$

$$б) \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln 2 dx}{(1-x) \ln^2(1-x)} = -\ln 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{d(\ln(1-x))}{\ln^2(1-x)} = -\ln 2 \left( -\frac{1}{\ln(1-x)} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 =$$

$$= \ln 2 \left( \frac{1}{\ln(1-1)} - \frac{1}{\ln(1-\frac{1}{2})} \right) = \ln 2 \left( \frac{1}{\ln 0} - \frac{1}{\ln \frac{1}{2}} \right) = \ln 2 \left( \frac{1}{-\infty} + \frac{1}{\ln 2} \right) =$$

$$= \ln 2 \left( 0 + \frac{1}{\ln 2} \right) = 1$$

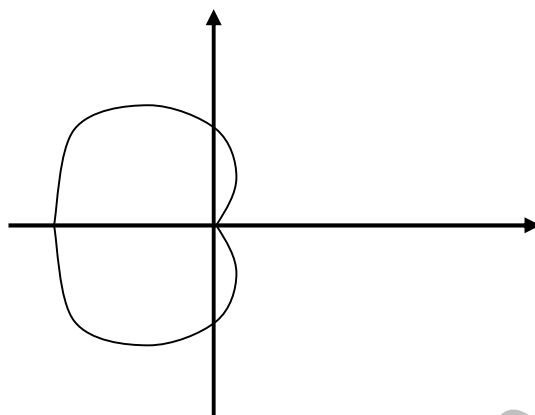
[vk.com/ilovematematika](http://vk.com/ilovematematika)



1.7) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь фигуры, ограниченной линией.

$$\rho = 2(1 - \cos \varphi)$$

Строим схематично данную линию.



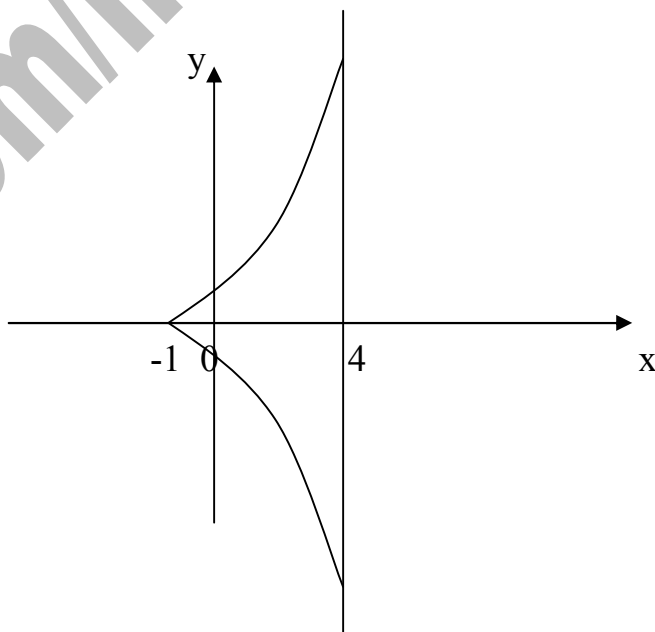
Учитывая симметрию,  $S = 2S_1$        $S_1 : 0 \leq \varphi \leq \pi$

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} 4(1 - \cos \varphi)^2 d\varphi = 4 \int_0^{\pi} (1 - 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi =$$

$$= 4 \left( \varphi - 2\sin \varphi + \frac{\varphi}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi} = 4 \left( \pi + \frac{\pi}{2} \right) = 4 \cdot \frac{3\pi}{2} = 6\pi \approx 18,85 \text{ кв.ед.}$$

2.7) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$y^2 = (x+1)^3 \quad x=4$$



Учитывая симметрию:  $L = 2L_1$

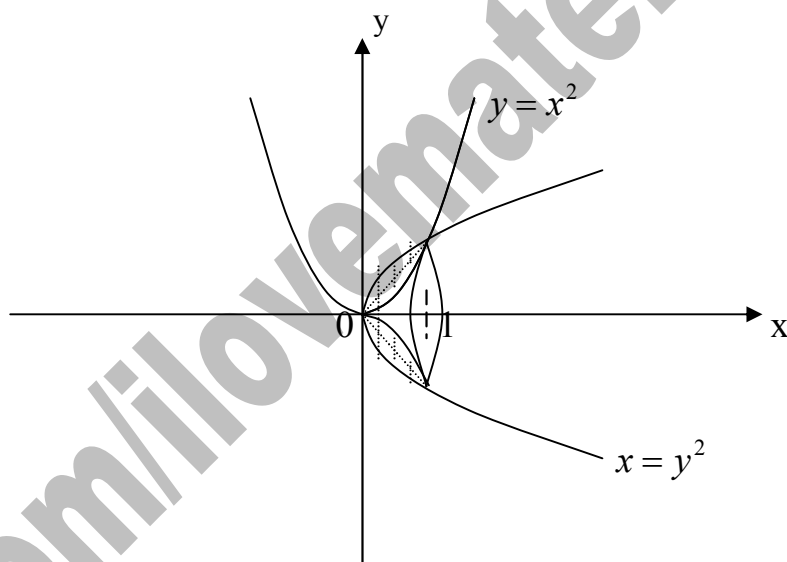
Длину дуги ищем в виде:  $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

$$y = \sqrt{(x+1)^3} \quad y' = \frac{3}{2}\sqrt{x+1}$$

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_{-1}^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}(x+1)} dx = 2 \int_{-1}^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x + \frac{9}{4}} dx = 2 \int_{-1}^4 \sqrt{\frac{9}{4}x + \frac{13}{4}} dx = \int_{-1}^4 \sqrt{9x + 13} dx = \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(9x + 13)^3} \Big|_{-1}^4 = \frac{2}{27} (\sqrt{49^3} - \sqrt{4^3}) = \frac{2}{27} (7^3 - 2^3) \approx 24,81 \text{ ед.} \end{aligned}$$

3.7) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры  $\Phi$  вокруг указанной оси координат:

$$y^2 = x \quad x^2 = y \quad OX$$



Ось вращения  $OX$ :

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \\ &= \pi \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \pi \left( \frac{5-2}{10} \right) = \frac{3\pi}{10} = 0,3\pi \text{ (куб. ед.)} \end{aligned}$$

4.7) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

$$L: \begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad OX:$$

Данная линия – циклоида.

$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = 2(1 - \cos t)$$

$$y' = 2 \sin t$$

$$dS = \sqrt{(2(1 - \cos t))^2 + (2 \sin t)^2} dt = 2\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt =$$

$$= 2\sqrt{2 - 2\cos t} dt = 2\sqrt{2} \sqrt{1 - \cos t} dt =$$

$$S = 2\pi \int_0^{2\pi} 2(1 - \cos t) \cdot 2\sqrt{2} \sqrt{1 - \cos t} dt = 8\sqrt{2}\pi \int_0^{2\pi} 2\sin^2 \frac{t}{2} \cdot \sqrt{2} \sin \frac{t}{2} dt =$$

$$= 32\pi \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt = 32\pi \cdot 2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} d\left(\frac{t}{2}\right) = 64\pi \left( \frac{1}{3} \cos^3 \frac{t}{2} - \cos \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= 64\pi \left( \frac{1}{3} \cos^3 \pi - \cos \pi - \frac{1}{3} \cos^3 0 + \cos 0 \right) = 64\pi \left( -\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1 \right) = 64\pi \left( 2 - \frac{2}{3} \right) =$$

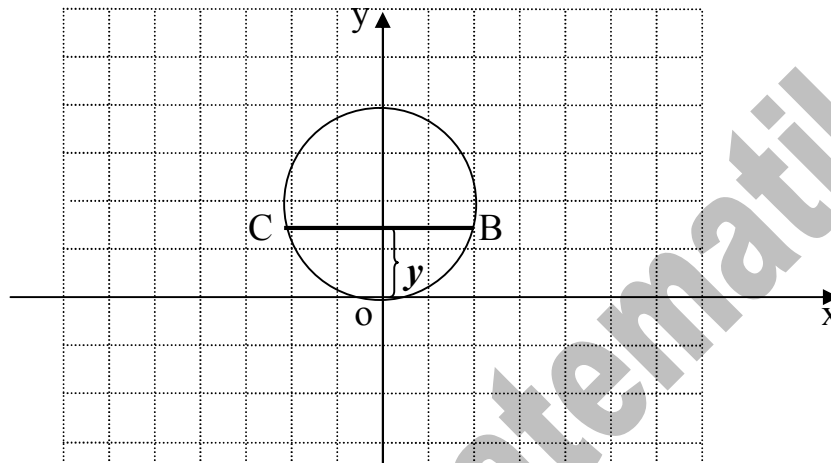
$$= 64\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{256\pi}{3} \approx 268,08$$

1.7) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным  $9,81 \text{ кН/м}^3$ ,  $\pi = 3,14$ . (Результат округлить до целого числа).

Р: цилиндрическая цистерна, радиус основания которой 1 м, длина 5 м.

$$R_{\text{осн}} = 1 \text{ м}, \quad l = 5 \text{ м},$$

Строим схематический чертёж:



На высоте  $y$  выделим слой воды  $dy$ .

Его объём:  $dV = |CB| dy \cdot l = 2l\sqrt{y(2R - y)} dy$ .

Работа по поднятию этого слоя на высоту  $H = 2R - y$  равна:

$$dA = HdV \gamma = 2l\gamma(2R - y)\sqrt{y(2R - y)} dy$$

$$A = \int_0^{2R} dA = 2l\gamma \int_0^{2R} y^{\frac{1}{2}} (2R - y)^{\frac{3}{2}} dy = \left| \begin{array}{l} y = 2R \sin^2 t \\ dy = 2R \sin 2t dt \end{array} \right| = 2l\gamma \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2R} \sin t \cdot (\sqrt{2R})^3 \cos^3 t \cdot$$

$$\cdot 4R \sin t \cos t dt = 32\gamma l R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^4 t dt = 32\gamma l R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2t}{2} \left( \frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 dt =$$

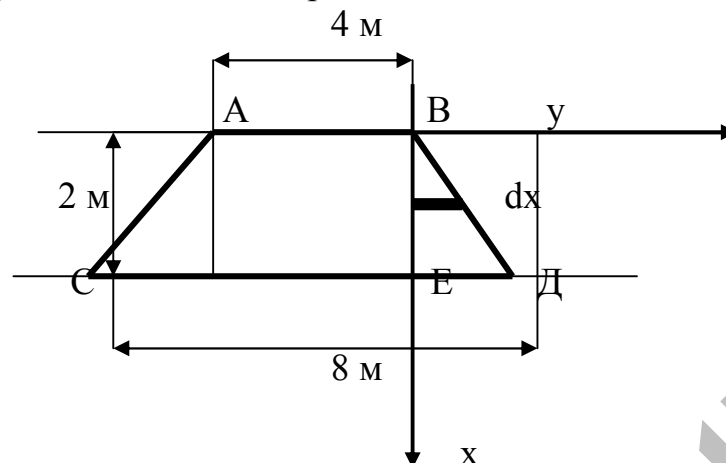
$$= 4\gamma l R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t (1 + \cos 2t) dt = 4R^3 \gamma l \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4t}{2} \cdot (1 + \cos 2t) dt =$$

$$= 2R^3 \gamma l \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t + \cos 2t - \frac{1}{2} \cos 6t - \frac{1}{2} \cos 2t) dt =$$

$$= 2R^3 \gamma l \left( t - \frac{\sin 4t}{4} + \frac{\sin 2t}{4} - \frac{\sin 6t}{12} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2R^3 \gamma l \frac{\pi}{2} = \pi R^3 \gamma l$$

$$A = 3,14 \cdot 1^3 \cdot 9,81 \cdot 5 \approx 154 \text{ кДж}.$$

2.7) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен  $9,81 \text{ кН/м}^3$ .



Найдём силы давления на каждый элемент отдельно.

Рассмотрим треугольник ВДК.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты  $B(0;0)$ ,  $E(2;0)$ ,  $D(2,2)$ .

На глубине  $x$  выделим полосу шириной  $dx$ . Её площадь  $ds = |y|dx$ .

Найдём уравнение прямой ДВ.

$$\frac{x-0}{2-0} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{2} \Rightarrow x = y \Rightarrow y = x.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^2 x \cdot x dx = \gamma \int_0^2 x^2 dx = \gamma \left( \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = \gamma \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3} \cdot 9,81 = 26,16$$

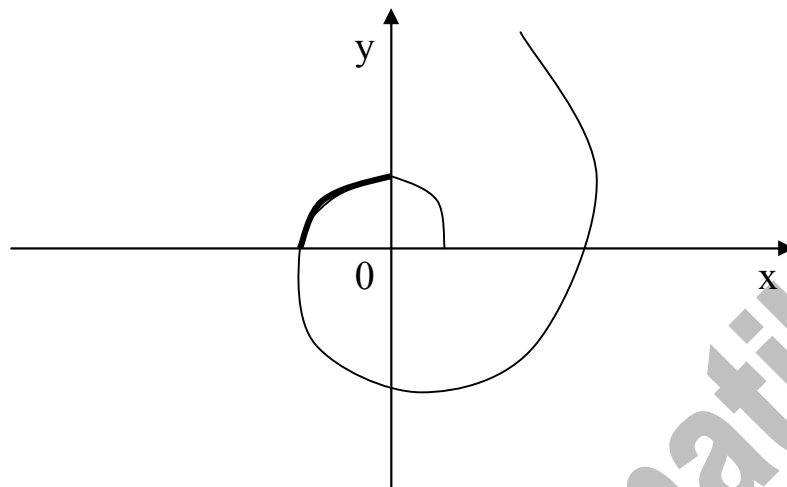
$$P_2 = \gamma \int_0^2 4x dx = \gamma \cdot 2x^2 \Big|_0^2 = 2\gamma(2^2 - 0^2) = 2\gamma \cdot 4 = 8\gamma = 8 \cdot 9,81 = 156,96 = 78,48$$

$$P = 2P_1 + P_2 = 2 \cdot 26,16 + 78,48 = 130,8 \text{ кН}$$

С точностью до целого числа  $P = 131 \text{ кН}$

3.7) Найти координаты центра масс кривой  $L$  и фигуры  $\Phi$ :

$L$ : дуга логарифмической спирали  $\rho = ae^\varphi$ ,  $\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi$ .



Найдём сначала массу пластинки:  $M = \frac{\gamma}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi$   $\gamma = 1$

$$M = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} a^2 e^{2\varphi} d\varphi = \frac{a^2}{2} \cdot \left( \frac{1}{2} e^{2\varphi} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{a^2}{4} (e^{2\pi} - e^{\pi})$$

$$I_x = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (ae^\varphi)^3 \cos \varphi d\varphi = \frac{a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{3\varphi} \cos \varphi d\varphi = \frac{a^3}{3} \cdot \frac{1}{10} e^{3\varphi} (3 \cos \varphi + \sin \varphi) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

$$= \frac{a^3}{30} (e^{3\pi} (3 \cos \pi + \sin \pi) - e^{\frac{3\pi}{2}} (3 \cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2})) = \frac{a^3}{30} (-3e^{3\pi} - e^{\frac{3\pi}{2}})$$

$$I_y = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (ae^\varphi)^3 \sin \varphi d\varphi = \frac{a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{3\varphi} \sin \varphi d\varphi = \frac{a^3}{3} \cdot \frac{1}{10} e^{3\varphi} (3 \sin \varphi - \cos \varphi) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

$$= \frac{a^3}{30} (e^{3\pi} (3 \sin \pi - \cos \pi) - e^{\frac{3\pi}{2}} (3 \sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2})) = \frac{a^3}{30} (e^{3\pi} - 3e^{\frac{3\pi}{2}})$$

$$x_0 = \frac{I_y}{M} = \frac{\frac{a^3}{30} (-3e^{3\pi} - e^{\frac{3\pi}{2}})}{\frac{a^2}{4} (e^{2\pi} - e^{\pi})} \approx -9,67a$$

$$y_0 = \frac{I_x}{M} = \frac{\frac{a^3}{30} (e^{3\pi} - 3e^{\frac{3\pi}{2}})}{\frac{a^2}{4} (e^{2\pi} - e^{\pi})} \approx 3,14a$$

Координаты центра тяжести  $O(-9,67a; 3,14a)$

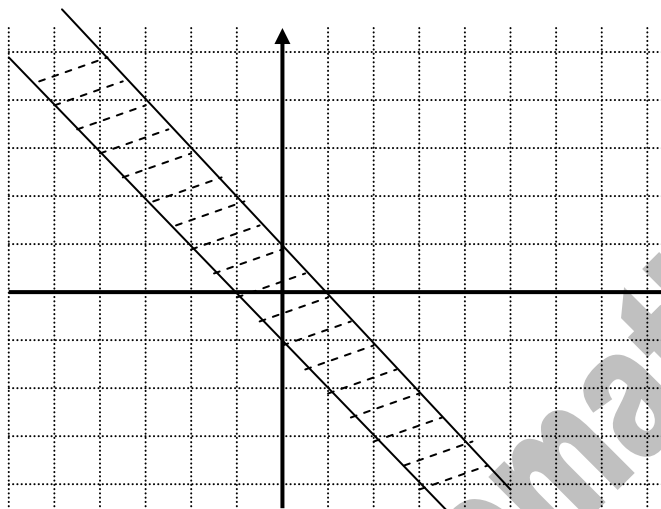
1.7) Найти область определения функции.

$$z = \arccos(x + y)$$

Учитываем, что арккосинус определён в интервале  $[-1; 1]$ .

$$-1 \leq x + y \leq 1$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих между прямыми  $x+y=-1$  и  $x+y=1$ , а также на этих прямых.

2.7) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \operatorname{ctg} \sqrt{xy^3}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left( \operatorname{ctg} \sqrt{xy^3} \right)'_x = -\frac{1}{\sin^2 \sqrt{xy^3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{xy^3}} \cdot y^3 = -\frac{\sqrt{y^3}}{\sqrt{x} \sin^2 \sqrt{xy^3}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left( \operatorname{ctg} \sqrt{xy^3} \right)'_y = -\frac{1}{\sin^2 \sqrt{xy^3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{xy^3}} \cdot 3xy^2 = -\frac{3\sqrt{xy}}{2 \sin^2 \sqrt{xy^3}}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{\sqrt{y^3}}{\sqrt{x} \sin^2 \sqrt{xy^3}} dx$$

$$d_y z = -\frac{3\sqrt{xy}}{2 \sin^2 \sqrt{xy^3}} dy$$

3.7) Вычислить значения частных производных  $f'_x(M_0)$ ,  $f'_y(M_0)$ ,  $f'_z(M_0)$  для данной функции  $f(x, y, z)$  в данной точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = 27\sqrt[3]{x + y^2 + z^3}$$

$$M_0(3, 4, 2)$$

Найдём частные производные и их значения в точке  $M_0$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 27 \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{(x + y^2 + z^3)^2}} = \frac{9}{\sqrt[3]{(x + y^2 + z^3)^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 27 \cdot \frac{2y}{3\sqrt[3]{(x + y^2 + z^3)^2}} = \frac{18y}{\sqrt[3]{(x + y^2 + z^3)^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 27 \cdot \frac{3z^2}{3\sqrt[3]{(x + y^2 + z^3)^2}} = \frac{27z^2}{\sqrt[3]{(x + y^2 + z^3)^2}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{9}{\sqrt[3]{(3 + 4^2 + 2^3)^2}} = \frac{9}{\sqrt[3]{(3 + 16 + 8)^2}} = \frac{9}{\sqrt[3]{27^2}} = \frac{9}{9} = 1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{18 \cdot 4}{\sqrt[3]{(3 + 4^2 + 2^3)^2}} = \frac{72}{\sqrt[3]{(3 + 16 + 8)^2}} = \frac{72}{\sqrt[3]{27^2}} = \frac{72}{9} = 8$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{27 \cdot 2^2}{\sqrt[3]{(3 + 4^2 + 2^3)^2}} = \frac{108}{\sqrt[3]{(3 + 16 + 8)^2}} = \frac{108}{\sqrt[3]{27^2}} = \frac{108}{9} = 12$$

4.7) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \ln(3x^2 - 2y^2)$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\ln(3x^2 - 2y^2))'_x = \frac{6x}{3x^2 - 2y^2}$$

$$(\ln(3x^2 - 2y^2))'_y = -\frac{4y}{3x^2 - 2y^2}$$

Полный дифференциал:

$$dz = \frac{6x}{3x^2 - 2y^2} dx - \frac{4y}{3x^2 - 2y^2} dy$$



5.7) Вычислить значение производной сложной функции  $u = u(x, y)$ , где  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ , при  $t = t_0$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = x^y$$

$$x = e^t$$

$$y = \ln t$$

$$t_0 = 1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y \cdot \frac{x^y}{x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^y \cdot \ln x$$

$$\frac{dx}{dt} = e^t$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{t}$$

$$\frac{du}{dt} = y \cdot \frac{x^y}{x} \cdot e^t + x^y \cdot \ln x \cdot \frac{1}{t} = x^y \left( \frac{y}{x} e^t + \ln x \cdot \frac{1}{t} \right) = (e^t)^{\ln t} \left( \frac{\ln t}{e^t} e^t + \ln e^t \cdot \frac{1}{t} \right) =$$

$$= (e^{\ln t})^t (\ln t + t \cdot \frac{1}{t}) = t^t (\ln t + 1)$$

$$\frac{du}{dt} \Big|_{t_0=1} = 1^1 (\ln 1 + 1) = 1 \cdot (0 + 1) = 1$$

6.7) Вычислить значения частных производных функции  $z = z(x, y)$ , заданной неявно, в данной точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = \frac{3}{2} \quad M_0\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = \cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z - \frac{3}{2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2 \cos x \cdot (-\sin x) = -\sin 2x$$

$$F'_z = 2 \cos z \cdot (-\sin z) = -\sin 2z$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{-\sin 2x}{-\sin 2z} = -\frac{\sin 2x}{\sin 2z}$$

В точке  $M_0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{M_0} = -\frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\sin \frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{1} = -1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 2 \cos y \cdot (-\sin y) = -\sin 2y$$

$$F'_z = 2 \cos z \cdot (-\sin z) = -\sin 2z$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-\sin 2y}{-\sin 2z} = -\frac{\sin 2y}{\sin 2z}$$

В точке  $M_0$

$$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{M_0} = -\frac{\sin \frac{3\pi}{2}}{\sin \frac{\pi}{2}} = -\frac{-1}{1} = 1$$

1.7) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности  $S$  в точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

$$S: x^2 + z^2 - 5yz + 3y = 46$$

$$M_0(1, 2, -3)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$f'_y = -5z + 3 \Rightarrow f'_y(M) = -5 \cdot (-3) + 3 = 18$$

$$f'_z = 2z - 5y \Rightarrow f'_z(M) = 2 \cdot (-3) - 5 \cdot 2 = -16$$

Касательная плоскость:

$$2(x - 1) + 18(y - 2) - 16(z + 3) = 0 \Rightarrow 2x + 18y - 16z - 86 = 0$$

$$x + 9y - 8z - 43 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{18} = \frac{z + 3}{-16}$$

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 2}{9} = \frac{z + 3}{-8}$$

2.7) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что  $z''_{xy} = z''_{yx}$

$$z = \arcsin(x - y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\arcsin(x - y))'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - (x - y)^2}}$$

$$z'_y = (\arcsin(x - y))'_y = -\frac{1}{\sqrt{1 - (x - y)^2}}$$

$$z''_{xy} = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (x - y)^2}}\right)'_y = -\frac{1}{2\sqrt{(1 - (x - y)^2)^3}} \cdot (-2(x - y)) \cdot (-1) = -\frac{x - y}{\sqrt{(1 - (x - y)^2)^3}}$$

$$z''_{yx} = \left(-\frac{1}{\sqrt{1 - (x - y)^2}}\right)'_x = -\frac{1}{-2\sqrt{(1 - (x - y)^2)^3}} \cdot (-2(x - y)) = -\frac{x - y}{\sqrt{(1 - (x - y)^2)^3}}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.7) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция  $u$ .

$$u = \sin^2(x - ay)$$

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (\sin^2(x - ay))'_x = 2 \sin(x - ay) \cdot \cos(x - ay) = \sin 2(x - ay)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (\sin^2(x - ay))'_y = 2 \sin(x - ay) \cdot \cos(x - ay) \cdot (-a) = -a \sin 2(x - ay)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (\sin 2(x - ay))'_x = \cos 2(x - ay) \cdot 2 = 2 \cos 2(x - ay)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (-a \sin 2(x - ay))'_y = -a \cdot \cos 2(x - ay) \cdot (-2a) = 2a^2 \cos 2(x - ay)$$

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$a^2 \cdot 2 \cos 2(x - ay) = 2a^2 \cos 2(x - ay)$$

Верно

4.7) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = 3x^3 + 3y^3 - 9xy + 10$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 9x^2 - 9y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 9y^2 - 9x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = y \\ y^2 = x \end{cases} \Rightarrow (y^2)^2 = y \Rightarrow y^4 - y = 0 \Rightarrow y(y^3 - 1) = 0$$

$$y = 0 \quad y^3 - 1 = 0 \Rightarrow y^3 = 1 \Rightarrow y = 1$$

$$\text{При } y = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \text{При } y = 1 \Rightarrow x = 1$$

$M(1;1)$   $N(0;0)$  - искомые точки.

Проверим знак выражения  $AC - B^2$  в этих точках.

В точке  $M$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 18x \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 18 \cdot 1 = 18 \Rightarrow A = 18$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 18y \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 18 \cdot 1 = 18 \Rightarrow C = 18$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -9 \Rightarrow B = -9$$

$$18 * 18 - (-9)^2 = 324 - 81 = 233 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M- минимум.

$$z(M) = 3 + 3 - 9 + 10 = 7$$

В точке N

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 18x \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_N = 18 * 0 = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 18y \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_N = 18 * 0 = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -9 \Rightarrow B = -9$$

$$0 * 0 - (-9)^2 = 0 - 81 = -81 < 0$$

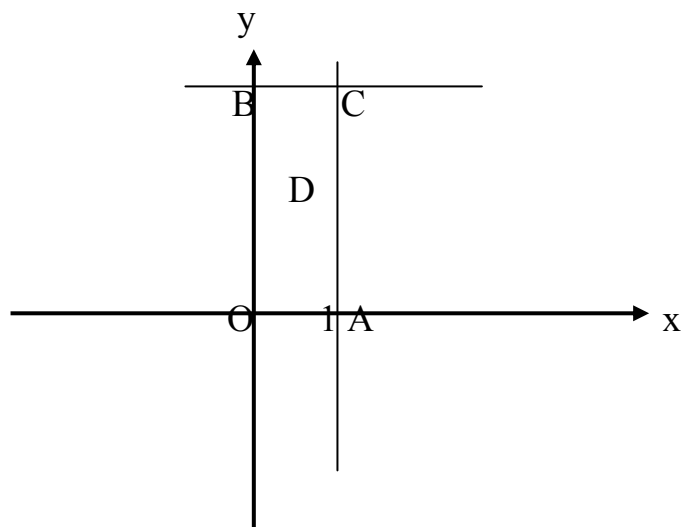
В точке N - экстремума нет.

5.7) Найти наибольшее и наименьшее значения функции  $z = z(x, y)$  в области  $\bar{D}$ , ограниченной заданными линиями.

$$z = 2x^3 - xy^2 + y^2$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ y = 0 \\ y = 6 \end{cases}$$

Строим область  $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -2xy + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x^2 = y^2 \\ 2y(1-x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x^2 = y^2 \\ y = 0 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 & y = 0 \\ x = 1 & y = \pm\sqrt{6} \end{cases}$$

$$P_0(0,0) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 0$$

$$P_1(1;\sqrt{6}) \in \bar{D} \Rightarrow z(P_1) = 2 - 6 + 6 = 2$$

$$P_2(1;-\sqrt{6}) \notin \bar{D}$$

2) Найдём экстремумы на границах области  $\bar{D}$

а)  $y = 0$

$$z = 2x^3 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 6x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow P_0(0,0) \in \bar{D} \quad \text{найденно ранее}$$

б)  $x = 0$

$$z = y^2 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = 2y \Rightarrow y = 0 \Rightarrow P_0(0;0) \in \bar{D}$$

в)  $y = 6$

$$z = 2x^3 - 36x + 36 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 6x^2 - 36 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{6} \Rightarrow$$

$$P_3(\sqrt{6};6) \notin D \quad P_4(-\sqrt{6};6) \notin D$$

г)  $x = 1$

$$z = 2 - y^2 + y^2 = 2 \quad \text{на всей линии } x = 1$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$O(0;0) \quad A(1;0) \quad B(0;6) \quad C(1;6)$$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = 2$$

$$z(B) = 6^2 = 36$$

$$z(C) = 2 \cdot 1^3 - 1 \cdot 6^2 + 6^2 = 2 - 36 + 36 = 2$$

Ответ:  $z_{\max} = 36$  при  $x=0; y=6$

$z_{\min} = 0$  при  $x=0; y=0$

1.7) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$\sin y \cos x dy = \cos y \sin x dx$$

Разделяем переменные.

$$\int \frac{\sin y dy}{\cos y} = \int \frac{\sin x dx}{\cos x} \Rightarrow -\int \frac{d(\cos y)}{\cos y} = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x}$$

$$-\ln|\cos y| = -\ln|\cos x| + \ln C \Rightarrow \ln C = \ln \frac{\cos x}{\cos y}$$

$$C = \frac{\cos x}{\cos y}$$

Ответ:  $C = \frac{\cos x}{\cos y}$

2.7) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y^2 \ln x dx - (y-1)xdy = 0$$

Разделяем переменные.

$$y^2 \ln x dx = (y-1)xdy$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x} = \int \frac{(y-1)dy}{y^2} = \int \frac{dy}{y} - \int \frac{dy}{y^2}$$

$$\frac{1}{2} \ln^2 x = \ln y + \frac{1}{y} + C$$

Ответ:  $\frac{1}{2} \ln^2 x = \ln y + \frac{1}{y} + C$

3.7) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$xy' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}$$

Сокращаем на x

$$y' - \frac{y}{x} = \operatorname{tg} \frac{y}{x}$$

$$\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} - t = \operatorname{tg} t$$

$$t + \frac{xdt}{dx} - t = \operatorname{tg} t$$

$$\frac{xdt}{dx} = \operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t} \Rightarrow \int \frac{\cos t}{\sin t} dt = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{d(\sin t)}{\sin t} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln |\sin t| = \ln |x| + \ln C$$

$$\ln |\sin t| = \ln |Cx|$$

$$\sin t = Cx \Rightarrow \sin \frac{y}{x} = Cx$$

$$\frac{y}{x} = \arcsin Cx$$

$$y = x \arcsin Cx$$

4.7) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$xy' + y + xe^{-x^2} = 0 \quad y(1) = \frac{1}{2e}$$

$$y' + \frac{y}{x} = -e^{-x^2}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\ln |y| = -\ln |x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

$$y = \frac{C(x)}{x}$$

$$y' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = -e^{-x^2}$$

$$C'(x) = -xe^{-x^2} \Rightarrow C(x) = \int (-xe^{-x^2}) dx = \frac{1}{2} \int e^{-x^2} d(-x^2) = \frac{1}{2} e^{-x^2} + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{2} e^{-x^2} + C_1}{x}$$

Учитываем начальное условие:

$$y(1) = \frac{1}{2e}$$

$$\frac{1}{2e} = \frac{\frac{1}{2} e^{-1} + C_1}{1} = \frac{1}{2e} + C_1 \quad C_1 = 0$$

$$y = \frac{\frac{1}{2} e^{-x^2}}{x} = \frac{1}{2xe^{x^2}}$$



Ответ:  $y = \frac{1}{2xe^{x^2}}$

5.7) Решить дифференциальное уравнение

$$y'x^3 \sin y = xy' - 2y$$

Сокращаем на  $y'$

$$x^3 \sin y = x - 2yx'$$

$$2yx' - x = -x^3 \sin y \Rightarrow x' - \frac{x}{2y} = -\frac{x^3 \sin y}{2y}$$

Замена:  $z = x^{1-3} = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$

$$-\frac{1}{2}z' - \frac{z}{2y} = -\frac{\sin y}{2y} \quad | \div (-2) \quad z' + \frac{z}{y} = \frac{\sin y}{y}$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dy} = -\frac{z}{y} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln z = -\ln|y| + \ln C = \ln \frac{C}{y}$$

$$z = \frac{C}{y}$$

$$\frac{C'(y)}{y} - \frac{C(y)}{y^2} + \frac{C(y)}{y^2} = \frac{\sin y}{y}$$

$$C'(y) = \sin y$$

$$C(y) = \int \sin y dy = \cos y + C_1$$

$$z = \frac{(C_1 - \cos y)}{y} = \frac{1}{x^2}$$

$$x^2 = \frac{y}{C_1 - \cos y} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{y}{C_1 - \cos y}}$$

1.7) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции  $y = \varphi(x)$  при  $x = x_0$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$xy''' = 2 \quad x_0 = 2 \quad y(1) = \frac{1}{2} \quad y'(1) = y''(1) = 0$$

$$y'' = 2 \int \frac{dx}{x} = 2 \ln x + C_1$$

$$y''(1) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = 2 \ln 1 + C_1 = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{1}{2}$$

$$y' = \int (2 \ln x + \frac{1}{2}) dx = 2x \ln x - 2x + \frac{1}{2}x + C_2 = 2x \ln x - \frac{3}{2}x + C_2$$

$$y'(1) = 0$$

$$0 = 2 \cdot \ln 1 - \frac{3}{2} + C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{3}{2}$$

$$y = \int (2x \ln x - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}) dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x} \\ x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2}x^2 \end{array} \right| = x^2 \ln x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{2}x + C_3 =$$

$$= x^2 \ln x - \frac{7}{8}x^2 - \frac{3}{2}x + C_3$$

$$y(1) = 0$$

$$0 = 1^2 \ln 1 - \frac{7}{8} \cdot 1^2 - \frac{3}{2} \cdot 1 + C_3 = -\frac{7}{8} - \frac{3}{2} + C_3 = 0 \Rightarrow C_3 = \frac{13}{8}$$

$$y = x^2 \ln x - \frac{7}{8}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{13}{8}$$

$$y(2) = 2^2 \ln 2 - \frac{7}{8} \cdot 2^2 - \frac{3}{2} \cdot 2 + \frac{13}{8} \approx -0,60$$

2.7) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y''x \ln x = 2y'$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z'x \ln x = 2z \Rightarrow \frac{dz}{dx} x \ln x = 2z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{2dx}{x \ln x} = 2 \int \frac{d(\ln x)}{\ln x}$$

$$\ln |z| = 2 \ln |\ln x| + \ln C = \ln |C \ln^2 x|$$

$$z = C \ln^2 x = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = C \int \ln^2 x dx = \left| \begin{array}{l} \ln^2 x = U \Rightarrow dU = 2 \ln x \cdot \frac{dx}{x} \\ dx = dV \Rightarrow x = V \end{array} \right| = C(x \ln^2 x - 2 \int \ln x dx) =$$

$$= Cx \ln^2 x - 2C(x \ln x - x) + C_1 = Cx \ln^2 x - 2Cx \ln x + 2Cx + C_1$$

$$y = Cx \ln^2 x - 2Cx \ln x + 2Cx + C_1$$

3.7) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$yy'' - (y')^2 = y^4 \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 1$$

Замена:  $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$ypp' - p^2 = y^4 / : y \Rightarrow pp' - \frac{p^2}{y} = y^3$$

Решаем без правой части.

$$pp' - \frac{p^2}{y} = 0 \Rightarrow p' = \frac{p}{y} \Rightarrow \frac{dp}{dy} = \frac{p}{y} \Rightarrow \int \frac{dp}{p} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\ln|p| = \ln|y| + \ln C = \ln|Cy|$$

$$p = C(y)y \Rightarrow p' = C'(y)y + C(y)$$

$$C(y)y(C'(y)y + C(y)) - \frac{C^2(y)y^2}{y} = y^3$$

$$C(y)C'(y)y^2 + C^2(y)y - C^2(y)y = y^3$$

$$C(y)C'(y) = y \Rightarrow C(y) \frac{dC(y)}{dy} = y$$

$$\int C(y)dC(y) = \int y dy$$

$$\frac{1}{2} C^2(y) = \frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{2} C_1 \Rightarrow C^2(y) = y^2 + C_1 \Rightarrow C(y) = \sqrt{y^2 + C_1}$$

$$p = \sqrt{y^2 + C_1} \cdot y = y'$$

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow 1 = \sqrt{1^2 + C_1} \cdot 1 \Rightarrow \sqrt{1 + C_1} = 1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y' = \sqrt{y^2} \cdot y = y \cdot y = y^2 = \frac{dy}{dx}$$

$$\int dx = \int \frac{dy}{y^2} \Rightarrow x = -\frac{1}{y} + C_2$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 0 = -\frac{1}{1} + C_2 = -1 + C_2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$x = -\frac{1}{y} + 1 \Rightarrow \frac{1}{y} = 1 - x \Rightarrow y = \frac{1}{1-x}$$

Ответ:  $y = \frac{1}{1-x}$

Проверка:

$$y = \frac{1}{1-x} \Rightarrow y' = \frac{1}{(1-x)^2} \Rightarrow y'' = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{1}{(1-x)^4} = \frac{1}{(1-x)^4} \Rightarrow \frac{2}{(1-x)^4} - \frac{1}{(1-x)^4} = \frac{1}{(1-x)^4} \Rightarrow \text{верно}$$

4.7) Проинтегрировать уравнение:

$$\frac{2xdx}{y^3} + \left(\frac{y^2 - 3x^2}{y^4}\right)dy = 0$$

Здесь:  $P(x; y) = \frac{2x}{y^3}$ ;  $Q(x; y) = \frac{1}{y^2} - \frac{3x^2}{y^4}$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{-6x}{y^4} \quad \frac{dQ}{dx} = -\frac{6x}{y^4}$$

$\frac{dP}{dx} = \frac{dQ}{dy}$  - уравнение в полных дифференциалах.

$$\int \frac{2x}{y^3} dx = \frac{x^2}{y^3}$$

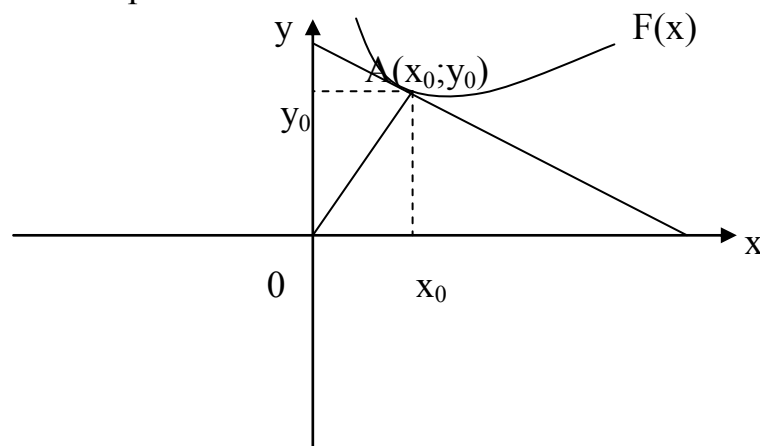
$$\int \left(\frac{1}{y^2} - \frac{3x^2}{y^4}\right) dy = -\frac{1}{y} + \frac{x^2}{y^3}$$

Итого получаем:  $C = \frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y}$

5.7) Записать уравнение кривой, проходящей через точку  $A(x_0; y_0)$ , если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке в  $n$  раз больше углового коэффициента прямой, соединяющей эту точку с началом координат.

$A(2; 5)$ ,  $n = 8$ .

Строим схематический чертёж.



Угловой коэффициент касательной в любой точке кривой равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k.$$

По условию, угловой коэффициент касательной в любой её точке в  $n$  раз больше углового коэффициента прямой, соединяющей эту точку с началом координат.

Угловой коэффициент прямой, соединяющей эту точку с началом координат равен  $-\frac{y}{x}$ . Составляем дифференциальное уравнение.

$$y' = 8 \cdot \frac{y}{x} \quad \frac{dy}{dx} = 8 \cdot \frac{y}{x} \quad \int \frac{dy}{y} = 8 \cdot \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = 8 \ln|x| + 8 \ln C_1 = \ln Cx^8$$

$$y = Cx^8$$

Кривая проходит через точку  $A(2;5) \Rightarrow 5 = C \cdot 2^8 = 256C$

$$C = \frac{5}{256}$$

Итого получаем:  $y = \frac{5}{256}x^8$

1.7) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а)  $y'' + y' - 6y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-1 \pm 5}{2} = 2; -3$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x}$

б)  $y'' + 9y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 9\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 0; -9$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-9x}$

в)  $y'' - 4y' + 20y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 20 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = -64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4 \pm 8i}{2} = 2 \pm 4i$$

Общее решение:  $\bar{y} = e^{2x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$

2.7) Найти общее решение:

$$y'' + y = 2 \cos x - (4x + 4) \sin x = 2 \cos x - 4 \sin x - 4x \sin x$$

Характеристическое уравнение:  $\lambda^2 + 1 = 0 \quad \lambda = \pm i$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

Частное решение ищем в виде:

$$y_1 = x(A \cos x + B \sin x)$$

$$y_2 = x^2(C \cos x + D \sin x)$$

$$y_1' = A \cos x + B \sin x + x(-A \sin x + B \cos x)$$

$$y_1'' = -2A \sin x + 2B \cos x + x(-A \cos x - B \sin x)$$

$$-2A \sin x + 2B \cos x + x(-A \cos x - B \sin x) + x(A \cos x + B \sin x) = 2 \cos x - 4 \sin x$$

$$-2A = -4 \quad A = 2$$

$$2B = 2 \quad B = 1$$

$$y_2' = 2x(C \cos x + D \sin x) + x^2(-C \sin x + D \cos x)$$

$$y_2'' = 2(C \cos x + D \sin x) + 2x(-C \sin x + D \cos x) + 2x(-C \sin x + D \cos x) + x^2(-C \cos x - D \sin x)$$

$$(2 - x^2)(C \cos x + D \sin x) + 4x(-C \sin x + D \cos x) + x^2(C \cos x + D \sin x) = -4x \sin x$$

$$2C \cos x + 2D \sin x - 4Cx \sin x + 4Dx \cos x = -4x \sin x$$

$$-4C = -4 \quad C = 1$$

$$-4D = 0 \quad D = 0$$

$$y = \bar{y} + y_1 + y_2 = C_1 \cos x + x(2 \cos x + \sin x) + x^2 \cos x =$$

$$= (C_1 + 2x + x^2) \cos x + (C_2 + x) \sin x$$

3.7) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' + y = 4x^3 + 24x^2 + 22x - 4$$

Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \quad (\lambda + 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1;$$

$$\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

$$y_1' = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

$$y_1'' = 6Ax + 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$6Ax + 2B + 6Ax^2 + 4Bx + 2C + Ax^3 + Bx^2 + Cx + D =$$

$$= 4x^3 + 24x^2 + 22x - 4$$

$$x^3 \mid A = 4$$

$$x^2 \mid 6A + B = 24 \quad B = 0$$

$$x^1 \mid 6A + 4B + C = 22 \Rightarrow 24 + C = 22 \Rightarrow C = -2$$

$$x^0 \mid 2B + 2C + D = -4 \Rightarrow -4 + D = -4 \Rightarrow D = 0$$

$$y_1 = 4x^3 - 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + 4x^3 - 2x$$

Ответ:  $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + 4x^3 - 2x$

4.7) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 4y' + 20y = 16xe^{2x}$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 2$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 4\lambda + 20 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = -64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4 \pm 8i}{2} = 2 \pm 4i$$

$$\bar{y} = e^{2x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$$

Частное решение:  $y_1 = e^{2x} (Ax + B)$

$$y_1' = e^{2x} (2Ax + 2B + A)$$

$$y_1'' = e^{2x} (4Ax + 4B + 4A)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на  $e^{2x}$

$$4Ax + 4B + 4A - 8Ax - 8B - 4A + 20Ax + 20B = 16x$$

$$\begin{cases} 16A = 16 \\ 16B = 0 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = 0$$

$$y_1 = xe^{2x}$$

$$y = e^{2x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x) + xe^{2x}$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 2e^{2x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x) + e^{2x} (-4C_1 \sin 4x + 4C_2 \cos 4x) + e^{2x} + 2xe^{2x}$$

$$\begin{cases} 2 = 2C_1 + 4C_2 + 1 \\ 1 = C_1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 1 \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{4}$$

$$\text{Ответ: } y = e^{2x} \left( \cos 4x - \frac{1}{4} \sin 4x \right) + xe^{2x}$$

5.7) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции  $f(x)$ .

$$y'' - 3y' + 2y = f(x)$$

$$f(x) = x + 2e^x$$

$$f(x) = 3 \cos 4x$$



Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{3 \pm 1}{2} = 2; 1$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^x$

При  $f(x) = x + 2e^x$

Частное решение:  $y^* = Ax + B + Cxe^x$

При  $f(x) = 3\cos 4x$

Частное решение:  $y^* = A\cos 4x + B\sin 4x$

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)

1.7) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{IV} + 2y''' - 2y' - y = 0$$

$$y(0) = y'(0) = 0 \quad y''(0) = 0 \quad y'''(0) = 8$$

Характеристическое уравнение:

$$k^4 + 2k^3 - 2k - 1 = 0 \Rightarrow (k-1)(k+1)^3 = 0 \Rightarrow k = -1 - \text{тройной корень}$$

$$k = 1$$

Общее решение:

$$y = Ae^x + (Bx^2 + Cx + D)e^{-x}$$

$$\text{Учитываем начальные условия } y(0) = y'(0) = 0 \quad y''(0) = 0 \quad y'''(0) = 8$$

$$y' = Ae^x - (Bx^2 + Cx + D)e^{-x} + (2Bx + C)e^{-x} = Ae^x + (2Bx + C - Bx^2 - Cx - D)e^{-x}$$

$$y'' = Ae^x + (2B - 2Bx - C)e^{-x} - (2Bx + C - Bx^2 - Cx - D)e^{-x} =$$

$$= Ae^x + (2B - 2Bx - C - 2Bx - C + Bx^2 + Cx + D)e^{-x} =$$

$$= Ae^x + (2B - 4Bx - 2C + Bx^2 + Cx + D)e^{-x}$$

$$y''' = Ae^x + (-4B + 2Bx + C)e^{-x} - (2B - 4Bx - 2C + Bx^2 + Cx + D)e^{-x} =$$

$$= Ae^x + (-4B + 2Bx + C - 2B + 4Bx + 2C - Bx^2 - Cx - D)e^{-x} =$$

$$= Ae^x + (-6B + 6Bx + 3C - Bx^2 - Cx - D)e^{-x}$$

$$\begin{cases} Ae^0 + (0 + 0 + D)e^0 = 0 \\ Ae^0 + (0 + C - 0 - 0 - D)e^0 = 0 \\ Ae^0 + (2B - 0 - 2C + 0 + 0 + D)e^0 = 0 \\ Ae^0 + (-6B + 0 + 3C - 0 - 0 - D)e^0 = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + D = 0 \\ A + C - D = 0 \\ A + 2B - 2C + D = 0 \\ A - 6B + 3C - D = 8 \end{cases}$$

$$A = -2 \Rightarrow B = -4 \Rightarrow C = -4 \Rightarrow D = 2$$

$$y = -2e^x + (-4x^2 - 4x + 2)e^{-x}$$

2.7) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 6x - y \\ y' = 3x + 2y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 6x' - y' \quad y = 6x - x'$$

$$x'' = 6x' - (3x + 2y) = 6x' - 3x - 2y = 6x' - 3x - 12x + 2x' = 8x' - 15x$$

$$x'' - 8x' - 15x = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 8\lambda + 15 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 15 = 4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8 \pm 2}{2} = 5; 3;$$

Общее решение:  $\bar{x} = C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t}$

$$x' = 5C_1 e^{5t} + 3C_2 e^{3t}$$

$$y = 6x - x' = 5C_1 e^{5t} + 6C_2 e^{3t} - 5C_1 e^{5t} - 3C_2 e^{3t} = C_1 e^{5t} + 3C_2 e^{3t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = C_1 e^{5t} + 3C_2 e^{3t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 6 - \lambda & -1 \\ 3 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (6 - \lambda)(2 - \lambda) + 3 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 8\lambda + 15 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 3; 5;$$

Решения ищем в виде:  $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{5t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{5t} \end{cases}$  и  $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{3t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{3t} \end{cases}$

$$\text{При } \lambda = 5 \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ 3\alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = 1$$

$$\text{При } \lambda = 3 \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3\alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 3$$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} x(t) = C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = C_1 e^{5t} + 3C_2 e^{3t} \end{cases}$$

3.7) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' + 2y = \frac{e^{-x}}{\cos x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4 \Rightarrow \lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

Общее решение:  $y = e^{-x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

$$C_1 = C_1(x) \quad C_2 = C_2(x)$$

$$y = e^{-x} (C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x)$$

$$y' = -e^{-x} (C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x) + e^{-x} (C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x)$$

Пусть  $C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$

$$y' = e^{-x}((C_2(x) - C_1(x))\cos x + (-C_2(x) - C_1(x))\sin x)$$

$$y'' = -e^{-x}((C_2(x) - C_1(x))\cos x + (-C_2(x) - C_1(x))\sin x) + e^{-x}((C_2'(x) - C_1'(x))\cos x + (-C_2'(x) - C_1'(x))\sin x + (-C_2(x) + C_1(x))\sin x + (-C_2(x) - C_1(x))\cos x)$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} & -e^{-x}C_2(x)\cos x + e^{-x}C_1(x)\cos x + e^{-x}C_2(x)\sin x + e^{-x}C_1(x)\sin x + e^{-x}C_2'(x)\cos x - \\ & -e^{-x}C_1'(x)\cos x - e^{-x}C_2'(x)\sin x - e^{-x}C_1(x)\sin x - e^{-x}C_2(x)\sin x + e^{-x}C_1(x)\sin x - \\ & -e^{-x}C_2(x)\cos x - e^{-x}C_1(x)\cos x + 2e^{-x}C_2(x)\cos x - 2e^{-x}C_1(x)\cos x - 2e^{-x}C_2(x)\sin x - \\ & -2e^{-x}C_1(x)\sin x + 2e^{-x}C_1(x)\cos x + 2e^{-x}C_2(x)\sin x = \frac{e^{-x}}{\cos x} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} C_1'(x)(-e^{-x}\sin x - e^{-x}\cos x) + C_2'(x)(e^{-x}\cos x - e^{-x}\sin x) = \frac{e^{-x}}{\cos x} \\ C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Крамера.

$$\begin{pmatrix} -e^{-x}(\cos x + \sin x) & e^{-x}(\cos x - \sin x) \\ \cos x & \sin x \end{pmatrix} \frac{e^{-x}}{\cos x}$$

$$\Delta = -e^{-x}(\cos x \sin x + \sin^2 x) - e^{-x}(\cos^2 x - \cos x \sin x) = e^{-x}(-\cos x \sin x - \sin^2 x) - \cos^2 x + \cos x \sin x = -e^{-x}$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{e^{-x}}{\cos x} & e^{-x}(\cos x - \sin x) \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = e^{-x} \operatorname{tg} x$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -e^{-x}(\cos x + \sin x) & \frac{e^{-x}}{\cos x} \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = -e^{-x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{e^{-x} \operatorname{tg} x}{-e^{-x}} = -\operatorname{tg} x$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-e^{-x}}{-e^{-x}} = 1$$

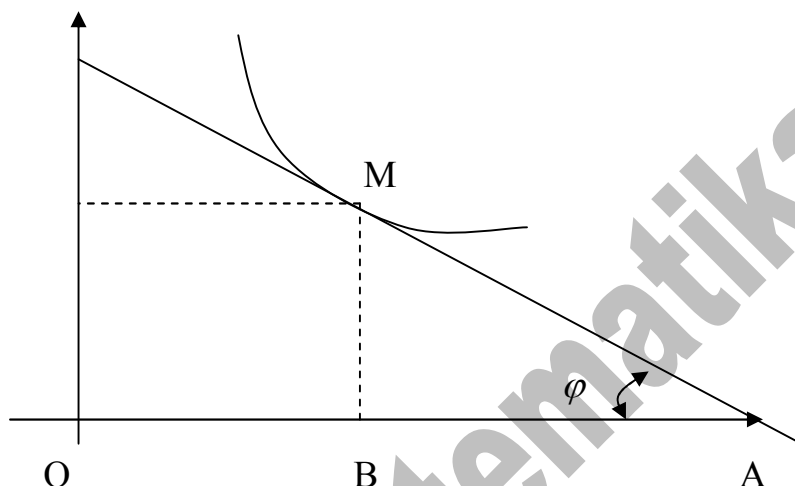
$$C_1(x) = -\int \operatorname{tg} x dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = \ln|\cos x| + C_3$$

$$C_2(x) = \int dx = x + C_4$$

$$\text{ОТВЕТ: } y = e^{-x}([\ln|\cos x| + C_3]\cos x + [x + C_4]\sin x)$$

4.7) Записать уравнения кривых, для которых сумма катетов треугольника, образованного касательной, перпендикуляром, опущенным из точки касания на ось абсцисс и осью абсцисс есть величина постоянная, равная  $a$ .

Строим схематический чертёж.



По условию,  $|MB| + |BA| = a$ .

Отрезок  $AB$  называется подкасательной, и он равен  $\left| \frac{y}{y'} \right|$ . Перпендикуляр, опущенный из  $M$  на ось абсцисс равен ординате точки касания, т.е.  $y$ .

Из условия получаем дифференциальное уравнение:

$$\left| \frac{y}{y'} \right| + |y| = a$$

$$|y| + |yy'| = a|y'|$$

Избавимся от модулей.

$$y'(y - a) = \pm y$$

$$\frac{dy}{dx}(y - a) = \pm y$$

$$\int \frac{(y - a)dy}{y} = \pm \int dx$$

$$\int \left(1 - \frac{a}{y}\right) dy = \pm dx$$

$$y - a \ln|y| = \pm x + C$$

$$\pm x = C + a \ln|y| - y$$

1.7) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+7)(2n+9)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(2n+7)(2n+9) = 4n^2 + 32n + 63$$

Сравним со сходящимся рядом  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{4n^2 + 32n + 63}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 32n + 63}{n^2} = 4 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{2n+7} + \frac{B}{2n+9} = \frac{A(2n+9) + B(2n+7)}{(2n+7)(2n+9)} = \frac{1}{(2n+7)(2n+9)}$$

$$n = -\frac{9}{2} \Rightarrow -2B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$n = -\frac{7}{2} \Rightarrow 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{(2n+7)(2n+9)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n+9} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n+7}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+7)(2n+9)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2n+9} - \frac{1}{2n+7} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{9} - \frac{1}{7} + \frac{1}{11} - \frac{1}{11} + \frac{1}{15} - \frac{1}{15} + \dots \right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{14} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+7)(2n+9)} = \frac{1}{14}$$

2.7) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{9}{10} \right)^n n^7$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \left( \frac{9}{10} \right)^{n+1} (n+1)^7; \quad |a_n| = \left( \frac{9}{10} \right)^n n^7$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{9}{10}\right)^{n+1} (n+1)^7}{\left(\frac{9}{10}\right)^n n^7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{9}{10}\right)^n \cdot \frac{9}{10} \cdot (n+1)^7}{\left(\frac{9}{10}\right)^n n^7} = \frac{9}{10} < 1$$

Ряд сходится.

3.7) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{5^n}\right)^n$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\operatorname{arctg} \frac{1}{5^n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{5^n}$$

При  $n \rightarrow \infty$  арктангенс стремится к нулю.

Можно заменить арктангенс эквивалентной величиной  $\frac{1}{5^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5^n} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.7) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{7+n}{49+n^2}\right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(7+n)^2}{(49+n^2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{49+14n+n^2}{2401+98n^2+n^4}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{49+14n+n^2}{2401+98n^2+n^4}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{49n^2+14n^3+n^4}{2401+98n^2+n^4} = 1 - \text{действительное число.}$$

Так как ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  сходится, то и исходный ряд сходится.

5.7) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt[3]{n}} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{n^2} \Big|_1^{\infty} = \frac{3}{2} (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n^2} - \sqrt[3]{1^2}) = \frac{3}{2} (\infty - 1) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

6.7) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{(n+1)!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^3}{(n+2)!}}{\frac{n^3}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 \cdot (n+1)!}{n^3 \cdot (n+2)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 \cdot (n+1)!}{n^3 \cdot (n+1)! \cdot (n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0 < 1$$

Ряд сходится.

7.7) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^2} = -\frac{1}{n} \Big|_1^{\infty} = -\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{1}\right) = -(0 - 1) = 1$$

Интеграл сходится, следовательно и ряд сходится.

Вывод: исходный ряд сходится абсолютно.

8.7) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n-1}{3^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)'}{(3^n)'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3^n \ln 3} = 0 \text{ - выполняется.}$$



2. Исследуем положительный ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n}$ , используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2(n+1)-1}{3^{n+1}}}{\frac{2n-1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1) \cdot 3^n}{(2n-1) \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1) \cdot 3^n}{(2n-1) \cdot 3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1$$

Знакоположительный ряд сходится, следовательно, исходный ряд сходится абсолютно.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)

1.7) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{2n-1}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n}{2n-1} \cdot \frac{2^{n+1}}{2n+1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot (2n+1)}{2^n \cdot 2 \cdot (2n-1)} \right| = \frac{1}{2}$$

$$R = \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

$x \in (-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$  интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При  $x = -\frac{1}{2}$  получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} = 0 - \text{выполняется.}$$

Исследуем соответствующий положительный ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} - \text{действительное число. Оба ряда расходятся.}$$

Ряд сходится условно.

При  $x = \frac{1}{2}$  получаем ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$  - расходится. Найдено ранее.

Ответ:  $x \in [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$

2.7) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)(2n-1)!}$$

Найдём радиус сходимости. Воспользуемся непосредственно признаком Даламбера.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+2} x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!} \cdot \frac{(2n-1)(2n-1)!}{(-1)^{n+1} x^{2n-1}} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+1} \cdot (2n-1)(2n-1)!}{x^{2n-1} \cdot (2n+1)(2n+1)!} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n-1} \cdot x^2 \cdot (2n-1)(2n-1)!}{x^{2n-1} \cdot (2n+1)(2n-1)! \cdot (2n) \cdot (2n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2}{4n^2 + 2n} \right| < 1 - \text{выполняется всегда.} \end{aligned}$$

$$R = \infty \Rightarrow -\infty < x < \infty$$

$x \in (-\infty; \infty)$  интервал сходимости.

Ряд сходится всюду.

3.7) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n(n+3)}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\frac{2^n(n+3)}{1}} \cdot \frac{1}{2^{n+1}(n+4)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}(n+4)}{2^n(n+3)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot 2(n+4)}{2^n(n+3)} \right| = 2$$

$$R = 2 \Rightarrow -2 < x - 1 < 2$$

$$-1 < x < 3$$

Исследуем на концах интервала.

При  $x = -1$  получаем знакочередующийся ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1-1)^n}{2^n(n+3)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n(n+3)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+3}$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1. Необходимое условие - стремление к нулю общего члена.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+3} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий знакоположительный ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+3}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+3} = 1 - \text{действительное число. Оба ряда расходятся.}$$

Значит ряд сходится условно.

При  $x = 3$  знакоположительный ряд расходится.

Ответ:  $-1 \leq x < 3$

4.7) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = e^{3x}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = e^0 = 1$$

$$f'(x) = 3e^{3x}$$

$$f'(0) = 3e^0 = 3$$

$$f''(x) = 9e^{3x}$$

$$f''(0) = 9e^0 = 9$$

$$f'''(x) = 27e^{3x}$$

$$f'''(0) = 27e^0 = 27$$

Итого получаем:

$$f(x) = 1 + \frac{3}{1!}x + \frac{9}{2!}x^2 + \frac{27}{3!}x^3 \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!}x^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^n}{n!}}{\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! 3^n}{3^{n+1} \cdot n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)n! 3^n}{3^n \cdot 3 \cdot n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{3} \right| = \infty$$

Ряд сходится всюду:  $|x| < \infty$

5.7) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$ch2 \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$chx = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} \dots$$

$$x = 2$$

$$ch2 = 1 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^6}{6!} + \frac{2^8}{8!} + \frac{2^{10}}{10!} + \frac{2^{12}}{12!} + \dots = 1 + 2 + 0,66667 + 0,08889 + 0,00635 + 0,00028 + 0,000008 = 3,762198$$

С точностью до 0,0001

$$ch2 = 3,7622$$

6.7) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^1 x^2 \sin x dx$$

Воспользуемся разложением:  $\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$

$$x^2 \sin x = \frac{x^3}{1!} - \frac{x^5}{3!} + \frac{x^7}{5!} - \dots$$

$$\int_0^1 x^2 \sin x dx = \int_0^1 \left( \frac{x^3}{1!} - \frac{x^5}{3!} + \frac{x^7}{5!} - \dots \right) dx = \left( \frac{1}{4} x^4 - \frac{x^6}{36} + \frac{1}{960} x^8 - \dots \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{36} + \frac{1}{960} - \dots = 0,25 - 0,0277 + 0,001 = 0,223$$

$$\int_0^1 x^2 \sin x dx = 0,223$$

7.7) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения  $y=y(x)$  дифференциального уравнения  $y'=f(x,y)$ , удовлетворяющего начальному условию  $y(0)=y_0$ .

$$y' = 2 \cos x + xy^2 \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 2 \cos 0 + 0 \cdot 1^2 = 2$$

$$f''(x) = y''(x) = -2 \sin x + y^2 + 2xyy'$$

$$f''(x_0) = -2 \sin 0 + 1^2 + 2 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{2}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots = 1 + 2x + \frac{1}{2}x^2 + \dots$$

8.7) Методом последовательного дифференцирования найти первые  $k$  членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y''' = y'' + y'^2 + y^3 + x \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 2 \quad y''(0) = 0,5 \quad k = 6$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(x_0) = y'(0) = 2 \quad f''(x_0) = y''(0) = 0,5$$

$$f'''(x_0) = 0,5 + 2^2 + 1^3 + 0 = 0,5 + 4 + 1 = 5,5$$

$$f^{(4)}(x) = y''' + 2y'y'' + 3y^2y' + 1$$

$$f^{(4)}(x_0) = 5,5 + 2 \cdot 2 \cdot 0,5 + 3 \cdot 1^2 \cdot 2 + 1 = 5,5 + 2 + 6 + 1 = 14,5$$

$$f^{(5)}(x) = y^{(4)} + 2(y''y' + y'y''') + 3yy' + 3y^2y'' = y^{(4)} + 2y''^2 + 2y'y''' + 3yy' + 3y^2y''$$

$$f^{(5)}(x_0) = 14,5 + 2 \cdot (0,5)^2 + 2 \cdot 2 \cdot 5,5 + 3 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1^2 \cdot 0,5 = 14,5 + 0,5 + 22 + 6 + 1,5 = 44,5$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{2}{1!}x + \frac{0,5}{2!}x^2 + \frac{5,5}{3!}x^3 + \frac{14,5}{4!}x^4 + \frac{44,5}{5!}x^5 + \dots =$$

$$= 1 + 2x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{11}{12}x^3 + \frac{29}{48}x^4 + \frac{25}{48}x^5 + \dots$$

1.7) Разложить данную функцию  $f(x)$  в ряд Фурье в интервале  $(a;b)$ .

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 3-x, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (3-x) dx = \frac{1}{\pi} \left( -\frac{(3-x)^2}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{\pi} \left( \frac{(3-\pi)^2}{2} - \frac{(3-0)^2}{2} \right) =$$

$$= -\frac{1}{2\pi} (9 - 6\pi + \pi^2 - 9) = \frac{6-\pi}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (3-x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3-x = U \quad -dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left( \frac{3-x}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) =$$

$$\frac{1}{\pi} \left( \frac{3-x}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) =$$

$$= -\frac{1}{k^2 \pi} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{2}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем  $k = 2n-1$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{2}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (3-x) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 3-x = U \quad dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left( -\frac{3-x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left( -\frac{3-x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left( -\frac{3-x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{k\pi} ((3-\pi) \cos k\pi - 3) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((3-\pi)(-1)^k - 3) = \frac{1}{k\pi} (3 - (3-\pi)(-1)^k)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{6-\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3 - (3-\pi)(-1)^n) \cos nx}{n}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

2.7) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале  $(0; \pi)$ , доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

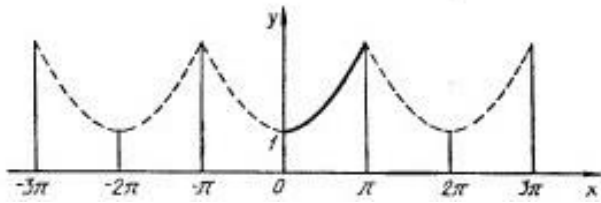
$$f(x) = 3^{-\frac{x}{2}}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} dx = \frac{2}{\pi} \cdot (-2) \frac{3^{-\frac{x}{2}}}{\ln 3} \Big|_0^{\pi} = -\frac{4}{\pi \cdot \ln 3} (3^{-\frac{\pi}{2}} - 3^0) = -\frac{4}{\pi \cdot \ln 3} (3^{-\frac{\pi}{2}} - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} 3^{-\frac{x}{2}} = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{2} \cdot 3^{-\frac{x}{2}} \ln 3 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{-\frac{1}{2} \cdot \ln 3}{n} \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \sin nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 3^{-\frac{x}{2}} = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{2} \cdot 3^{-\frac{x}{2}} \ln 3 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{-\frac{1}{2} \cdot \ln 3}{n} \left( -\frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} +$$

$$+ \frac{-\frac{1}{2} \cdot \ln 3}{n} \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx dx = -\frac{\frac{1}{2} \cdot \ln 3}{n^2} \cdot 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\frac{1}{4} \cdot \ln^2 3}{n^2} \int_0^{\pi} \cos nx dx$$

$$\left( 1 + \frac{\frac{1}{4} \cdot \ln^2 3}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx dx = -\frac{\frac{1}{2} \cdot \ln 3}{n^2} \cdot 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\frac{1}{4} \cdot \ln^2 3}{n^2}} \left( -\frac{\frac{1}{2} \cdot \ln 3}{n^2} \cdot 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{4n^2}{4n^2 + \ln^2 3} \cdot \left( -\frac{\frac{1}{2} \cdot \ln 3}{n^2} (3^{-\frac{\pi}{2}} \cos \pi x - 1) \right) = \frac{4n^2}{4n^2 + \ln^2 3} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot \ln 3}{n^2} (1 - 3^{-\frac{\pi}{2}} (-1)^n)$$



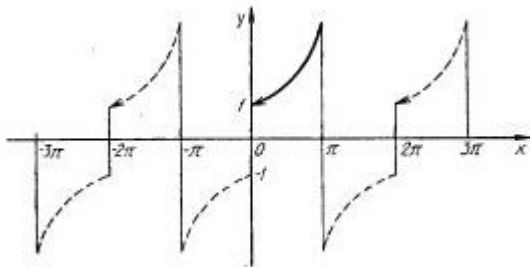
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx dx = \frac{4 \ln 3}{\pi} \left( \frac{1 - 3^{-\frac{\pi}{2}} (-1)^n}{4n^2 + \ln^2 3} \right)$$

Разложение имеет вид:

$$3^{-\frac{x}{2}} = \frac{2(1 - 3^{-\frac{\pi}{2}})}{\pi \cdot \ln 3} + \frac{4 \ln 3}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - 3^{-\frac{\pi}{2}} (-1)^n}{4n^2 + \ln^2 3} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} 3^{-\frac{x}{2}} = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{2} \cdot 3^{-\frac{x}{2}} \ln 3 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \cdot \ln 3 \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \cos nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 3^{-\frac{x}{2}} = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{2} \cdot 3^{-\frac{x}{2}} \ln 3 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \cdot \ln 3 \left( -\frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \sin nx \right) \Big|_0^{\pi} -$$

$$-\frac{1}{2} \ln 3 \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \sin nx dx = -\frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{4} \frac{\ln^2 3}{n^2} \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \sin nx dx$$

$$\left( 1 + \frac{1}{4} \frac{\ln^2 3}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \sin nx dx = -\frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 3^{-\frac{x}{2}} \sin nx dx = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} \frac{\ln^2 3}{n^2}} \left( -\frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{4n^2}{4n^2 + \ln^2 3} \left( -\frac{3^{-\frac{x}{2}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{4n}{4n^2 + 4n^2 3} (-3^{-\frac{\pi}{2}} \cos \pi x + 1) = \frac{4n}{4n^2 + \ln^2 3} (-3^{-\frac{\pi}{2}} (-1)^n + 1) = \frac{4n}{4n^2 + \ln^2 3} (1 - 3^{-\frac{\pi}{2}} (-1)^n)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3^{-\frac{x}{2}} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left( \frac{4n}{4n^2 + \ln^2 3} (1 - 3^{-\frac{\pi}{2}} (-1)^n) \right) = \frac{8}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (1 - 3^{-\frac{\pi}{2}} (-1)^n)}{4n^2 + \ln^2 3}$$

Разложение имеет вид:

$$3^{-\frac{x}{2}} = \frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1 - 3^{-\frac{\pi}{2}} (-1)^n)}{4n^2 + \ln^2 3} n \cdot \sin nx$$

3.7) Разложить данную функцию  $f(x)$  в ряд Фурье в интервале  $(a;b)$ .

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -2 < x < 0 \\ x, & 0 < x < 1 \\ 2-x, & 1 < x < 2 \end{cases} \quad l=2$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 x dx + \frac{1}{2} \int_1^2 (2-x) dx = \frac{1}{4} x^2 \Big|_0^1 - \frac{1}{4} (2-x)^2 \Big|_1^2 = \frac{1}{4} (1-0) - \frac{1}{4} ((2-2)^2 - (2-1)^2) = \\ = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} (0-1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{2} \int_0^1 x \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 (2-x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x=U \quad dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx=dV \quad V=\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{l} 2-x=U \quad -dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx=dV \quad V=\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \frac{1}{2} \left( \frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^1 - \frac{2}{k\pi} \int_0^1 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) + \\ + \frac{1}{2} \left( \frac{2(2-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 + \frac{2}{k\pi} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 + \\ + \frac{1}{2} \left( \frac{2(2-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \right. \\ \left. - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{2(2-2)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{2(2-1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) = \\ = \frac{1}{2} \left( \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \right) + \frac{1}{2} \left( -\frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) =$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

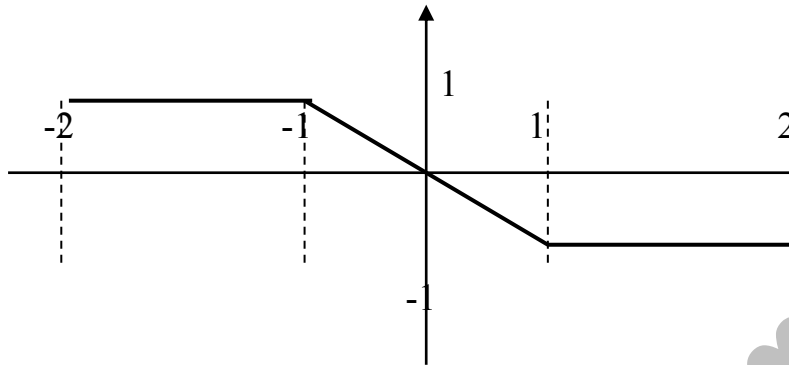
$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} = \\
&= \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos k\pi = \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} (1 - \cos k\pi) \\
a_k = a_{2n-1} &= \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{2} - \frac{2}{(2n-1)^2\pi^2} (1 - \cos((2n-1)\pi)) = \\
&= \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \cos(n\pi - \frac{\pi}{2}) - \frac{2}{(2n-1)^2\pi^2} (1 - \cos(2n\pi - \pi)) = \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \sin n\pi - \\
&- \frac{2}{(2n-1)^2\pi^2} (1 + \cos 2n\pi) = 0 - \frac{2}{(2n-1)^2\pi^2} (1 + 1) = -\frac{4}{(2n-1)^2\pi^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_k &= \frac{1}{2} \int_0^1 x \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 (2-x) \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x=U \quad dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx=dV \quad V=-\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| \\
\left| \begin{array}{l} 2-x=U \quad -dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx=dV \quad V=-\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| &= \frac{1}{2} \left( -\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 + \frac{2}{k\pi} \int_0^1 \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \\
&+ \frac{1}{2} \left( -\frac{2(2-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 - \frac{2}{k\pi} \int_1^2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \left( -\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 + \\
&+ \frac{1}{2} \left( -\frac{2(2-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} - \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \left( -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{0}{k\pi} \cos 0 - \right. \\
&- \frac{4}{k^2\pi^2} \sin 0) + \frac{1}{2} \left( -\frac{2(2-2)}{k\pi} \cos k\pi - \frac{4}{k^2\pi^2} \sin k\pi + \frac{2(2-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) = \\
&= \frac{1}{2} \left( -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) = \\
&= -\frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} = \\
&= \frac{2}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} = \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \\
a_k = a_{2n+1} &= \frac{4}{(2n+1)^2\pi^2} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2} = \frac{4}{(2n+1)^2\pi^2} \sin(n\pi + \frac{\pi}{2}) = \frac{4}{(2n+1)^2\pi^2} \cos n\pi = \\
&= \frac{4}{(2n+1)^2\pi^2} \cdot (-1)^n
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1}{4} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2}$$

4.7) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -2 < x < -1 \\ -x & -1 < x < 1 \\ -1 & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно начала координат, значит она нечётная.

Свободный член и член, содержащий косинусы равны нулю.

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (-x) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} \sin \frac{k\pi x}{2} dx - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} - \frac{1}{2} \left( -\frac{2x}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-1}^1 + \\ &+ \frac{2}{\pi k} \int_{-1}^1 \cos \frac{k\pi x}{2} dx - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = -\frac{1}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} - \\ &- \frac{1}{2} \left( \left( -\frac{2x}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-1}^1 - \frac{1}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 \right) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{\pi k}(\cos(-\frac{\pi k}{2}) - \cos(-\pi k)) - \frac{1}{2}(-\frac{2}{\pi k}\cos\frac{k\pi}{2} + \frac{4}{\pi^2 k^2}\sin\frac{k\pi}{2} - \frac{2}{\pi k}\cos(-\frac{k\pi}{2}) - \\
&\quad - \frac{4}{\pi^2 k^2}\sin(-\frac{k\pi}{2})) - \frac{1}{\pi k}(\cos k\pi - \cos\frac{k\pi}{2}) = \\
&= -\frac{1}{\pi k}(0 - \cos\pi k) - \frac{1}{2}(0 + \frac{4}{\pi^2 k^2}\sin\frac{k\pi}{2} - 0 + \frac{4}{\pi^2 k^2}\sin\frac{k\pi}{2}) - \frac{1}{\pi k}(\cos k\pi - 0) = \\
&= \frac{1}{\pi k}\cos\pi k - \frac{1}{\pi k}\cos\pi k - \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{\pi^2 k^2}\sin\frac{k\pi}{2} = \frac{4}{\pi^2 k^2}\sin\frac{k\pi}{2} \\
b_k = b_{2n-1} &= \frac{4}{\pi^2(2n-1)^2}\sin\frac{(2n-1)\pi}{2} = \frac{4}{\pi^2(2n-1)^2}\sin(\pi n - \frac{\pi}{2}) = \frac{4}{\pi^2(2n-1)^2}\cos\pi n = \\
&= \frac{4}{\pi^2(2n-1)^2} \cdot (-1)^n
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^2} \cdot \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2}$$

5.7) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \frac{\pi}{4} \quad [0; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{4} \cdot \pi = \frac{\pi}{4} \\
a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \cos kx dx = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \cos kx dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{4k} (\sin \pi k - \sin 0) = 0 \\
b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \sin kx dx = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \sin kx dx = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{4k} (\cos \pi k - \cos 0) = \\
&= -\frac{1}{4k} (\cos \pi k - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{чётное} \\ \frac{1}{2k}, & \text{если } k - \text{нечётное} \end{cases}
\end{aligned}$$

Принимаем  $k = 2n - 1$

$$a_{2n-1} = \frac{1}{2(2n-1)}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{2n-1}$$

Полагаем  $x = 0$

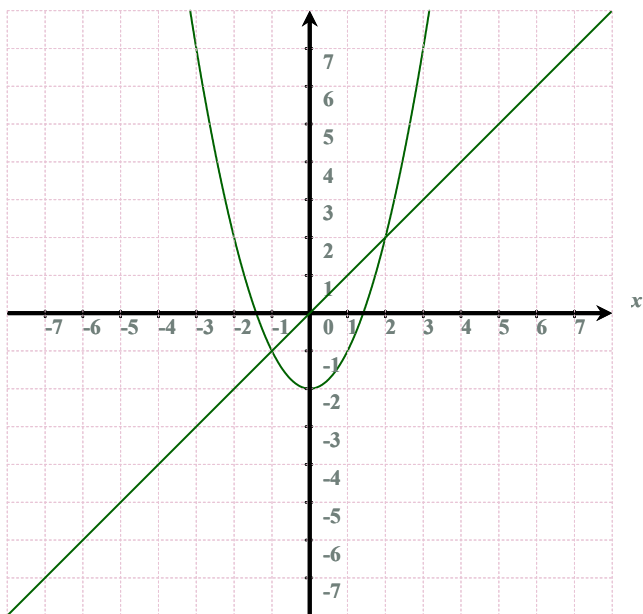
$$\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \Rightarrow \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{8} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$$

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)

1.7) Представить двойной интеграл  $\iint f(x,y)dx dy$  в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по  $y$ , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = x^2 - 2 \quad y = x$$

Строим данную область.



Интеграл с внешним интегрированием по  $y$  запишется в виде:

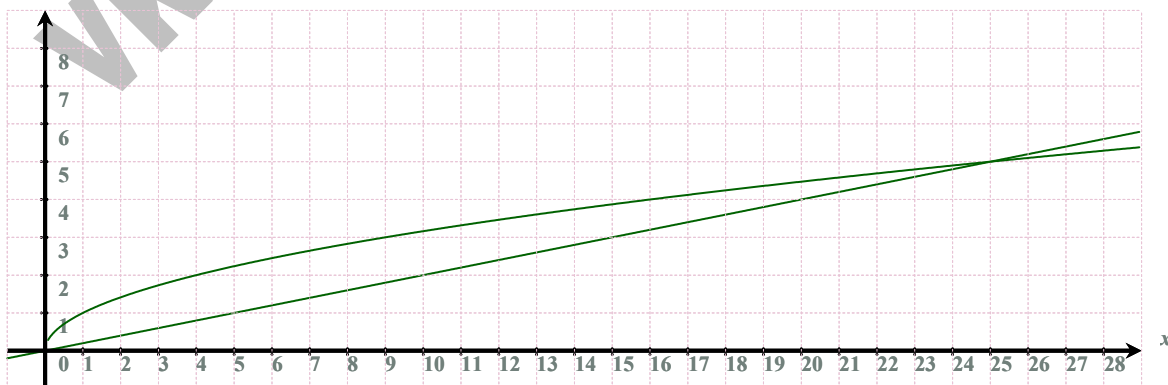
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-1}^2 dx \int_{x^2-2}^x f(x,y)dy$$

2.7) Вычислить двойной интеграл по области  $D$ , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D (1+y)dx dy \quad D: y^2 = x \quad 5y = x$$

Строим область  $D$ :



$$\begin{aligned}
 \iint_{\Delta} dx \int_{\frac{1}{5}x}^{\sqrt{x}} (1+y) dy &= \int_0^{25} dx \left( y + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{\frac{1}{5}x}^{\sqrt{x}} = \int_0^{25} dx \left( \sqrt{x} + \frac{1}{2} x - \frac{1}{5} x - \frac{1}{50} x^2 \right) = \\
 &= \int_0^{25} \left( \sqrt{x} + \frac{3}{10} x - \frac{1}{50} x^2 \right) dx = \left( \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + \frac{3}{20} x^2 - \frac{1}{150} x^3 \right) \Big|_0^{25} = \\
 &= \frac{2}{3} \sqrt{25^3} + \frac{3}{20} \cdot 25^2 - \frac{1}{150} \cdot 25^3 = \frac{2}{5} \cdot 125 + \frac{3}{20} \cdot 625 - \frac{1}{150} \cdot 15625 = \\
 &= 50 + \frac{375}{4} - \frac{625}{3} = \frac{600 + 1125 - 2500}{12} = -\frac{775}{12} = -64 \frac{7}{12}
 \end{aligned}$$

3.7) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

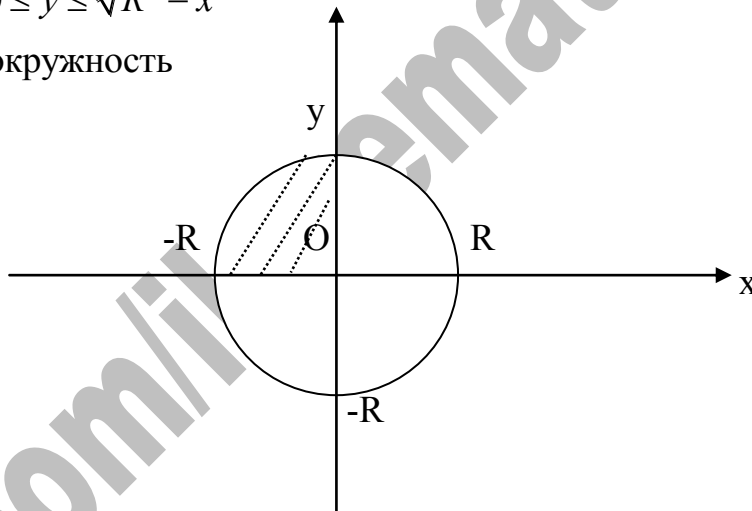
Решение:

$$\int_{-R}^0 dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \cos \sqrt{x^2+y^2} dy$$

Имеем:

$$-R \leq x \leq 0 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{R^2-x^2}$$

$$x^2 + y^2 = R^2 \text{ - окружность}$$



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq \pi \quad 0 \leq \rho \leq R$$

$$\int_{\Delta} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^R \rho \cos \rho d\rho = \left| \begin{array}{l} \rho = U \Rightarrow dU = d\rho \\ \cos \rho d\rho = dV \Rightarrow V = \sin \rho \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi (\rho \sin \rho \Big|_0^R - \int_0^R \sin \rho d\rho) =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi (\rho \sin \rho + \cos \rho) \Big|_0^R = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi (R \sin R + \cos R - 0 \cdot \sin 0 - \cos 0) =$$

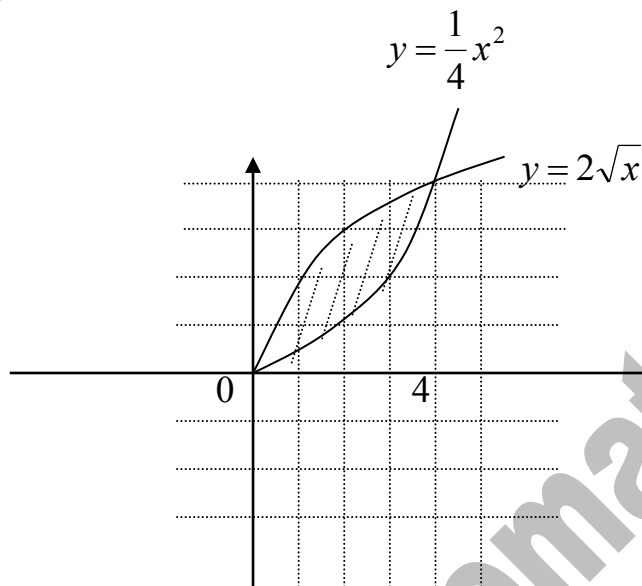
$$= (R \sin R + \cos R - 1) \varphi \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = (R \sin R + \cos R - 1) \left( \pi - \frac{\pi}{2} \right) = (R \sin R + \cos R - 1) \cdot \frac{\pi}{2}$$



4.7) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y^2 = 4x \quad x^2 = 4y$$

Строим данную фигуру.



$$S = \int_0^4 dx \int_{\frac{1}{4}x^2}^{2\sqrt{x}} dy = \int_0^4 (2\sqrt{x} - \frac{1}{4}x^2) dx = \left( \frac{4}{3}\sqrt{x^3} - \frac{1}{12}x^3 \right) \Big|_0^4 = \frac{4}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{12} \cdot 4^3 = \frac{32}{3} - \frac{64}{12} = \frac{32}{3} - \frac{16}{3} = \frac{16}{3}$$

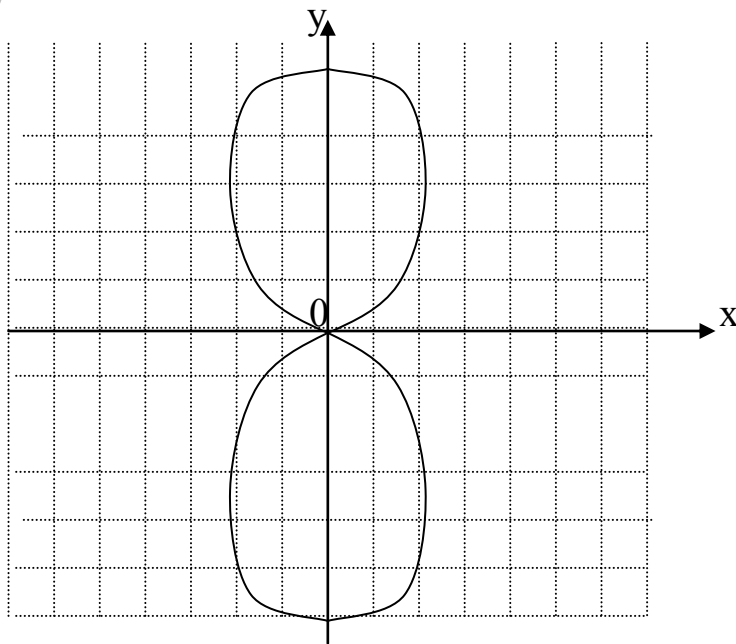
$$S = 5\frac{1}{3} \text{ ед. кв.}$$

5.7) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho = a \sin^2 \varphi$$

Строим схематично данную линию

$$\rho \geq 0 \quad \sin^2 \varphi \geq 0 - \text{выполняется всегда.}$$



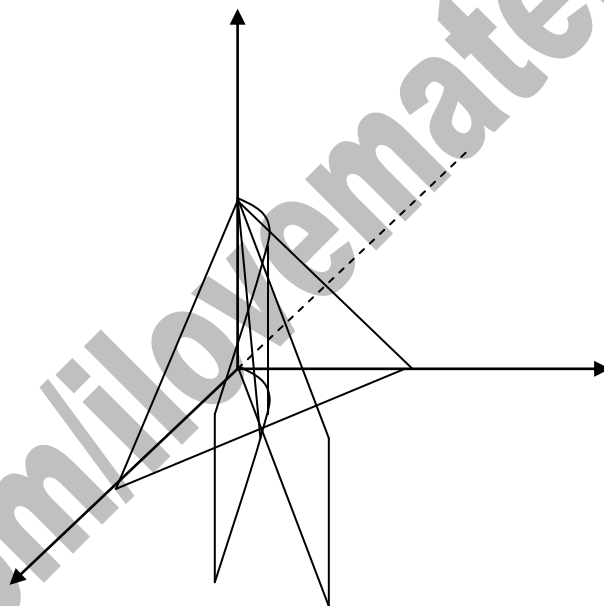
$$S=4S_1$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_0^R \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \sin^2 \varphi} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a \sin^2 \varphi} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin^4 \varphi d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \varphi d\varphi = \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \cos 2\varphi)^2}{4} d\varphi = \frac{a^2}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2 \cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \frac{a^2}{8} \left( \varphi - \sin 2\varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{a^2}{8} \left( \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{a^2}{8} \cdot \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi a^2}{32} \end{aligned}$$

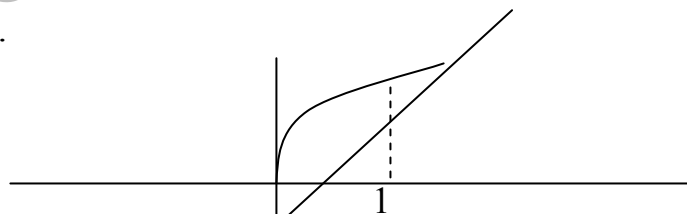
$$S = 4 \cdot \frac{3\pi a^2}{32} = \frac{3\pi a^2}{8} \text{ (ед. кв)}$$

6.7) Найти объём тела, ограниченного поверхностями

$$y = \sqrt{x} \quad y = x \quad x + y + z = 2 \quad z \geq 0$$



Проекция на XOY.



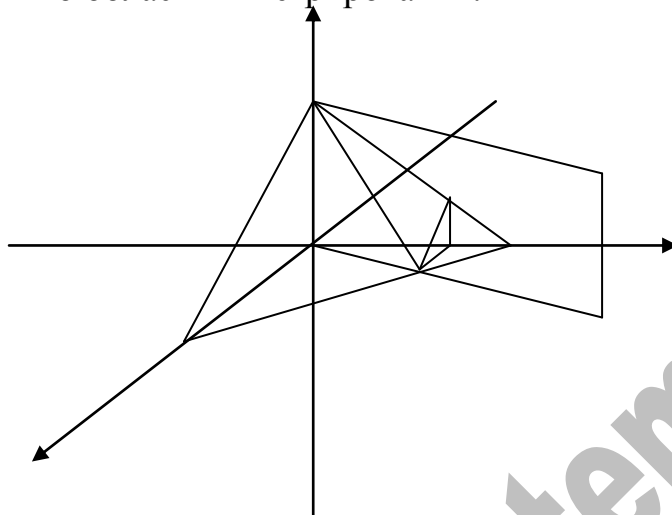
$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} dy \int_0^{2-x-y} dz = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} (2 - x - y) dy = \int_0^1 dx \left( 2y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_x^{\sqrt{x}} = \\ &= \int_0^1 dx \left( 2\sqrt{x} - x\sqrt{x} - \frac{1}{2} x - 2x + x^2 + \frac{1}{2} x^2 \right) = \int_0^1 \left( 2\sqrt{x} - \sqrt{x^3} - \frac{5}{2} x + \frac{3}{2} x^2 \right) dx = \\ &= \left( 2 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{2}{5} \sqrt{x^5} - \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} x^2 + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3} - \frac{2}{5} - \frac{5}{4} + \frac{1}{2} = \frac{80 - 24 - 75 + 30}{60} = \frac{11}{60} \end{aligned}$$

1.7) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле  $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$ , если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$y=1 \quad y=2x \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad x+y+z=3$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^1 dy \int_0^{\frac{1}{2}y} dx \int_0^{3-x-y} f(x,y,z) dz$$

2.7) Вычислить  $\iiint_V (2x - y^2 - z) dx dy dz$   $1 \leq x \leq 5$   $0 \leq y \leq 2$   $-1 \leq z \leq 0$

$$\begin{aligned} \iiint_V (2x - y^2 - z) dx dy dz &= \int_1^5 dx \int_0^2 dy \int_{-1}^0 (2x - y^2 - z) dz = \int_1^5 dx \int_0^2 dy \left( 2xz - y^2 z - \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_{-1}^0 = \\ &= \int_1^5 dx \int_0^2 dy \left( -2x \cdot (-1) - y^2 \cdot (-1) - \frac{1}{2} \cdot (-1)^2 \right) = \int_1^5 dx \int_0^2 dy \left( -(-2x + y^2 - \frac{1}{2}) \right) = \\ &= \int_1^5 dx \int_0^2 \left( 2x - y^2 + \frac{1}{2} \right) dy = \int_1^5 dx \left( 2xy - \frac{1}{3} y^3 + \frac{1}{2} y \right) \Big|_0^2 = \int_1^5 dx \left( 2x \cdot 2 - \frac{1}{3} \cdot 2^3 + \frac{1}{2} \cdot 2 \right) = \\ &= \int_1^5 dx \left( 4x - \frac{8}{3} + 1 \right) = \int_1^5 \left( 4x - \frac{5}{3} \right) dx = \left( 2x^2 - \frac{5}{3} x \right) \Big|_1^5 = 2 \cdot 5^2 - \frac{5}{3} \cdot 5 - 2 \cdot 1^2 + \frac{5}{3} \cdot 1 = \\ &= 50 - \frac{25}{3} - 2 + \frac{5}{3} = 48 - \frac{20}{3} = \frac{124}{3} = 41 \frac{1}{3} \end{aligned}$$

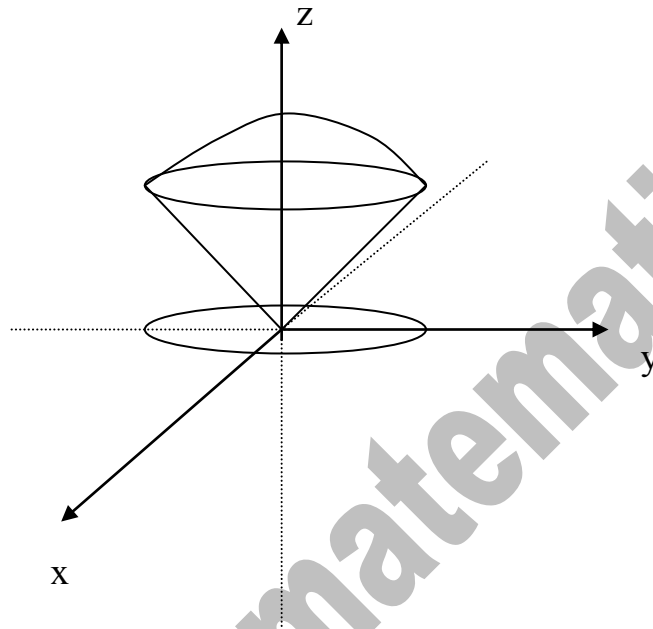
3.7) Вычислить тройной интеграл  $\iiint_V y dx dy dz$  с помощью цилиндрических или

сферических координат.  $z = \sqrt{8 - x^2 - y^2}$   $z = \sqrt{x^2 + y^2}$   $y \geq 0$

Строим данное тело.

Первое уравнение – сфера.

Второе уравнение – конус



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Конус запишется в виде:  $z = \rho$

Сфера:  $z = \sqrt{8 - \rho^2}$

$$0 \leq \varphi \leq \pi$$

Радиус проекции на XOY:

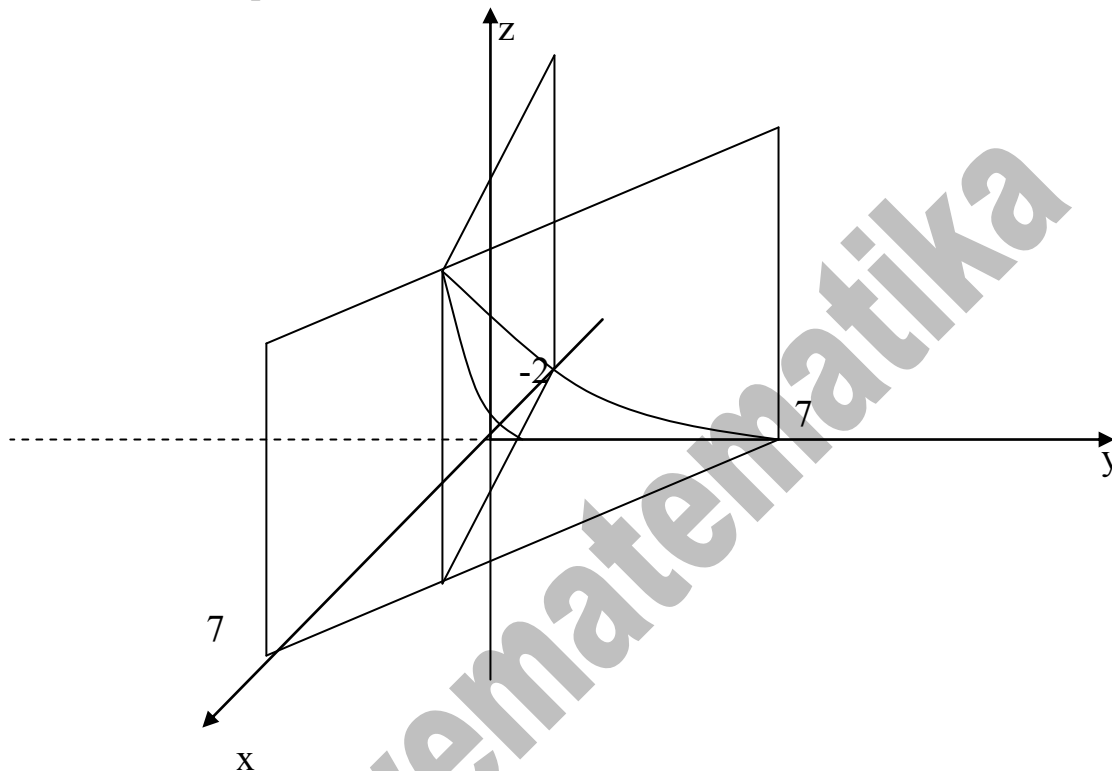
$$8 - x^2 - y^2 = x^2 + y^2 = 8 \Rightarrow 2x^2 + 2y^2 = 8 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow \rho = 2$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^\pi d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_\rho^{\sqrt{8-\rho^2}} \rho \sin \varphi dz = \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^2 \rho^2 d\rho \int_\rho^{\sqrt{8-\rho^2}} dz = \\ &= \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^2 \rho^2 d\rho (\sqrt{8-\rho^2} - \rho) = \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^2 (\rho^2 \sqrt{8-\rho^2} - \rho^3) d\rho = \\ &= \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \left( \frac{\rho}{8} (2\rho^2 - 8) \sqrt{8-\rho^2} + \frac{64}{8} \arcsin \frac{\rho}{\sqrt{8}} - \frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^2 = \\ &= \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \left( \frac{2}{8} (8 - 8) \sqrt{8-4} + 8 \arcsin \frac{2}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \cdot 16 \right) = \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \left( 8 \cdot \frac{\pi}{4} - 4 \right) = \\ &= (2\pi - 4) (-\cos \varphi) \Big|_0^\pi = (2\pi - 4) (-\cos \pi + \cos 0) = (2\pi - 4) (1 + 1) = 2(2\pi - 4) = \\ &= 4\pi - 8 \end{aligned}$$

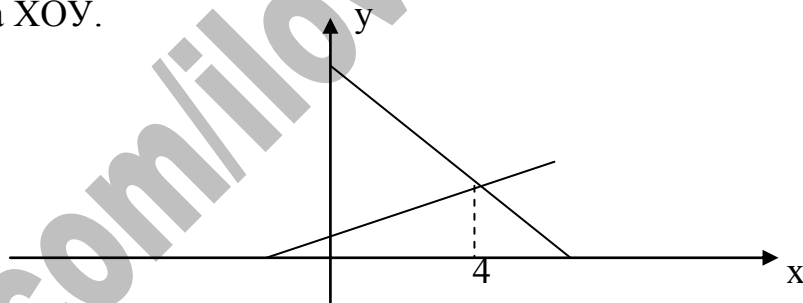
4.7) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z = x^2 \quad z \geq 0 \quad x - 2y + 2 = 0 \quad x + y = 7$$

Строим схематический чертёж.



Проекция на XOY.



Абсцисса точки пересечения.

$$7 - x = \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow \frac{3}{2}x = 6 \Rightarrow x = 6 \cdot \frac{2}{3} = 4$$

$$V = \int_0^4 dx \int_{\frac{1}{2}x+1}^{7-x} dy \int_0^{x^2} dz = \int_0^4 x^2 dx \int_{\frac{1}{2}x+1}^{7-x} dy = \int_0^4 x^2 dx (7 - x - \frac{1}{2}x - 1) = \int_0^4 x^2 dx (6 - \frac{3}{2}x) =$$

$$= \int_0^4 (6x^2 - \frac{3}{2}x^3) dx = (2x^3 - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4}x^4) \Big|_0^4 = (2x^3 - \frac{3}{8}x^4) \Big|_0^4 = 2 \cdot 4^3 - \frac{3}{8} \cdot 4^4 =$$

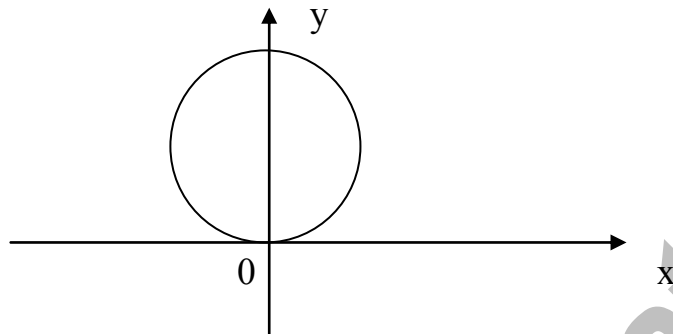
$$= 2 \cdot 64 - \frac{3}{8} \cdot 256 = 128 - 96 = 32$$

1.7) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки  $\mu = \mu(x, y)$ .

$$x^2 + y^2 = 4y \quad \mu = \sqrt{4 - y}$$

Данная линия – окружность.

$$x^2 + y^2 - 4y = 0 \Rightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 4$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^4 dy \int_{-\sqrt{4y-y^2}}^{\sqrt{4y-y^2}} \sqrt{4-y} dx = \int_0^4 \sqrt{4-y} dy \int_{-\sqrt{4y-y^2}}^{\sqrt{4y-y^2}} dx = \int_0^4 \sqrt{4-y} dy (\sqrt{4y-y^2} + \sqrt{4y-y^2}) = \\ &= \int_0^4 \sqrt{4-y} dy (2\sqrt{4y-y^2}) = 2 \int_0^4 \sqrt{4-y} \sqrt{4y-y^2} dy = 2 \int_0^4 \sqrt{4-y} \cdot \sqrt{y} \cdot \sqrt{4-y} dy = \\ &= 2 \int_0^4 \sqrt{y} (4-y) dy = 2 \int_0^4 (4\sqrt{y} - \sqrt{y^3}) dy = 2 \left( 4 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{y^3} - \frac{2}{5} \sqrt{y^5} \right) \Big|_0^4 = 2 \left( \frac{8}{3} \sqrt{4^3} - \frac{2}{5} \sqrt{4^5} \right) = \\ &= 2 \left( \frac{8}{3} \cdot 8 - \frac{2}{5} \cdot 32 \right) = 2 \left( \frac{64}{3} - \frac{64}{5} \right) = 2 \cdot \frac{128}{15} = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

2.7) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay \leq 0 \quad x^2 + y^2 - 2ax \geq 0 \quad x \geq 0 \quad OX$$

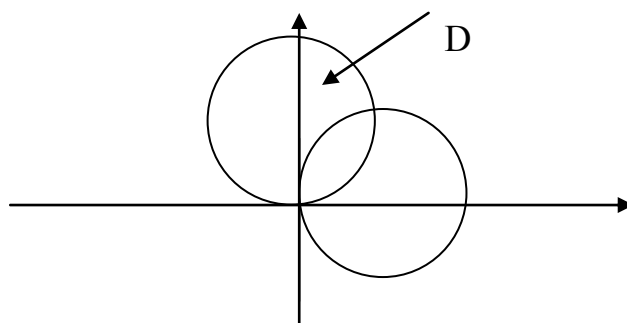
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$x = \rho \cos \varphi$   $y = \rho \sin \varphi$   $x^2 + y^2 = \rho^2$  Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi \quad \rho^2 - 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

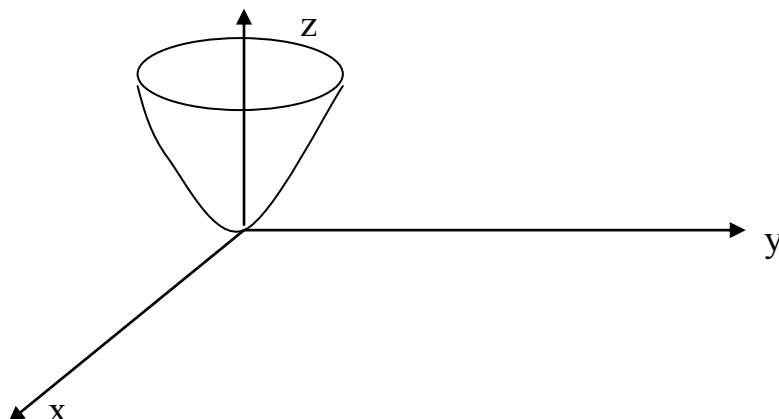
$$2a \sin \varphi \leq \rho \leq 2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{2a \cos \varphi}^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{2a \cos \varphi}^{2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi - 8a^3 \cos^3 \varphi) = \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4 \varphi - \sin \varphi \cos^3 \varphi) d\varphi = \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 - \sin \varphi \cos^3 \varphi d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2\varphi + \frac{1}{4} \cos^2 2\varphi - \sin \varphi \cos^3 \varphi \right) d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left( \frac{1}{4} \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \left( \varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) + \frac{1}{4} \cos^4 \varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left( \frac{3}{8} \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{32} \sin 4\varphi + \frac{1}{4} \cos^4 \varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{8a^3}{3} \left( \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin \pi + \frac{1}{32} \sin 2\pi + \right. \\ &+ \left. \frac{1}{4} \cos^4 \frac{\pi}{2} - \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{32} \sin \pi - \frac{1}{4} \cos^4 \frac{\pi}{4} \right) = \frac{8a^3}{3} \left( \frac{3\pi}{16} - \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \right) = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left( \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{16} \right) = \frac{\pi a^3}{4} - \frac{1}{2} a^3 = a^3 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{1}{6} \right) \end{aligned}$$

3.7) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: z = 8(x^2 + y^2) \quad z = 32$$



Тело имеет ось симметрии OZ, значит:  $x_0=0$ ;  $y_0=0$

Найдём  $z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Тогда параболоид:  $x = 8\rho^2$ .

$$z = 8(x^2 + y^2) \quad z = 32 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow R = 2 - \text{радиус проекции на } XOY$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2 \quad 8\rho^2 \leq x \leq 32$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_{8\rho^2}^{32} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho(32 - 8\rho^2) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (32\rho - 8\rho^3) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left( 32 \cdot \frac{\rho^2}{2} - 8 \cdot \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^2 = (16 \cdot 4 - 2 \cdot 16) \cdot 2\pi = (64 - 32) \cdot 2\pi = 64\pi$$

$$I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_{8\rho^2}^{32} z dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_{8\rho^2}^{32} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho(1024 - 64\rho^4) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (1024\rho - 64\rho^5) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left( 512\rho^2 - \frac{64}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \left( 512 \cdot 4 - \frac{32}{3} \cdot 64 \right) \cdot 2\pi =$$

$$= \frac{1}{2} \left( 2048 - \frac{2048}{3} \right) \cdot 2\pi = \frac{4096\pi}{3}$$

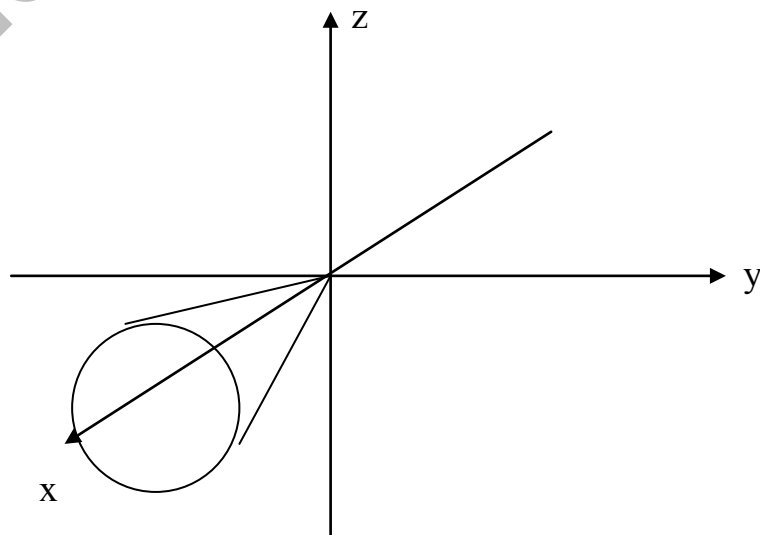
$$x_0 = \frac{\frac{4096\pi}{3}}{64\pi} = \frac{64}{3}$$

Ответ:  $O(0;0;\frac{64}{3})$  - центр тяжести.

4.7) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V, ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x^2 = y^2 + z^2 \quad x = 3 \quad OX$$

Строим данное тело.





Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

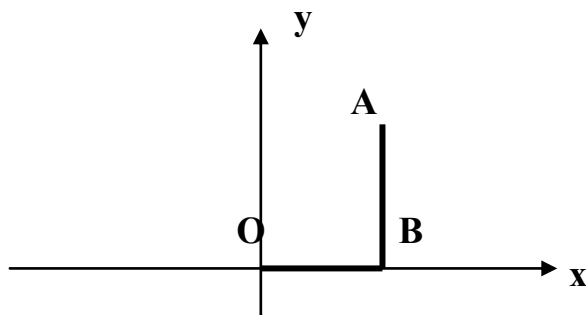
Конус запишется в виде:  $x = \rho$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho \int_\rho^3 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho (3 - \rho) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 (3\rho^3 - \rho^4) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left( \frac{3}{4} \rho^4 - \frac{1}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^3 = \left( \frac{3}{4} \cdot 3^4 - \frac{1}{5} \cdot 3^5 \right) \cdot 2\pi = \left( \frac{243}{4} - \frac{243}{5} \right) \cdot 2\pi = \frac{243}{20} \cdot 2\pi = \frac{243}{10} \pi \end{aligned}$$

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)

1.7) Вычислить криволинейный интеграл.

$\int_{LOBA} 2xydx - x^2 dy$  где  $L$  - ломаная  $OBA$   $O(0,0)$ ,  $B(2,0)$ ,  $A(2,1)$



$$\int_{LOBA} = \int_{LOB} + \int_{LBA}$$

Найдём  $\int_{LOB}$

$$\frac{x-0}{2-0} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 2t \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 2dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{LOB} 2xydx - x^2 dy = \int_0^1 (2 \cdot 2t \cdot 0 \cdot 2dt - 4t^2 \cdot 0) = 0$$

Найдём  $\int_{LBA}$

$$\frac{x-2}{2-2} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-2}{0} = \frac{y}{1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = dt \end{cases}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{LBA} 2xydx - x^2 dy = \int_0^1 (2 \cdot 2 \cdot t \cdot 0 - 4 \cdot dt) = -4 \int_0^1 dt = -4t \Big|_0^1 = -4$$

Итого получаем:

$$\int_{LOBA} 2xydx - x^2 dy = 0 - 4 = -4$$

2.7) Вычислить  $\int_{LAB} ydL$ , где  $L$  - дуга астроида  $x = \cos^3 t$   $y = \sin^3 t$  между

точками  $A(1;0)$ ,  $B(0;1)$ .

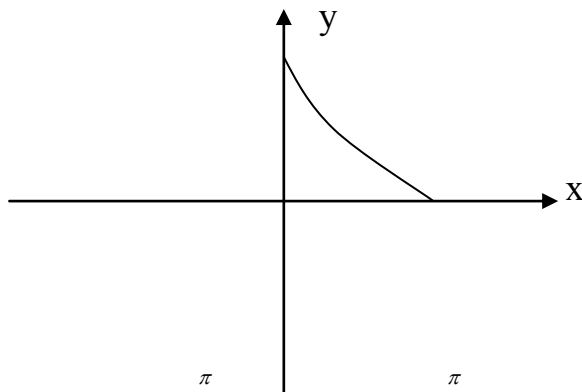
$$x = \cos^3 t \quad y = \sin^3 t$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt$$

$$x' = 3 \cos^2 t \cdot (-\sin t)$$

$$y' = 3 \sin^2 t \cdot \cos t$$

$$dL = \sqrt{9 \cos^4 t \cdot \sin^2 t + 9 \sin^4 t \cdot \cos^2 t} dt = \sqrt{9 \sin^2 t \cdot \cos^2 t \cdot (\cos^2 t + \sin^2 t)} dt = \\ = 3 \sin t \cdot \cos t dt$$



$$A(1;0) \quad B(0;1)$$

$$0 < t < \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{LAB} y dL = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \cdot \sin t dt = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t dt = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) = \frac{3}{5} \sin^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ = \frac{3}{5} (\sin^5 \frac{\pi}{2} - \sin^5 0) = \frac{3}{5} (1 - 0) = \frac{3}{5} = 0,6$$

3.7) Вычислить криволинейный интеграл  $\int_L x \sqrt{x^2 - y^2} dl$ , где  $L$  - кривая

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), \quad x \geq 0.$$

Перейдём к полярным координатам.

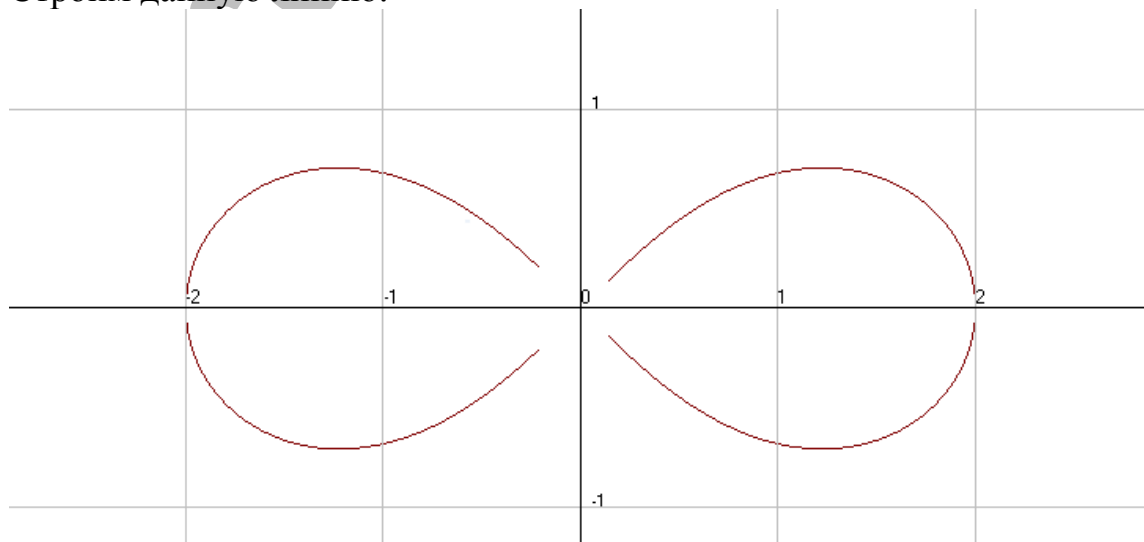
$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$$

$$\rho^4 = a^2(\rho^2 \cos^2 \varphi - \rho^2 \sin^2 \varphi) \Rightarrow \rho^4 = a^2 \rho^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \rho^2 = a^2 \cos 2\varphi \Rightarrow \rho = a \sqrt{\cos 2\varphi}$$

Строим данную линию:



$$-\frac{\pi}{4} < \varphi < \frac{\pi}{4}$$

$$\rho = a\sqrt{\cos 2\varphi} \quad \rho' = \frac{-2a \sin 2\varphi}{2\sqrt{\cos 2\varphi}} = \frac{-a \sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi = \sqrt{a^2 \cos 2\varphi + \frac{a^2 \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi = a \sqrt{\cos 2\varphi + \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi =$$

$$= a \sqrt{\frac{\cos^2 2\varphi + \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi = a \sqrt{\frac{1}{\cos 2\varphi}} d\varphi = \frac{a d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} \int_L \int_L x \sqrt{x^2 - y^2} dl &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \rho \cos \varphi \cdot \sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi - \rho^2 \sin^2 \varphi} \cdot \frac{a d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \rho \cos \varphi \cdot \rho \sqrt{\cos 2\varphi} \cdot \frac{a d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = a \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \rho \cos \varphi \cdot \rho \cdot d\varphi = a \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \rho^2 \cos \varphi d\varphi = \\ &= a \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\varphi \cdot \cos \varphi d\varphi = a^3 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \cdot \cos \varphi d\varphi = a^3 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos^3 \varphi - \sin^2 \varphi \cos \varphi) d\varphi = \\ &= a^3 \left( \sin \varphi - \frac{1}{3} \sin^3 \varphi - \frac{1}{3} \sin^3 \varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = a^3 \left( \sin \varphi - \frac{2}{3} \sin^3 \varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= a^3 \left( \sin \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \sin^3 \frac{\pi}{4} - \sin \left( -\frac{\pi}{4} \right) + \frac{2}{3} \sin^3 \left( -\frac{\pi}{4} \right) \right) = a^3 \left( \sin \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \sin^3 \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \sin^3 \frac{\pi}{4} \right) = \\ &= a^3 \left( 2 \sin \frac{\pi}{4} - \frac{4}{3} \sin^3 \frac{\pi}{4} \right) = a^3 \left( 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = a^3 \left( \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{3} \right) = a^3 \cdot \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{2}}{3} = \\ &= a^3 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{2a^3 \sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

4.7) Вычислить криволинейный интеграл  $\int_{LAB} \cos z dx - \sin x dz$ , где  $LAB$  - прямая, соединяющая точки  $A(2, 0, -2)$   $B(-2, 0, 2)$ .

Интеграл лежит на плоскости  $XOZ$ . Запишем параметрическое уравнение прямой  $AB$ .

$$A(2,0,-2) \quad B(-2,0,2)$$

$$\frac{x-2}{-2-2} = \frac{z+2}{2+2} \Rightarrow \frac{x-2}{-4} = \frac{z+2}{4} \Rightarrow \begin{cases} x = -4t + 2 \\ z = 4t - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -4dt \\ dz = 4dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\int_{LAB} \cos z dx - \sin x dz = \int_0^1 (\cos(4t-2) \cdot (-4dt) - \sin(-4t+2) \cdot 4dt) =$$

$$= -4 \int_0^1 (\cos(4t-2) + \sin(-4t+2)) dt = -4 \left( \frac{1}{4} \sin(4t-2) + \frac{1}{4} \cos(-4t+2) \right) \Big|_0^1 =$$

$$= -(\sin(4-2) + \cos(-4+2) - \sin(0-2) - \cos(0+2)) =$$

$$= -(\sin 2 + \cos 2 + \sin 2 - \cos 2) = -2 \sin 2$$

[vk.com/ilovematematika](http://vk.com/ilovematematika)

1.7) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции  $u(x, y)$ . Найти функцию  $u(x, y)$ .

$$(e^{x+y} - \cos x)dx + (e^{x+y} + \sin y)dy$$

Проверим, выполняется ли условие  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{x+y}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^{x+y}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции  $u(x, y)$

Положив  $x_0 = 0$   $y_0 = 0$ , по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем  $u(x, y)$ .

$$(e^{x+y} - \cos x)dx + (e^{x+y} + \sin y)dy$$

$$u(x, y) = \int_0^x (e^x - \cos x)dx + \int_0^y (e^{x+y} + \sin y)dy = (e^x - \sin x)\Big|_0^x + (e^{x+y} - \cos y)\Big|_0^y =$$

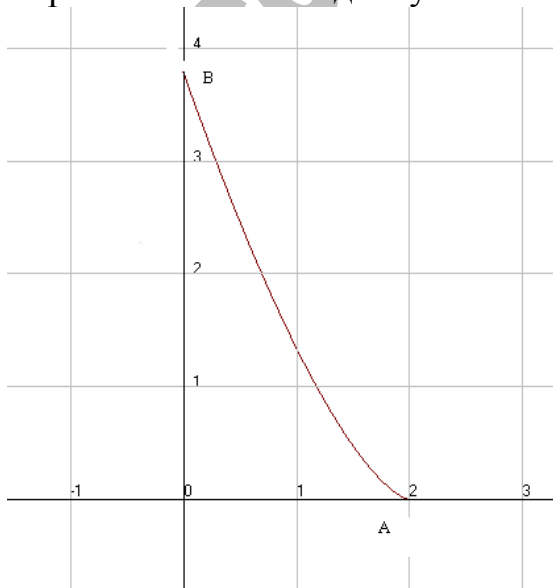
$$= e^x - \sin x - e^0 + \sin 0 + e^{x+y} - \cos y - e^x + \cos 0 =$$

$$= e^{x+y} - \sin x - \cos y + (-1 + 0 + 1) = e^{x+y} - \sin x - \cos y + C$$

$$u(x, y) = e^{x+y} - \sin x - \cos y + C$$

2.7) Вычислить длину дуги кривой  $x = 2 - \frac{t^4}{4}$   $y = \frac{t^6}{6}$ , ограниченной точками её пересечения с осями координат.

Строим схематично данную линию.



Точки пересечения с осями:

$$OX: y=0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 - \frac{t^4}{4} \\ 0 = \frac{t^6}{6} \Rightarrow t=0 \end{cases} \Rightarrow x = 2 - \frac{0^4}{4} = 2 \Rightarrow A(2,0)$$

$$OY: x=0 \Rightarrow \begin{cases} 0 = 2 - \frac{t^4}{4} \Rightarrow t^4 = 8 \Rightarrow t = \sqrt[4]{8} \\ y = \frac{t^6}{6} \end{cases} \Rightarrow y = \frac{8^{\frac{6}{4}}}{6} = \frac{8^{\frac{3}{2}}}{6} = \frac{\sqrt{8^3}}{6} = \frac{\sqrt{2^9}}{6} = \frac{16\sqrt{2}}{6} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$$

$$B(0, \frac{8\sqrt{2}}{3})$$

Найдём параметр t

$$0 = 2 - \frac{t^4}{4} \Rightarrow t^4 = 8 \Rightarrow t = \sqrt[4]{8}$$

$$0 = \frac{t^6}{6} \Rightarrow t = 0$$

$$0 < t < \sqrt[4]{8}$$

Длину дуги ищем в виде:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt$$

$$\begin{cases} x = 2 - \frac{t^4}{4} \\ y = \frac{t^6}{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -t^3 \\ dt y = t^5 \end{cases}$$

$$\sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} = \sqrt{(t^3)^2 + (t^5)^2} = \sqrt{t^6 + t^{10}} = t^3 \sqrt{1 + t^4}$$

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\sqrt[4]{8}} t^3 \sqrt{1 + t^4} dt = \frac{1}{4} \int_0^{\sqrt[4]{8}} \sqrt{1 + t^4} d(1 + t^4) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1 + t^4)^3} \Big|_0^{\sqrt[4]{8}} = \frac{1}{6} (\sqrt{(1 + 8)^3} - \sqrt{(1 + 0)^3}) = \\ &= \frac{1}{6} (3^3 - 1^3) = \frac{1}{6} (27 - 1) = \frac{26}{6} = \frac{13}{3} \end{aligned}$$

1.7) Дана функция  $U(M) = U(x, y, z)$  и точки  $M_1$  и  $M_2$ . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке  $M_1$  в направлении вектора  $\overrightarrow{M_1 M_2}$ ,
- 2) градиент  $\text{grad}(M_1)$ .

$$U(M) = x^2 y + xz^2 - 2 \quad M_1(1, 1, -1) \quad M_2(2, -1, 3)$$

Найдём частные производные в точке  $M_1$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2xy + z^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 2 \cdot 1 \cdot 1 + (-1)^2 = 2 + 1 = 3$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 1^2 = 1$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = 2xz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 2 \cdot 1 \cdot (-1) = -2$$

Градиент функции в точке  $M_1$  равен

$$\text{grad}(M_1) = 3 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j} - 2 \cdot \vec{k} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора  $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(1, -2, 4)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{21}} \quad \cos \beta = -\frac{2}{\sqrt{21}} \quad \cos \gamma = \frac{4}{\sqrt{21}}$$

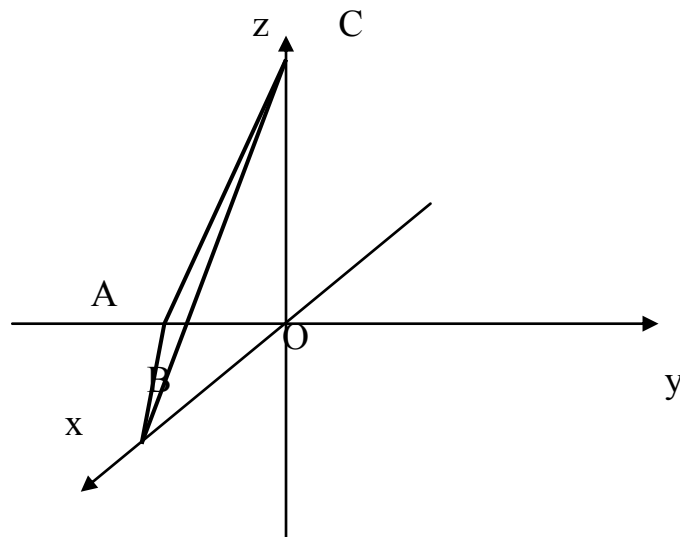
Производная в направлении вектора  $\overrightarrow{M_1 M_2}$  равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{1}{\sqrt{21}} \cdot 3 - \frac{2}{\sqrt{21}} \cdot 1 + \frac{4}{\sqrt{21}} \cdot (-2) = \frac{3 - 2 - 8}{\sqrt{21}} = -\frac{7}{\sqrt{21}} = -\sqrt{\frac{7}{3}}$$

2.7) Вычислить поверхностный интеграл 1 рода по поверхности  $S$ , где  $S$  – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (5x - 8y - z) dS$$

$$2x - 3y + z = 6$$





Из уравнения плоскости находим:

$$z = 6 - 2x + 3y$$

$$z'_x = -2 \quad z'_y = 3$$

$$dS = \sqrt{1 + 2^2 + 3^2} dx dy = \sqrt{14} dx dy$$

Сводим вычисление поверхностного интеграла к вычислению двойного интеграла по области D, где D – треугольник АОВ, являющийся проекцией поверхности S на плоскость ОХУ. Тогда:

$$\begin{aligned} \iint_S (5x - 8y - z) dS &= \iint_S (5x - 8y - 6 + 2x - 3y) \sqrt{14} dx dy = \iint_S (7x - 11y - 6) \sqrt{14} dx dy = \\ &= \sqrt{14} \int_0^3 dx \int_{\frac{2}{3}x-2}^0 (7x - 11y - 6) dy = \sqrt{14} \int_0^3 dx \left( 7xy - \frac{11}{2} y^2 - 6y \right) \Big|_{\frac{2}{3}x-2}^0 = \\ &= \sqrt{14} \int_0^3 dx \left( -7x \left( \frac{2}{3}x - 2 \right) - \frac{11}{2} \left( \frac{2}{3}x - 2 \right)^2 - 6 \left( \frac{2}{3}x - 2 \right) \right) = \\ &= \sqrt{14} \int_0^3 dx \left( -\frac{14}{3} x^2 + 14x + \frac{22}{9} x^2 - \frac{44}{3} x + 22 + 4x - 12 \right) = \sqrt{14} \int_0^3 \left( -\frac{20}{9} x^2 + \frac{10}{3} x + 10 \right) dx = \\ &= \sqrt{14} \left( -\frac{20}{9} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{10}{3} \cdot \frac{x^2}{2} + 10x \right) \Big|_0^3 = \sqrt{14} \left( -\frac{20}{3} \cdot \frac{3^3}{3} + \frac{10}{3} \cdot \frac{3^2}{2} + 10 \cdot 3 \right) = \\ &= \sqrt{14} (-20 + 15 + 30) = 25\sqrt{14} \end{aligned}$$

3.7) Вычислить поверхностный интеграл 2 рода.

$$\iint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy, \text{ где } S - \text{внешняя сторона сферы } x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Обозначим проекции поверхности S на координатные плоскости оху, охз и оуз соответственно через  $D_x$ ,  $D_y$ ,  $D_z$ . Данный интеграл можно рассматривать как сумму трёх интегралов.

$$I_1 = \iint x dy dz \quad I_2 = \iint y dx dz \quad I_3 = \iint z dx dy$$

Для первого  $P = x \quad Q = R = 0$

Для второго  $Q = y \quad P = R = 0$

Для третьего  $R = z \quad P = Q = 0$

$$I_1 = 2 \iint_{D_x} \sqrt{1 - y^2 - z^2} dy dz \quad I_2 = 2 \iint_{D_y} \sqrt{1 - x^2 - z^2} dx dz \quad I_3 = 2 \iint_{D_z} \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$$

Перейдём к полярным координатам.

$$1) \ y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y^2 + z^2 = \rho^2 \quad dy dz = \rho d\rho d\varphi \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$I_1 = \iint_{D_x} \sqrt{1 - y^2 - z^2} dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1 - \rho^2} \rho d\rho = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1 - \rho^2} d(1 - \rho^2) =$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1-\rho^2)^3} \Big|_0^1 = -\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi (\sqrt{(1-1^2)^3} - \sqrt{(1-0^2)^3}) = -\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi (0-1) =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 2\pi = \frac{2}{3}\pi$$

$$2) \quad x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x^2 + z^2 = \rho^2 \quad dxdz = \rho d\rho d\varphi \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$I_2 = \iint_{D_y} \sqrt{1-x^2-z^2} dxdz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1-\rho^2} \rho d\rho = \frac{2}{3}\pi$$

$$3) \quad x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad dxdy = \rho d\rho d\varphi \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$I_3 = \iint_{D_z} \sqrt{1-x^2-y^2} dxdy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1-\rho^2} \rho d\rho = \frac{2}{3}\pi$$

$$I = 2 \cdot \left( \frac{2}{3}\pi + \frac{2}{3}\pi + \frac{2}{3}\pi \right) = 4\pi$$

4.7) Вычислить поток векторного поля  $a(M)$  через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью  $P$  и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

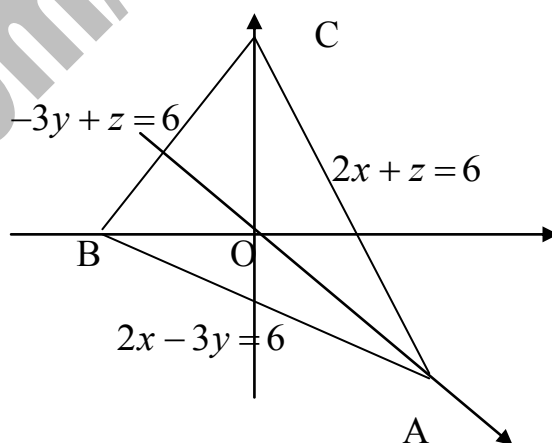
$$a(M) = (3x - y)i + (2y + z)j + (2z - x)k$$

$$(P): 2x - 3y + z = 6$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где  $S$  – внешняя сторона поверхности пирамиды  $ABCO$ .



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости  $y = 0$ , нормаль к этой грани  $n^0 = j$ ,  $dS = dxdz$ .

Тогда поток векторного поля  $a(M)$  через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= \iint_{AOC} z dS = \iint_{AOC} z dx dz = \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} z dz = \int_0^3 dx \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{6-2x} = \frac{1}{2} \int_0^3 (6-2x)^2 dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{(6-2x)^3}{3} \Big|_0^3 = -\frac{1}{12} ((6-2 \cdot 3)^3 - (6-2 \cdot 0)^3) = -\frac{1}{12} (0 - 216) = 18 \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости  $z = 0$ , нормаль к этой грани  $n_2^0 = -k$ ,  $dS = dxdy$ .

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= \iint_{AOB} x dS = \iint_{AOB} x dxdy = \int_{-2}^0 dy \int_0^{3+\frac{3}{2}y} x dx = \int_{-2}^0 dy \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{3+\frac{3}{2}y} = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 dy (3 + \frac{3}{2}y)^2 = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (3 + \frac{3}{2}y)^2 dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{(3 + \frac{3}{2}y)^3}{3} \Big|_{-2}^0 = \frac{1}{9} ((3+0)^3 - (3 + \frac{3}{2} \cdot (-2))^3) = \\ &= \frac{1}{9} (27 - 0) = 3 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости  $x = 0$ , нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dydz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= \iint_{COB} y dS = \iint_{COB} y dy dz = \int_0^6 dz \int_{\frac{1}{3}z-2}^0 y dy = \int_0^6 dz \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{\frac{1}{3}z-2}^0 = -\frac{1}{2} \int_0^6 (\frac{1}{3}z - 2)^2 dz = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{(\frac{1}{3}z - 2)^3}{3} \Big|_0^6 = -\frac{1}{2} ((\frac{1}{3} \cdot 6 - 2)^3 - (0 - 2)^3) = -\frac{1}{2} (0 + 8) = -4 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости  $2x - 3y + z - 6 = 0$ . Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i - 3j + k}{\sqrt{4+9+1}} = \frac{2i - 3j + k}{\sqrt{14}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 6 - 2x + 3y \quad z'_x = -2 \quad z'_y = 3$$

$$dS = \sqrt{1 + 4 + 9} dxdy = \sqrt{14} dxdy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \sqrt{14} \iint_{ABC} (2(3x - y) - 3(2y + z) + (2z - x)) dxdy =$$

$$= \iint_{ABC} (6x - 2y - 6y - 3z + 2z - x) dxdy = \iint_{ABC} (5x - 8y - z) dxdy =$$

$$= \iint_{ABC} (5x - 8y - 6 + 2x - 3y) dxdy = \iint_{AOB} (7x - 11y - 6) dxdy = \int_{-2}^0 dy \int_0^{3+\frac{3}{2}y} (7x - 11y - 6) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-2}^0 dy \left( \frac{7}{2} x^2 - 11xy - 6x \right) \Big|_0^{3+\frac{3}{2}y} = \int_{-2}^0 dy \left( \left( \frac{7}{2} \left( 3 + \frac{3}{2}y \right)^2 - 11y \left( 3 + \frac{3}{2}y \right) - 6 \left( 3 + \frac{3}{2}y \right) \right) \right) = \\
&= \int_{-2}^0 dy \left( \frac{63}{2} + \frac{63}{2}y + \frac{63}{8}y^2 - 33y - \frac{33}{2}y^2 - 18 - 9y \right) = \int_{-2}^0 \left( -\frac{69}{8}y^2 - \frac{21}{2}y + \frac{27}{2} \right) dy = \\
&= \left( -\frac{69}{8} \cdot \frac{y^3}{3} - \frac{21}{2} \cdot \frac{y^2}{2} + \frac{27}{2}y \right) \Big|_{-2}^0 = \left( -\frac{69}{8} \cdot \frac{(-2)^3}{3} - \frac{21}{2} \cdot \frac{(-2)^2}{2} + \frac{27}{2} \cdot (-2) \right) = -23 + 21 + 27 = 25
\end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = 18 + 3 - 4 + 25 = 42$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(3x - y)}{\partial x} = 3 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(2y + z)}{\partial y} = 2 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(2z - x)}{\partial z} = 2$$

Интеграл  $\iiint_V dx dy dz$  равен объёму пирамиды ABCO.

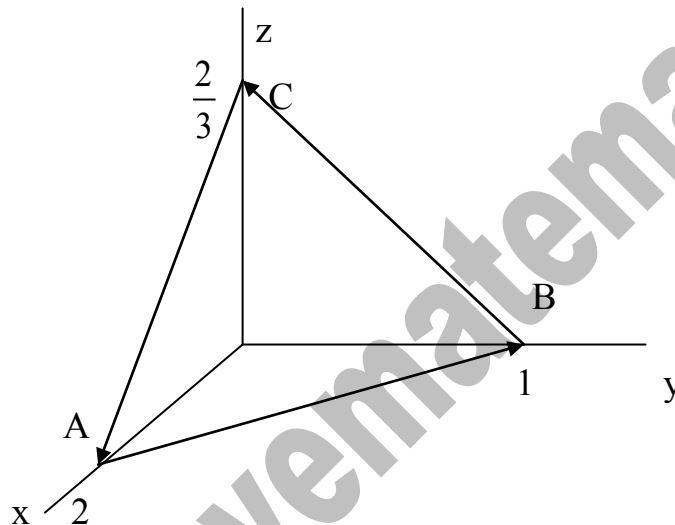
$$\begin{aligned}
\Pi &= (3 + 2 + 2) \int_0^3 dx \int_{\frac{2}{3}x-2}^0 dy \int_0^{6-2x+3y} dz = 7 \int_0^3 dx \int_{\frac{2}{3}x-2}^0 (6 - 2x + 3y) dy = 7 \int_0^3 dx \left( 6y - 2xy + \frac{3}{2}y^2 \right) \Big|_{\frac{2}{3}x-2}^0 = \\
&= 7 \int_0^3 dx \left( -6 \left( \frac{2}{3}x - 2 \right) - 2x \left( \frac{2}{3}x - 2 \right) + \frac{3}{2} \left( \frac{2}{3}x - 2 \right)^2 \right) = \\
&= 7 \int_0^3 dx \left( -4x + 12 + \frac{4}{3}x^2 - 4x - \frac{2}{3}x^2 + 4x - 6 \right) = 7 \int_0^3 \left( -4x + 6 + \frac{2}{3}x^2 \right) dx = \\
&= 7 \left( -2x^2 + 6x + \frac{2}{9}x^3 \right) \Big|_0^3 = 7 \left( -2 \cdot 9 + 6 \cdot 3 + \frac{2}{9} \cdot 27 \right) = 7(-18 + 18 + 6) = 42
\end{aligned}$$

**1.7) Вычислить циркуляцию векторного поля  $a(M)$  по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости  $(P)$   $ax + by + cz = d$  координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора  $\vec{n}(a, b, c)$  этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.**

$$a(M) = (3x + y)i + (x + z)j + yk$$

$$(P): x + 2y + 3z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + 2y = 2 \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dy = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = (3x + y)i + xj + yk \quad dl = dx i + 2dy j$$

$$a \cdot dl = (3x + y)dx + 2xdy$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} a \cdot dl &= \int_{AB} (3x + y)dx + 2xdy = \int_2^0 (3x + 1 - \frac{1}{2}x)dx + 2x \cdot (-\frac{1}{2}dx) = \int_2^0 (\frac{5}{2}x + 1 - x)dx = \\ &= \int_2^0 (\frac{3}{2}x + 1)dx = (\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}x^2 + x) \Big|_2^0 = -(\frac{3}{4} \cdot 4 + 2) = -5 \end{aligned}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 2y + 3z = 2 \Rightarrow z = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}y \Rightarrow dz = -\frac{2}{3}dy$$

$$a = yi + zj + yk \quad dl = 2dy j + 3dz k$$

$$a \cdot dl = 2zdy + 3ydz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} 2zdy + 3ydz = \int_1^0 2\left(\frac{2}{3} - \frac{2}{3}y\right)dy + 3y \cdot \left(-\frac{2}{3}dy\right) = \int_1^0 \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{3}y\right)dy =$$

$$= \left(\frac{4}{3}y - \frac{2}{3} \cdot \frac{y^2}{2}\right) \Big|_1^0 = -\left(\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) = -\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}\right) = -1$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow x + 3z = 2 \Rightarrow z = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}x \Rightarrow dz = -\frac{1}{3}dx$$

$$a = 3xi + (x + z)j \quad dl = dxi + 3dzk$$

$$a \cdot dl = 3xdx$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} 3xdx = 3 \int_0^2 xdx = 3 \cdot \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^2 = \frac{3}{2} \cdot 4 = 6$$

$$C = -5 - 1 + 6 = 0$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x + y & x + z & y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(x + z)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(3x + y)\right)j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + z) - \frac{\partial}{\partial y}(3x + y)\right)k = (1 - 1)i - (0 - 0)j + (1 - 1)k = 0$$

**2.7) Найти величину и направление наибольшего изменения функции  $u(M) = u(x, y, z)$  в точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .**

$$u(M) = xy^2z^2 \quad M_0(-2, 1, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке  $M_0$ .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = y^2z^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 1^2 \cdot 1^2 = 1$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 2xyz^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2 \cdot (-2) \cdot 1 \cdot 1^2 = -4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2xy^2z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot (-2) \cdot 1^2 \cdot 1 = -4$$

Градиент в точке  $M_0(-2, 1, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = i - 4j - 4k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке  $M_0$  достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$  и численно равна  $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{1^2 + (-4)^2 + (-4)^2} = \sqrt{33}$$

**3.7) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля  $a(M) = (x, y, z)$  в точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .**

$$a(M) = y^2 i - xyj + z^2 k \quad M_0(-2, 1, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & -xy & z^2 \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial}{\partial y} z^2 - \frac{\partial}{\partial z} (-xy) \right) i - \left( \frac{\partial}{\partial x} z^2 - \frac{\partial}{\partial z} y^2 \right) j + \left( \frac{\partial}{\partial x} (-xy) - \frac{\partial}{\partial y} y^2 \right) k =$$

$$= (0 - 0)i - (0 - 0)j + (-y - 2y)k = -3yk$$

$$\operatorname{rot} a(M) = -3yk \quad \operatorname{rot} a(M_0) = -3 \cdot 1 \cdot k = -3k$$

$$|\operatorname{rot} a(M)| = |-3| = 3$$

**4.7) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.**

$$a(M) = (x^2 - y^2)i + (y^2 - z^2)j + (z^2 - x^2)k$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$\operatorname{div} a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 - y^2) + \frac{\partial}{\partial y} (y^2 - z^2) + \frac{\partial}{\partial z} (z^2 - x^2) = 2x + 2y + 2z \neq 0$$

Поле не является соленоидальным.

**1.7) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:**

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

**Значения параметров:**

$$\alpha = 1 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 2 \quad M_1 = 1 \quad M_2 = -1 \quad M_3 = 1 \quad A = 0 \quad B = 1 \quad C = 0 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

**РЕШЕНИЕ**

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 + t - t^2 + t^3 + e^t \sin t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{\alpha t} \Leftarrow \frac{1}{p - \alpha} \quad e^{\alpha t} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p - \alpha)^2 + \omega^2}$$

Получаем:

$$2 \Leftarrow \frac{2}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3} \quad t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4} \quad e^t \sin t \Leftarrow \frac{1}{(p - 1)^2 + 1}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2} - \frac{2}{p^3} + \frac{6}{p^4} + \frac{1}{(p - 1)^2 + 1}$$

**2.7) Найти изображение функции.**

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

**Функции**  $f_1(t) = 2t \quad f_2(t) = -2\pi \quad t_1 = \frac{1}{2} \quad t_2 = 1$

**РЕШЕНИЕ**

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:



$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = 2 \left( -\frac{t}{p} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{p} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-pt} dt =$$

$$= 2 \left( -\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = 2 \left( -\frac{1}{2p} e^{-\frac{p}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{p}{2}} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{p} e^{-\frac{p}{2}} - \frac{2}{p^2} e^{-\frac{p}{2}} + \frac{2}{p^2} = -\frac{p}{p^2} e^{-\frac{p}{2}} - \frac{2}{p^2} e^{-\frac{p}{2}} + \frac{2}{p^2} = \frac{2 - (p+2)e^{-\frac{p}{2}}}{p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = -2\pi \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{-pt} dt = -2\pi \left( -\frac{1}{p} e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = 2\pi \left( \frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p} e^{-\frac{p}{2}} \right) = \frac{2\pi(e^{-p} - e^{-\frac{p}{2}})}{p}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \frac{2 - (p+2)e^{-\frac{p}{2}}}{p^2} + \frac{2\pi(e^{-p} - e^{-\frac{p}{2}})}{p} = \frac{2 - (p+2)e^{-\frac{p}{2}} + 2\pi p(e^{-p} - e^{-\frac{p}{2}})}{p^2} =$$

$$= \frac{2 - p - 2e^{-\frac{p}{2}} + 2\pi p e^{-p} - 2\pi p e^{-\frac{p}{2}}}{p^2} = \frac{2 - p - 2(1 + \pi p)e^{-\frac{p}{2}} + 2\pi p e^{-p}}{p^2}$$

### 3.7) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=0 \quad B=3 \quad C=13 \quad a=-1 \quad b=2 \quad c=5$$

### РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{3p + 13}{(p+1)(p^2 + 2p + 5)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p+1} + \frac{C_2 p + C_3}{p^2 + 2p + 5} = \frac{C_1(p^2 + 2p + 5) + (C_2 p + C_3)(p+1)}{(p+1)(p^2 + 2p + 5)} = \frac{3p + 13}{(p+1)(p^2 + 2p + 5)}$$

$$C_1(p^2 + 2p + 5) + (C_2 p + C_3)(p+1) = 3p + 13$$

$$C_1 p^2 + 2C_1 p + 5C_1 + C_2 p^2 + C_2 p + C_3 p + C_3 = 3p + 13$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ 2C_1 + C_2 + C_3 = 3 \\ 5C_1 + C_3 = 13 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ 2C_1 + C_2 + C_3 = 3 \\ 5C_1 + C_3 = 13 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & 1 & 13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & -5 & 1 & 13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -C_2 + C_3 = 3 \\ -2C_3 = -1 \end{cases}$$

$$C_3 = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \quad C_2 = -\left(3 - 1 \cdot \frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{2} \quad C_1 = 0 - 1 \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2}$$

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{3p+13}{(p+1)(p^2+2p+5)} = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{-\frac{5}{2}p + \frac{1}{2}}{p^2+2p+5} = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{5}{2} \cdot \frac{p - \frac{1}{5}}{p^2+2p+5} = \\ &= \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{5}{2} \cdot \frac{p - \frac{1}{5}}{(p+1)^2 + 4} = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{5}{2} \cdot \frac{p+1 - \frac{6}{5}}{(p+1)^2 + 4} = \\ &= \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{5}{2} \cdot \frac{p+1}{(p+1)^2 + 4} + 3 \cdot \frac{1}{(p+1)^2 + 4} = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{5}{2} \cdot \frac{p+1}{(p+1)^2 + 4} + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{(p+1)^2 + 4} \end{aligned}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{5}{2}e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-t} \cos 2t + \frac{3}{2}e^{-t} \sin 2t$$

**1.7) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.**

$$x'' - 9x = 2 - t \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 1 \quad t_0 = 0$$

**РЕШЕНИЕ**

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - 9\bar{x}(p) = \frac{2}{p} - \frac{1}{p^2}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [0 \cdot p + 1]\} - 9\bar{x}(p) = \frac{2p-1}{p^2}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 1 - 9\bar{x}(p) = \frac{2p-1}{p^2}$$

$$(p^2 - 9)\bar{x}(p) = \frac{2p-1}{p^2} + 1 = \frac{2p-1+p^2}{p^2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{2p-1+p^2}{p^2(p^2-9)} = \frac{2p-1+p^2}{p^2(p-3)(p+3)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p-3} + \frac{D}{p+3} = \frac{Ap(p^2-9) + B(p^2-9) + Cp^2(p+3) + Dp^2(p-3)}{p^2(p^2-9)} = \frac{2p-1+p^2}{p^2(p-3)(p+3)}$$

$$Ap(p^2-9) + B(p^2-9) + Cp^2(p+3) + Dp^2(p-3) = 2p-1+p^2$$

$$p=0 \Rightarrow -9B = -1 \Rightarrow B = \frac{1}{9}$$

$$p=3 \Rightarrow 54C = 14 \Rightarrow C = \frac{7}{27}$$

$$p=-3 \Rightarrow -54D = 2 \Rightarrow D = -\frac{1}{27}$$

$$p=1 \Rightarrow -8A - \frac{8}{9} + \frac{28}{27} + \frac{2}{27} = 2 \Rightarrow -8A = 2 + \frac{8}{9} - \frac{10}{9} = 2 - \frac{2}{9} = \frac{16}{9} \Rightarrow A = -\frac{2}{9}$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{p^2} + \frac{7}{27} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{p+3}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -\frac{2}{9} + \frac{1}{9}t + \frac{7}{27}e^{3t} - \frac{1}{27}e^{-3t}$$

**2.7) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.**

$$\begin{cases} x' + y = 0 \\ y' + x = 0 \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = -1$$

**РЕШЕНИЕ**

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 1 + \bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{y}(p) + 1 + \bar{x}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = 1 \\ \bar{x}(p) + p\bar{y}(p) = -1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p & 1 \\ 1 & p \end{vmatrix} = p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & p \end{vmatrix} = p + 1$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -p - 1$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p+1}{(p-1)(p+1)} = \frac{1}{p-1}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{-p-1}{(p-1)(p+1)} = -\frac{1}{p-1}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = e^t \\ y(t) = -e^{-t} \end{cases}$$

1.7) Из девяти значащих цифр составляем трёхзначное число. Сколько различных чисел можно составить?

Сгруппируем 9 цифр по три цифры. Количество таких групп определяется как число размещений из 9 элементов по 3 элемента.

$$A_9^3 = \frac{9!}{(9-3)!} = \frac{9!}{6!} = 7 \cdot 8 \cdot 9 = 504$$

Учитываем, что две или три цифры могут совпадать.

Количество чисел, получаемых при совпадении двух цифр:

$$A_9^2 \cdot A_3^1 = \frac{9!}{(9-2)!} \cdot \frac{3!}{(3-1)!} = \frac{9!}{7!} \cdot \frac{3!}{2!} = 8 \cdot 9 \cdot 3 = 216$$

Количество чисел, получаемых при совпадении трёх цифр:

$$A_9^1 = \frac{9!}{(9-1)!} = \frac{9!}{8!} = 9$$

Итого:  $504 + 216 + 9 = 729$

2.7) Из восьми книг две художественные. Найти вероятность того, что среди взятых наугад четырёх книг хотя бы одна художественная.

Найдём сначала вероятность противоположного события – из четырёх взятых книг нет ни одной художественной.

То есть, взяли все четыре «не художественные книги».

$$P(\bar{A}) = \frac{6}{8} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{360}{1680} = 0,2143$$

Тогда вероятность исходного события:  $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,2143 = 0,7857$

3.7) Вычислительная машина состоит из четырёх блоков. Вероятность безотказной работы в течение времени Т для первого блока равна 0,4, второго – 0,5, третьего 0,6, четвертого – 0,4. Найти вероятность того, что в течение времени Т проработают:

- 1) все четыре блока;
- 2) три блока;
- 3) менее трёх блоков.

Событие А – все четыре блока проработают время Т.

$$P(A) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 = 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,048$$

Событие В – в течение времени Т проработают три блока.

$$\begin{aligned} P(B) &= p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} \cdot p_4 + p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 \cdot p_4 + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \overline{p_4} = \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,6) \cdot 0,4 + 0,4 \cdot (1 - 0,5) \cdot 0,6 \cdot 0,4 + (1 - 0,4) \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,4 + \\ &+ 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot (1 - 0,4) = 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,4 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,4 + \\ &+ 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,6 = 0,032 + 0,048 + 0,072 + 0,072 = 0,224 \end{aligned}$$

Событие С – менее трёх блоков.

$$P(C) = 1 - P(B) - P(A) = 1 - 0,224 - 0,048 = 0,728$$

4.7) На двух станках обрабатываются однотипные детали. Вероятность брака для станка № 1 составляет 0,03, для станка № 2 – 0,02. Обработанные детали складываются в одном месте, причём деталей, обработанных на станке № 1 вдвое больше, чем на станке № 2. Найти вероятность того, что: а) взятая наугад деталь будет стандартной; б) наугад взятая стандартная деталь изготовлена на первом станке.

Если вероятности брака для станков равны 0,03 и 0,02, то вероятность стандартной детали соответственно равны 0,97 и 0,98.

Событие А – наугад взятая деталь стандартная.

Считаем по формуле полной вероятности.

Найдём вероятность того, что взятая наудачу деталь стандартная. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = \frac{2}{3} \cdot 0,97 + \frac{1}{3} \cdot 0,98 = 0,6467 + 0,3267 = 0,9734$$

Вероятность того, что стандартная деталь изготовлена на заводе № 1, считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 0,97}{\frac{2}{3} \cdot 0,97 + \frac{1}{3} \cdot 0,98} = \frac{0,6467}{0,9734} = 0,6644$$

5.7) В телеателье имеется 7 телевизоров. Для каждого телевизора вероятность того, что в данный момент он включён, равна 0,6. Найти вероятность того, что в данный момент включены: а) четыре телевизора; б) хотя бы один телевизор; в) не менее трёх телевизоров.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) 4 телевизора

$$p = 0,6 \quad q = 1 - p = 1 - 0,6 = 0,4$$

$$P_7(4) = \frac{7!}{4!3!} \cdot 0,6^4 \cdot 0,4^3 = 0,2903$$

2) Хотя бы один телевизор.

Найдём сначала вероятность противоположного события

- ни одного телевизора.

$$P_7(0) = \frac{7!}{0!7!} \cdot 0,6^0 \cdot 0,4^7 = 0,0016$$

$$P_7(m > 0) = 1 - P_7(0) = 1 - 0,0016 = 0,9984$$

3) Не менее трёх телевизоров, то есть 3, 4, 5, 6 или 7

$$P_7(0) = \frac{7!}{0!7!} \cdot 0,6^0 \cdot 0,4^7 = 0,0016$$

$$P_7(1) = \frac{7!}{1!6!} \cdot 0,6^1 \cdot 0,4^6 = 0,0172$$

$$P_7(2) = \frac{7!}{2!5!} \cdot 0,6^2 \cdot 0,4^5 = 0,0774$$

$$P_7(m < 3) = 0,0016 + 0,0172 + 0,0774 = 0,0962$$

$$P_7(m \geq 3) = 1 - P_7(m < 3) = 1 - 0,0962 = 0,9038$$

6.7) Вероятность промаха при одном выстреле по мишени равна 0,1. Сколько выстрелов необходимо произвести, чтобы с вероятностью 0,9544 можно было утверждать, что относительная частота промаха отклонится от постоянной вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,03?

Воспользуемся теоремой Муавра-Лапласа.

Из условия следует:

$$\left| \frac{X}{n} - 0,1 \right| < 0,03 \Rightarrow 0,07n < X < 0,13n$$

$$P(0,07n < X < 0,13n) = \frac{1}{2} \left[ \Phi\left(\frac{0,13n - 0,1n}{\sqrt{n \cdot 0,1 \cdot 0,9}}\right) - \Phi\left(\frac{0,07 - 0,1n}{\sqrt{n \cdot 0,1 \cdot 0,9}}\right) \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left[ 2\Phi\left(\frac{0,03n}{\sqrt{0,09n}}\right) \right] = \Phi\left(\frac{0,03n}{\sqrt{0,09n}}\right) = 0,9544 \quad \text{- находим по таблице Лапласа.}$$

$$\frac{0,03n}{\sqrt{0,09n}} = 2 \Rightarrow \frac{0,03n}{\sqrt{0,09n}} = 2 \Rightarrow 0,03n = 2\sqrt{0,09n} \Rightarrow 0,0009n^2 = 0,36n$$

$$n = \frac{0,36}{0,0009} = 400$$

Принимаем  $n = 400$  испытаний.

1.7) Найти закон распределения случайной величины  $X$  и её функцию распределения  $F(x)$ . Вычислить математическое ожидание  $M(x)$  и дисперсию  $D(x)$ . Построить график функции распределения  $F(x)$ .

Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,8; СВ  $X$  – число попаданий при трёх выстрелах.

Случайная величина  $X$  может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$p_3(0) = \frac{3!}{0!3!} \cdot 0,7^0 \cdot 0,3^3 = 0,027$$

$$p_3(1) = \frac{3!}{1!2!} \cdot 0,7^1 \cdot 0,3^2 = 0,189$$

$$p_3(2) = \frac{3!}{2!1!} \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^1 = 0,441$$

$$p_3(3) = \frac{3!}{3!0!} \cdot 0,7^3 \cdot 0,3^0 = 0,343$$

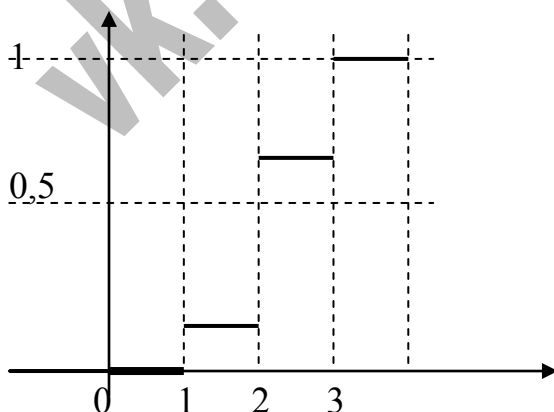
|     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| $X$ | 0     | 1     | 2     | 3     |
| $p$ | 0,027 | 0,189 | 0,441 | 0,343 |

Проверка:  $0,027 + 0,189 + 0,441 + 0,343 = 1$  (верно)

Функция распределения  $F(x)$  имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,027, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,216, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,657, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.





Найдём математическое ожидание случайной величины:

|     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| $X$ | 0     | 1     | 2     | 3     |
| $p$ | 0,027 | 0,189 | 0,441 | 0,343 |

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,027 + 1 \cdot 0,189 + 2 \cdot 0,441 + 3 \cdot 0,343 = 2,1$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,027 + 1^2 \cdot 0,189 + 2^2 \cdot 0,441 + 3^2 \cdot 0,343 - (2,1)^2 = 5,04 - 4,41 = 0,63$$

2.7) Случайная величина  $X$  задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения  $f(x)$ .
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал  $[a; b]$
- построить графики функций  $F(x)$  и  $f(x)$ .

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{3}{4}\pi \\ \cos 2x, & \frac{3}{4}\pi < x \leq \pi \\ 1, & x > \pi \end{cases} \quad a = \frac{3}{4}\pi \quad b = \frac{5}{6}\pi$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{3}{4}\pi \\ -2\sin 2x, & \frac{3}{4}\pi < x \leq \pi \\ 0, & x > \pi \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$\begin{aligned} M(x) &= \int_a^b x f(x) dx = -2 \int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi} x \sin 2x dx = \left| \begin{array}{l} x = u \quad dx = du \\ \sin 2x dx = dv \quad v = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| = \\ &= -2 \left( -\frac{1}{2} x \cos 2x \right) \Big|_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi} + \frac{1}{2} \int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi} \cos x dx = -2 \left( -\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi} = \\ &= -2 \left( -\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot \cos 2\pi + \frac{1}{4} \sin 2\pi + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}\pi \cdot \cos \frac{3\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin \frac{3\pi}{2} \right) \\ &= -2 \left( -\frac{1}{2} \cdot \pi + 0 + 0 + \frac{1}{4} \right) \approx 2,64 \end{aligned}$$

Дисперсия:

$$D(x) = \int_a^b (x - (M(x))^2) f(x) dx = -2 \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} (x - 2,64)^2 \sin 2x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} (x - 2,64)^2 = u \\ du = 2(x - 2,64) dx \\ \sin 2x dx = dv \quad v = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| = -2 \left( (x - 2,64)^2 \cos 2x \right) \Big|_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} + \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} (x - 2,64) \cos 2x dx =$$

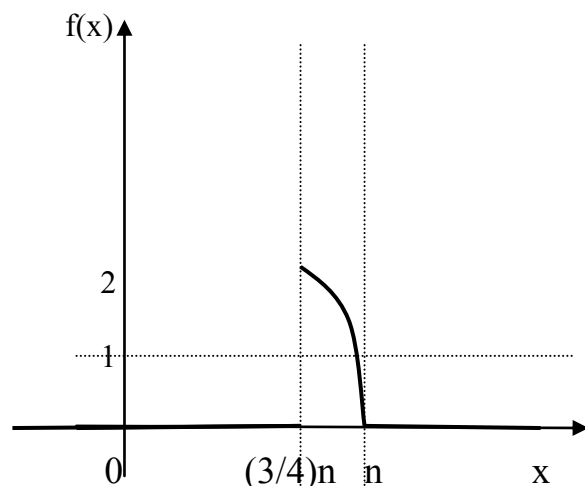
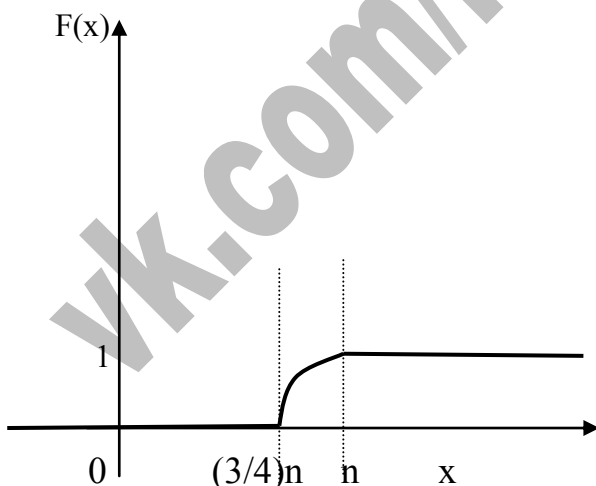
$$= \left| \begin{array}{l} (x - 2,64) = u \\ du = dx \\ \cos 2x dx = dv \\ v = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| = -2 \left( (x - 2,64)^2 \cos 2x + \frac{1}{2} (x - 2,64) \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x \right) \Big|_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} =$$

$$= -2 \left( (\pi - 2,64)^2 \cos 2\pi + \frac{1}{2} (\pi - 2,64) \sin 2\pi + \frac{1}{4} \cos 2\pi - \left( \left( \frac{3\pi}{4} - 2,64 \right)^2 \cos \frac{3\pi}{2} - \frac{1}{2} \left( \frac{3\pi}{4} - 2,64 \right) \sin \frac{3\pi}{2} - \frac{1}{4} \cos \frac{3\pi}{2} \right) \right) =$$

$$= -2 \left( (\pi - 2,64)^2 + 0 + \frac{1}{4} - 0 + \frac{1}{2} \left( \frac{3\pi}{4} - 2,64 \right) - 0 \right) =$$

$$= -2 \left( (\pi - 2,64)^2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \left( \frac{3\pi}{4} - 2,64 \right) \right) = 0,719$$

Строим графики.



Вероятность попадания в интервал  $[\frac{3}{4}\pi; \frac{5}{6}\pi]$

$$P(\frac{3}{4}\pi < X < \frac{5}{6}\pi) = F(\frac{5}{6}\pi) - F(\frac{3}{4}\pi) = \cos \frac{5}{3}\pi - \cos \frac{3}{2}\pi = 0,5 - 0 = 0,5$$

3.7) В лотерее разыгрываются мотоцикл, велосипед и одни часы. Найти математическое ожидание выигрыша для лица, имеющего один билет, если общее количество билетов равно 100.

Случайная величина  $X$  – выигрыш в лотерее, может принимать два значения 0 и 1. То есть 0 – это не выигрыш, 1 – выигрыш.

Вероятность события 0 равна  $\frac{97}{100} = 0,97$ , вероятность события 1 равна

$$\frac{3}{100} = 0,03.$$

Тогда математическое ожидание выигрыша:

$$M(X) = 0 \cdot 0,97 + 1 \cdot 0,03 = 0,03$$

4.7) Производится выборочный контроль партии электролампочек для определения средней продолжительности их горения. Каким должен быть объем выборки, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,9876, можно было утверждать, что средняя продолжительность эксплуатации лампочки по всей партии отклонится от средней, полученной в выборке, не более чем на 10 ч, если среднее квадратическое отклонение продолжительности эксплуатации лампочки равно 80 ч.

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

$$\text{Здесь } \varepsilon = 10 \quad \sigma = 80 \Rightarrow D(X) = \sigma^2 = 80^2 = 6400$$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < 10\right) > 1 - \frac{6400}{10^2 \cdot n} = 0,9876$$

$$\frac{6400}{100n} = 0,0124$$

$$\frac{64}{n} = 0,0124 \Rightarrow n = \frac{64}{0,0124} = 5161,29$$

Принимаем  $n = 5162$

7.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 57 | 46 | 33 | 49 | 29 | 50 | 38 | 41 | 27 | 34 |
| 37 | 49 | 51 | 26 | 55 | 42 | 59 | 43 | 46 | 30 |
| 31 | 43 | 58 | 41 | 35 | 47 | 33 | 45 | 49 | 37 |
| 47 | 34 | 54 | 39 | 60 | 49 | 25 | 50 | 31 | 53 |
| 38 | 41 | 30 | 51 | 37 | 55 | 47 | 43 | 35 | 42 |
| 35 | 46 | 27 | 45 | 41 | 34 | 50 | 29 | 51 | 39 |
| 42 | 59 | 43 | 31 | 38 | 58 | 54 | 37 | 26 | 43 |
| 29 | 42 | 33 | 41 | 24 | 39 | 53 | 45 | 33 | 51 |
| 45 | 25 | 54 | 50 | 37 | 30 | 41 | 60 | 42 | 46 |
| 38 | 53 | 34 | 47 | 35 | 49 | 57 | 39 | 55 | 31 |

Требуется:

- записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда.
- найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов.
- построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения.
- Найти числовые характеристики выборки  $\bar{x}$ ,  $Dx$
- приняв в качестве нулевой гипотезы  $H_0$ : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости  $\alpha=0,025$
- найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности  $\gamma = 0,9$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Решение:

а) Сгруппируем данные, расположив их в порядке возрастания, и подсчитав, сколько раз встречалось каждое значение признака, получим следующее статистическое распределение в табличном виде:

| X  | n |
|----|---|
| 24 | 1 |
| 25 | 2 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 29 | 3 |
| 30 | 3 |
| 31 | 4 |
| 33 | 4 |
| 34 | 4 |
| 35 | 4 |

|    |   |
|----|---|
| 37 | 5 |
| 38 | 4 |
| 39 | 4 |
| 41 | 6 |
| 42 | 5 |
| 43 | 5 |
| 45 | 4 |
| 46 | 4 |
| 47 | 4 |
| 49 | 5 |
| 50 | 4 |

|    |     |
|----|-----|
| 51 | 4   |
| 53 | 3   |
| 54 | 3   |
| 55 | 3   |
| 57 | 2   |
| 58 | 2   |
| 59 | 2   |
| 60 | 2   |
|    | 100 |

X – полученные данные

n – частота повторений

б) Вычисление диапазона данных (выборочного размаха)

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

где  $x_{\max}$  — наибольшее значение;  $x_{\min}$  — наименьшее значение.

В нашем случае  $R = 60 - 24 = 36$

Количество интервалов  $n$  по условию задачи равно 9.

Определение размеров интервалов осуществляют так, чтобы размах, включающий максимальное и минимальное значения, делился на интервалы равной ширины. Для получения ширины интервалов  $h$  размах  $R$  делят на полученное выше количество интервалов  $n$ .

В нашем случае  $h = 36/9 = 4$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Составим таблицу:

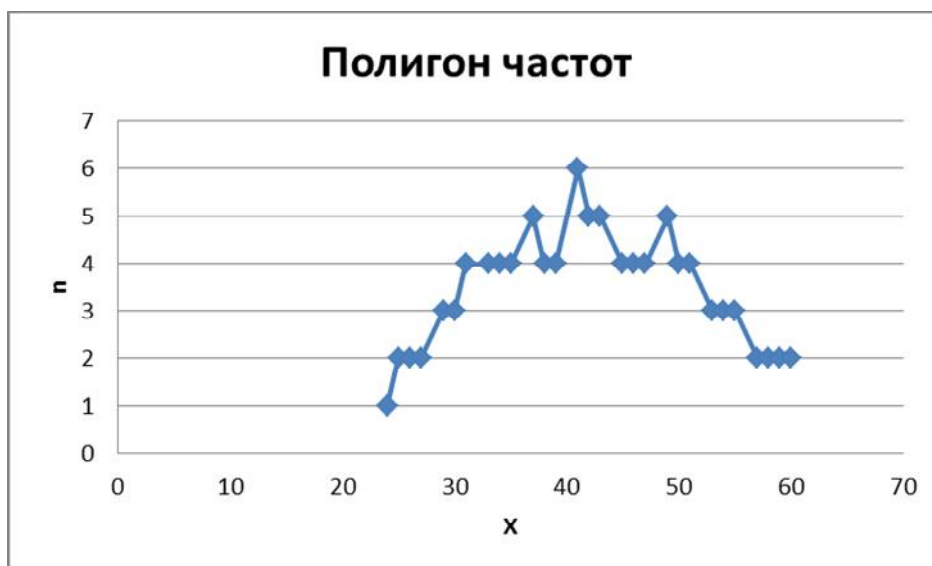
| № интервала | Граница интервала | Количество измерений, попавших в интервал, $f_i$ | Плотность относительной частоты $\frac{f_i}{n_i h}$ |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1           | 24-28             | 7                                                | 0,0175                                              |
| 2           | 28-32             | 10                                               | 0,025                                               |
| 3           | 32-36             | 12                                               | 0,03                                                |
| 4           | 36-40             | 13                                               | 0,0325                                              |
| 5           | 40-44             | 16                                               | 0,04                                                |
| 6           | 44-48             | 12                                               | 0,03                                                |
| 7           | 48-52             | 13                                               | 0,0325                                              |
| 8           | 52-56             | 9                                                | 0,0225                                              |
| 9           | 56-60             | 8                                                | 0,02                                                |
|             | Сумма             | 100                                              | 0,25                                                |

в) Построим полигон частот.

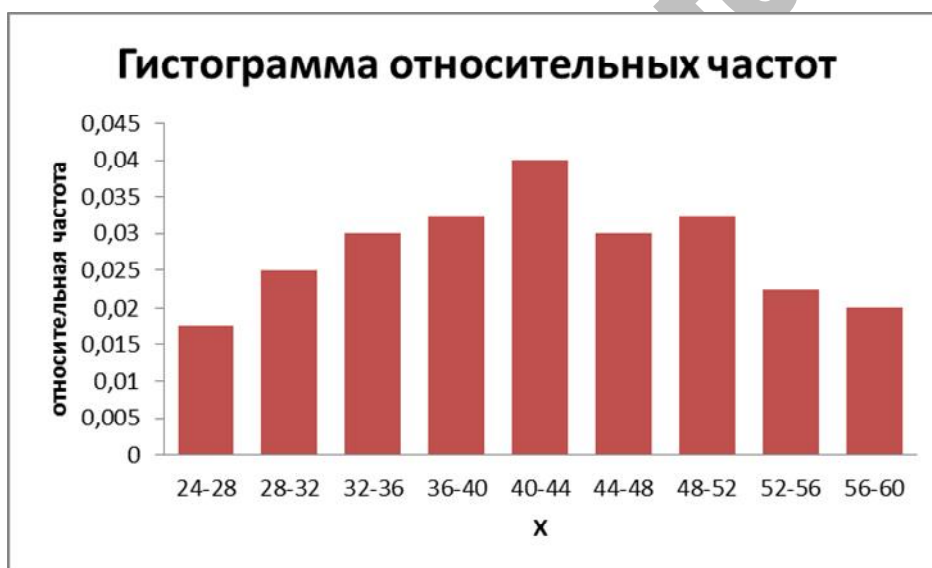
Для этого обозначим на оси частот возможные значения признака, а на оси ординат соответствующие частоты  $n_i$  и полученные точки соединим отрезками.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>



Построим гистограмму относительных частот.



Площадь гистограммы равна 1.

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Построим график эмпирической функции распределения.

| Обозначение<br>величины                 | значения |      |      |      |      |      |      |      |      | Контроль       |
|-----------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| Середины<br>интервалов                  | 26       | 30   | 34   | 38   | 42   | 46   | 50   | 54   | 58   | -              |
| Относительные<br>частоты $w_i$          | 0,07     | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | сумма=1,00     |
| Накопленные<br>относительные<br>частоты | 0        | 0,07 | 0,17 | 0,29 | 0,42 | 0,58 | 0,70 | 0,83 | 0,92 | 1 при $X > 58$ |

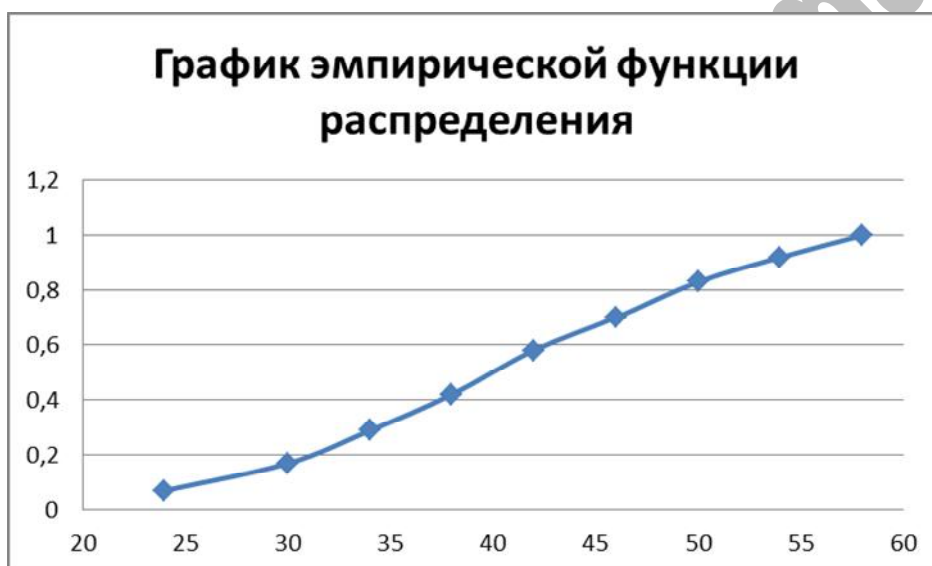
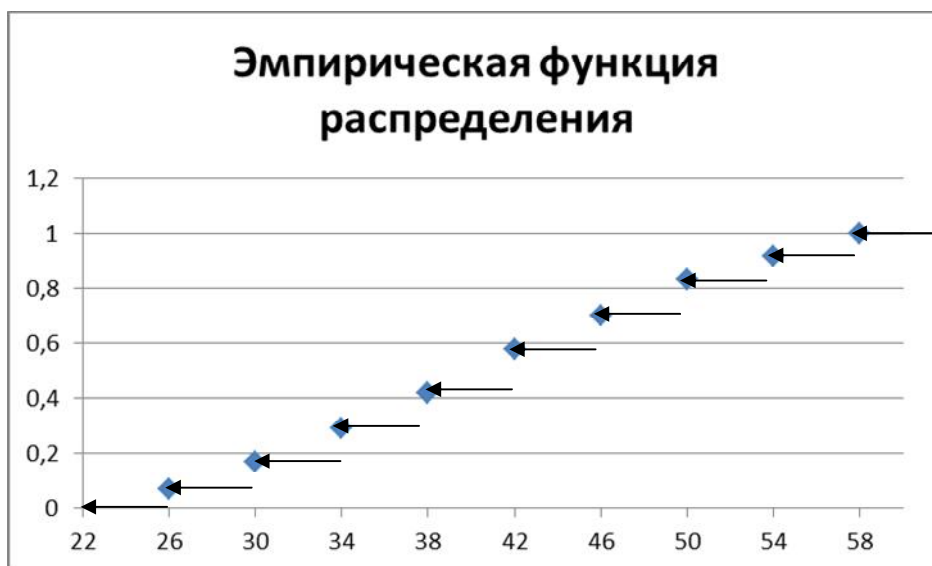
Из таблицы запишем эмпирическую функцию распределения:

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 26 \\ 0,07, & \text{если } 26 < x \leq 30 \\ 0,17, & \text{если } 30 < x \leq 34 \\ 0,29, & \text{если } 34 < x \leq 38 \\ 0,42, & \text{если } 38 < x \leq 42 \\ 0,58, & \text{если } 42 < x \leq 46 \\ 0,70, & \text{если } 46 < x \leq 50 \\ 0,83, & \text{если } 50 < x \leq 54 \\ 0,92, & \text{если } 54 < x \leq 58 \\ 1, & \text{если } x > 58 \end{cases}$$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>





<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

г) Найдем числовые характеристики выборки.

Для расчета средней арифметической и дисперсии составим вспомогательную таблицу:

| $X_i$ | $f_i$ | $\bar{x}_i$ | $\bar{x}_i f_i$ | $\bar{x}_i - \bar{x}$ | $(\bar{x}_i - \bar{x})^2 f_i$ |
|-------|-------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 24-28 | 7     | 26          | 182             | -16,08                | 1809,965                      |
| 28-32 | 10    | 30          | 300             | -12,08                | 1459,264                      |
| 32-36 | 12    | 34          | 408             | -8,08                 | 783,4368                      |
| 36-40 | 13    | 38          | 494             | -4,08                 | 216,4032                      |
| 40-44 | 16    | 42          | 672             | -0,08                 | 0,1024                        |
| 44-48 | 12    | 46          | 552             | 3,92                  | 184,3968                      |
| 48-52 | 13    | 50          | 650             | 7,92                  | 815,4432                      |
| 52-56 | 9     | 54          | 486             | 11,92                 | 1278,778                      |
| 56-60 | 8     | 58          | 464             | 15,92                 | 2027,571                      |
| сумма | 100   |             | 4208            |                       | 8575,36                       |
|       |       |             | 42,08           |                       | 85,7536                       |

Среднее арифметическое взвешенное

$$\bar{x} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} x_i f_i}{\sum_{n=1}^{\infty} f_i} = \frac{4208}{100} = 42,8$$

Дисперсия:

$$D_B = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum_{n=1}^{\infty} f_i} = \frac{8575,36}{100} = 85,75$$

Среднее квадратическое отклонение  $\sigma = \sqrt{D_B} = \sqrt{85,75} = 9,26$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

д) Нормальное распределение имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Ранее вычислено  $\bar{x} = 42,08$      $\sigma = 9,26$

Для нормального распределения  $a = \bar{x} = 42,08$

Тогда теоретическое нормальное распределение принимает вид:

$$f(x) = 0,04e^{-\frac{(x-42,08)^2}{171,5}}$$

Для расчета вероятностей  $p_i$  попадания случайной величины в интервал  $[x_i, x_{i+1}]$  используем функцию Лапласа:

$$p_i(x_i \leq X \leq x_{i+1}) = \frac{1}{2} \left[ \hat{O}\left(\frac{x_{i+1} - a}{\sigma}\right) - \hat{O}\left(\frac{x_i - a}{\sigma}\right) \right]$$

$$P_1 = \frac{1}{2} \left[ \Phi\left(\frac{28-42,08}{9,26}\right) - \Phi\left(\frac{24-42,08}{9,26}\right) \right] = 0,5(\Phi(-1,52) - \Phi(-1,95)) = 0,5(-0,87149 + 0,94882) = 0,039$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \left[ \Phi\left(\frac{32-42,08}{9,26}\right) - \Phi\left(\frac{28-42,08}{9,26}\right) \right] = 0,5(\Phi(-1,09) - \Phi(-1,52)) = 0,5(-0,72429 + 0,87149) = 0,074$$

$$P_3 = \frac{1}{2} \left[ \Phi\left(\frac{36-42,08}{9,26}\right) - \Phi\left(\frac{32-42,08}{9,26}\right) \right] = 0,5(\Phi(-0,66) - \Phi(-1,09)) = 0,5(-0,49075 + 0,72429) = 0,117$$

$$P_4 = \frac{1}{2} \left[ \Phi\left(\frac{40-42,08}{9,26}\right) - \Phi\left(\frac{36-42,08}{9,26}\right) \right] = 0,5(\Phi(-0,22) - \Phi(-0,66)) = 0,5(-0,17413 + 0,49075) = 0,158$$

$$P_5 = \frac{1}{2} \left[ \Phi\left(\frac{44-42,08}{9,26}\right) - \Phi\left(\frac{40-42,08}{9,26}\right) \right] = 0,5(\Phi(0,21) - \Phi(-0,22)) = 0,5(0,16633 + 0,17413) = 0,170$$

<http://www.прябушко.pф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$P_6 = \frac{1}{2} \left[ \Phi \left( \frac{48 - 42,08}{9,26} \right) - \Phi \left( \frac{44 - 42,08}{9,26} \right) \right] = 0,5(\Phi(0,64) - \Phi(0,21)) = 0,5(0,47783 - 0,16633) = 0,156$$

$$P_7 = \frac{1}{2} \left[ \Phi \left( \frac{52 - 42,08}{9,26} \right) - \Phi \left( \frac{48 - 42,08}{9,26} \right) \right] = 0,5(\Phi(1,07) - \Phi(0,64)) = 0,5(0,71538 - 0,47783) = 0,119$$

$$P_8 = \frac{1}{2} \left[ \Phi \left( \frac{56 - 42,08}{9,26} \right) - \Phi \left( \frac{52 - 42,08}{9,26} \right) \right] = 0,5(\Phi(1,50) - \Phi(1,07)) = 0,5(0,86639 - 0,71538) = 0,076$$

$$P_9 = \frac{1}{2} \left[ \Phi \left( \frac{60 - 42,08}{9,26} \right) - \Phi \left( \frac{56 - 42,08}{9,26} \right) \right] = 0,5(\Phi(1,94) - \Phi(1,50)) = 0,5(0,94762 - 0,86639) = 0,041$$

Составим таблицу

| Интервал | Эмпирические частоты $f_i$ | Вероятности $p_i$ | Теоретические частоты $np_i$ | $\frac{(f_i - np_i)^2}{np_i}$ |
|----------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 24-28    | 3,9                        | 0,039             | 7                            | 1,37                          |
| 28-32    | 7,4                        | 0,074             | 10                           | 0,68                          |
| 32-36    | 11,7                       | 0,117             | 12                           | 0,01                          |
| 36-40    | 15,8                       | 0,158             | 13                           | 0,60                          |
| 40-44    | 17,0                       | 0,170             | 16                           | 0,06                          |
| 44-48    | 15,6                       | 0,156             | 12                           | 1,08                          |
| 48-52    | 11,9                       | 0,119             | 13                           | 0,09                          |
| 52-56    | 7,6                        | 0,076             | 9                            | 0,22                          |
| 56-60    | 4,1                        | 0,041             | 8                            | 1,90                          |
| Сумма    | 95                         | 0,95              | 100                          | 5,95                          |

Итого значение статистики  $\chi^2 = 5,95$

Определим количество степеней свободы по формуле  $k = m - r - 1$

$m=9$  — число интервалов,  $r = 2$  — число параметров закона распределения. То есть  $k=6$ . Соответствующее критическое значение статистики для уровня значимости  $\alpha = 0,025$  равно 14,45, что больше полученных 5,95. Вывод: гипотеза подтверждается.

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

е) Находим границы, в которых с вероятностью 0,9 заключено математическое ожидание.

По таблицам значений функции Лапласа находим

$$\Phi(t)=0,9, \text{ следовательно, } t=1,64$$

Интервальные оценки для средней находятся по формулам при объеме выборки  $N \rightarrow \infty$

$$\Delta = t \cdot \sqrt{\frac{S^2}{n}} = 1,64 \cdot \sqrt{\frac{85,75}{100}} = 1,52$$

Искомые границы определяются двойным неравенством

$$\bar{x} - \Delta \leq \bar{x}_0 \leq \bar{x} + \Delta \text{ то есть}$$

$$42,08 - 1,52 \leq a \leq 42,08 + 1,52$$

$$40,56 \leq a \leq 43,60$$

Получили искомый доверительный интервал для математического ожидания

Находим границы, в которых с вероятностью 0,9 заключено среднее квадратическое отклонение.

По таблице значений q для доверительного интервала среднего квадратического отклонения при  $\gamma = 0,9$  и  $n=100$  получаем  $q=0,08$

$$S(1 - q) \leq \sigma \leq S(1 + q)$$

$$9,26(1 - 0,08) \leq \sigma \leq 9,26(1 + 0,08)$$

$$8,52 \leq \sigma \leq 10,00$$



<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

7) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

| X              | Y  |    |    |    |     |     |     |     | n <sub>x</sub> |
|----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |                |
| 1000           | 2  | 7  | 3  | -  | -   | -   | -   | -   | 12             |
| 2000           | -  | 6  | 4  | 5  | -   | -   | -   | -   | 15             |
| 3000           | -  | -  | 8  | 9  | 7   | -   | -   | -   | 24             |
| 4000           | -  | -  | -  | 7  | 14  | 5   | -   | -   | 26             |
| 5000           | -  | -  | -  | -  | 5   | 7   | 4   | -   | 16             |
| 6000           | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 4   | 3   | 7              |
| n <sub>y</sub> | 2  | 13 | 15 | 21 | 26  | 12  | 8   | 3   | 100            |

### РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (см. последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние  $\tilde{x}$  и  $\tilde{y}$ ,  $i = \overline{1, 6}$ ,  $j = \overline{1, 8}$ :

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{340000}{100} = 3400$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{8780}{100} = 87,8$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left( \sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left( 1356000000 - \frac{1}{100} (340000)^2 \right) = 2020202$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left( \sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left( 876400 - \frac{1}{100} (8780)^2 \right) = 1065,82$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left( \sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left( \sum m_{x_i} x_i \right) \left( \sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left( 33940000 - \frac{1}{100} (340000 \cdot 8780) \right) = 41292,9$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{2020202} = 1421 \quad s_y = \sqrt{1065,82} = 32,6469$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{41292,9}{1421 \cdot 32,6469} = 0,89$$

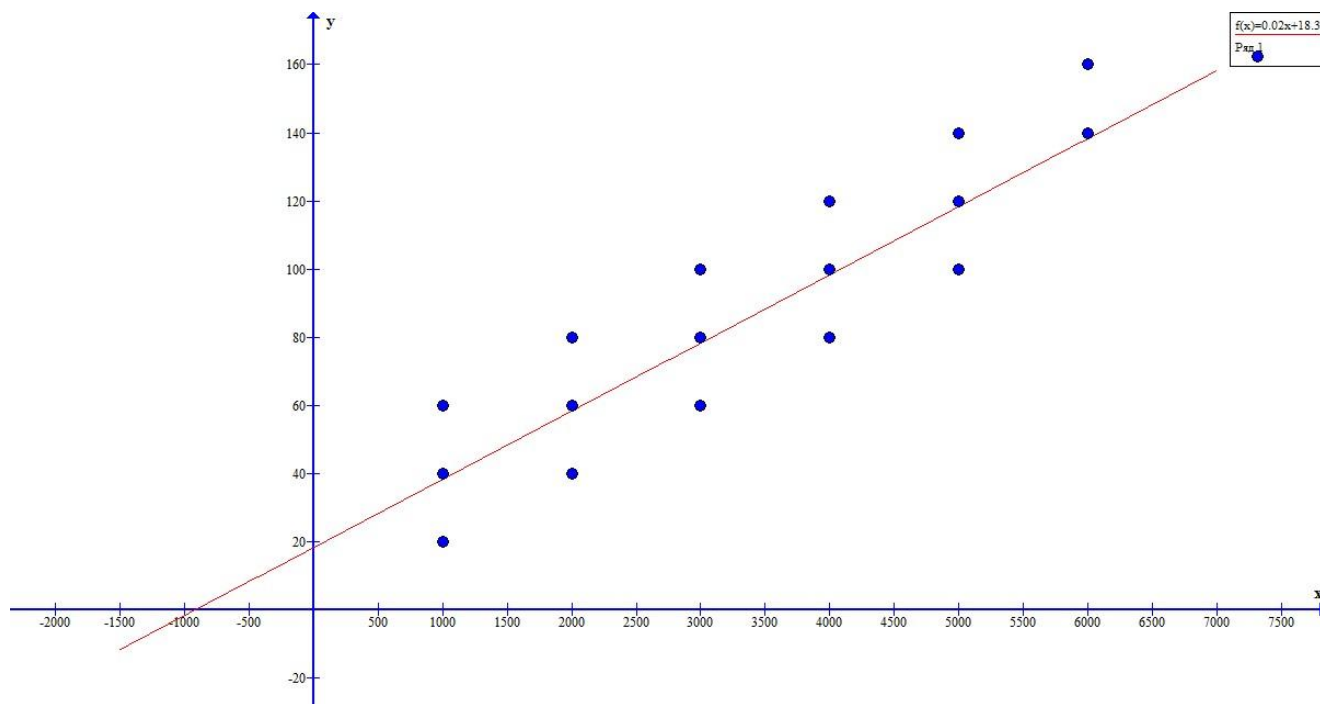
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии  $y$  на  $x$ .

$$y = 87,8 + 0,89 \cdot \frac{32,6469}{1421}(x - 3400)$$

$$y = 0,02044x + 18,304$$

Строим линию регрессии и случайные точки  $(x_i, y_j)$ .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

|    |                               | j         | 1      | 2       | 3       | 4        | 5       | 6       | 7       | 8  | 9             | 10                         | 11              | 12                            | 13       |
|----|-------------------------------|-----------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|
| i  | X/Y                           | $m_{X_i}$ |        |         |         |          |         |         |         |    | $m_{X_i} x_i$ | $\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$ | $x_i^2 m_{X_i}$ | $x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$ |          |
|    |                               | 20        | 40     | 60      | 80      | 100      | 120     | 140     | 160     | 12 | 12000         | 500                        | 12000000        | 500000                        |          |
| 1  | 1000                          | 2         | 7      | 3       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0  | 12            | 12000                      | 500             | 12000000                      | 500000   |
| 2  | 2000                          | 0         | 6      | 4       | 5       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0  | 15            | 30000                      | 880             | 60000000                      | 1760000  |
| 3  | 3000                          | 0         | 0      | 8       | 9       | 7        | 0       | 0       | 0       | 0  | 24            | 72000                      | 1900            | 216000000                     | 5700000  |
| 4  | 4000                          | 0         | 0      | 0       | 7       | 14       | 5       | 0       | 0       | 0  | 26            | 104000                     | 2560            | 416000000                     | 10240000 |
| 5  | 5000                          | 0         | 0      | 0       | 0       | 5        | 7       | 4       | 0       | 0  | 16            | 80000                      | 1900            | 400000000                     | 9500000  |
| 6  | 6000                          | 0         | 0      | 0       | 0       | 0        | 0       | 4       | 3       | 0  | 7             | 42000                      | 1040            | 252000000                     | 6240000  |
| 7  | $m_{Y_j}$                     | 2         | 13     | 15      | 21      | 26       | 12      | 8       | 3       | 0  | 100           | 340000                     | 8780            | 1356000000                    | 33940000 |
| 8  | $m_{Y_j} y_j$                 | 40        | 520    | 900     | 1680    | 2600     | 1440    | 1120    | 480     | 0  | 8780          |                            |                 |                               |          |
| 9  | $\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$     | 2000      | 19000  | 35000   | 65000   | 102000   | 55000   | 44000   | 18000   | 0  | 340000        |                            |                 |                               |          |
| 10 | $y_j^2 m_{ij}$                | 800       | 20800  | 54000   | 134400  | 260000   | 172800  | 156800  | 76800   | 0  | 876400        |                            |                 |                               |          |
| 11 | $y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$ | 40000     | 760000 | 2100000 | 5200000 | 10200000 | 6600000 | 6160000 | 2880000 | 0  | 33940000      |                            |                 |                               |          |

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>